



3D 프린터 강의자료

- 1: 3D 프린터에 익숙해지기
- 2: 3D 프린터를 구매하기 전에 알아두어야 할 중요한 정보
- 3: 3D 프린터의 하드웨어를 구성하는 주요 부품과 각 파트의 작동 방식
- 4: 대표적인 3D 프린터 키트들을 소개
- 5: 3D 프린터를 제어하기 위한 호스트 소프트웨어와 펌웨어에 대한 설명
- 6: 3D 프린터를 이용한 출력 과정과 출력 품질을 높이기 위한 노하우
- 7: 3D 프린터에서 발생할 수 있는 여러 가지 문제들과 그 해결 방법
- 8: 고급 사용자를 위한 3D 프린터 업그레이드 방법

◦ CHAPTER 01 3D 프린터 입문하기

- 01 3D 프린팅이란?

- 02 3D 프린터의 역사

- 03 다양한 3D 프린팅 방식

 - FDM 방식

 - SLA 방식

 - DLP 방식

 - SLS 방식

 - 잉크젯 방식

 - 폴리젯 방식

- 04 3D 프린터로 무엇을 할 수 있을까?

◦ CHAPTER 02 3D 프린터 선택 가이드

- 01 나만의 프린터를 갖는 방법

완제품 구입

키트 조립

직접 제작

출력 대행

- 02 선택 기준

익스트루더

XYZ축 운동 방식

프레임 및 부품 소재

출력 성능

부가 기능

사용 환경

A/S 정책과 사용자 커뮤니티

◦ CHAPTER 03 3D 프린터 해부하기: 구성 요소

- 01 기구부
 - 스텝 모터
 - 동력 전달 구조
 - 연마봉, 베어링, LM 가이드
- 02 제어 장치
 - 제어 보드
 - 스텝 모터 드라이버
 - LCD 컨트롤러
 - 센서
- 03 베드
- 04 전원부
- 05 익스트루더
 - 콜드엔드
 - 핫엔드
- 06 체결재와 작업 도구
 - 다양한 체결재
 - 작업에 필요한 공구들

◦ CHAPTER 04 3D 프린터 해부하기: 제품과 구조

- 01 XZ-Y 방식

XZ-Y 방식의 제품

XZ-Y 방식 프린터의 구조

Y축

X축과 Z축

프린터헤드

- 02 XY-Z 방식

XY-Z 방식의 제품

XY-Z 방식 프린터의 구조

- 03 델타 봇

델타 봇 제품

델타 봇의 구조

프레임

◦ CHAPTER 05 3D 프린터 해부하기:

소프트웨어

- 01 용어 설명
- 02 아두이노 IDE
 - 예제 파일 열기
 - 아두이노 IDE 기본 UI
 - Blink 예제 업로드하기
- 03 Gcode와 호스트 소프트웨어
 - 호스트 소프트웨어
 - Gcode 다루기
- 04 펌웨어

- 05 Marlin 설정하기

제어 보드의 종류와 통신 속도
온도 제어
엔드스탑과 구동 범위
스텝 모터 제어하기
속도와 가속도
LCD
Core-XY
델타 봇

◦ CHAPTER 06 3D 프린터로

출력하기

- 01 출력하기

모델 소스

슬라이서란?

Cura 다루기

모델 배치

레이어 구성 요소 이해하기

주요 슬라이서 설정

LCD 활용하기

출력 준비하기

- 02 출력 품질 개선하기

첫 레이어의 안착 문제 해결하기

베드 도포 방식 및 도포재 선택하기

출력물 냉각하기

필라멘트 선택하기

프린터 성능 평가하기

◦ CHAPTER 07 3D 프린터 트러블슈팅

- 01 점검 사항

프린터 유지 보수하기

프린터에 문제가 생겼을 때

- 02 주요 문제와 원인 진단하기

기구부 문제

엔드스탑과 오토 레벨링 문제

온도 제어 문제

제어부 문제

출력 품질 문제

- 03 핵심 원인 분석과 해결 방법

슬라이서

펌웨어

기구부와 스텝 모터

제어 보드와 전원장치

압출부

◦ CHAPTER 08 3D 프린터 활용하기

- | | | |
|------------------|---------------------------------|--------------------|
| - 01 프린터 업그레이드하기 | - 02 Repetier-Firmware 사용하기 | - 3D 프린터 다양하게 활용하기 |
| 오토 레벨링 | Repetier-Firmware Configuration | 실생활 활용 사례 |
| 멀티 헤드 | Tool 사용하기 | 인테리어 및 장식 활용 사례 |
| 스풀 홀더 | General | 제작 프로젝트 |
| 필라멘트 청소 필터 | Mechanics | |
| 챔버 | Tools | |
| 방진 및 방열 | Features | |
| LED 부착하기 | User Interface | |
| 원격 제어 | Manual | |
| 사고 예방 | Download | |

CHAPTER 01 3D 프린터 입문하기

3D 프린터에 익숙해지기

01 3D 프린팅이란?

- 3D 프린팅(3D Printing)이란: 사전적으로 말하면, 컴퓨터에 저장되어 있는 디지털 데이터를 바탕으로 3차원의 입체 조형물을 만드는 기술의 총칭
 - 3D 프린터는 3차원 데이터를 입체로 만들어냄
 - 기존의 제조 공법과 비교했을 때, 3D 프린터의 가장 큰 장점은 다품종 소량 생산에 있다. 초기 비용이 들지 않기 때문에 모양이 제각각인 제품을 마음껏 만들 수 있음
 - 특히 시제품을 제작할 때 3D 프린팅은 아주 유용하다. 값싸고 성형하기 쉬운 재료로 똑같이 생긴 시제품을 만들어 보면 실제 상품에 어떤 문제점이 있는지 알 수 있음

02 3D 프린팅의 역사

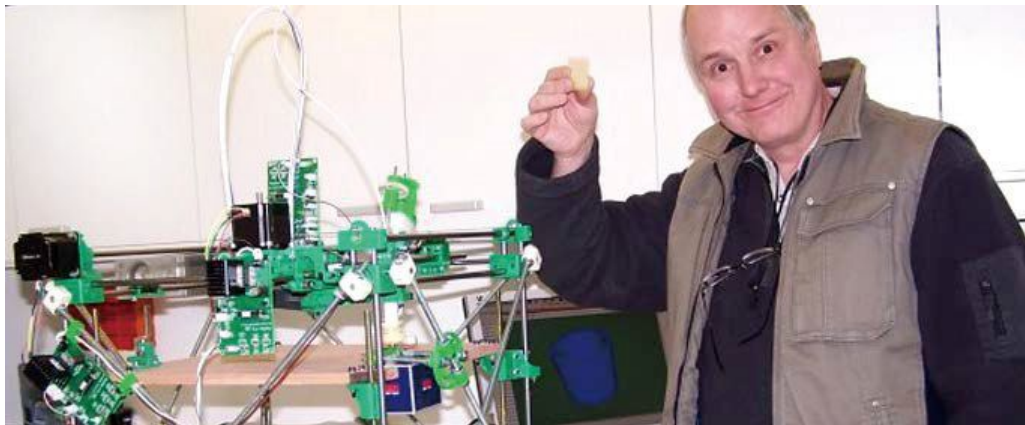
- 최초의 3D 프린터는 1980년대에 개발되었으며, 재료를 더해가며 만든다는 개념에서 적층 가공 장비라는 이름으로 불림
- 1981년, 나고야 현립 공업 연구소의 코다마 히데오는 광경화성 액상수지를 사용한 3D 플라스틱 모델의 AM 생산 방식을 발명함
- 2012년 세계경제포럼(WEF)은 미래 10대 기술을 발표하면서 3D 프린터를 두 번째로 소개했으며, 2013년 오바마 대통령은 집권 2기 첫 국정 연설에서 3D 프린팅을 차세대 제조업 혁명의 대표 주자로 거론하기도 함
- 렵랩 운동: ‘Replicating Rapid-prototyper’의 약자로, ‘신속한 프로토타입 복제기’를 뜻함



▲ 렵랩 커뮤니티의 마크

02 3D 프린팅의 역사

- 렵랩은 3D 프린터에 관한 다양한 기술들을 오픈소스(Open source)로 공개하는 것을 지향함
- 렵랩 운동은 폭발적인 반향을 일으켰는데, 2011년까지 보급된 개인용 프린터 약 23,000대 중 60%가 렵랩의 것이었으며, 렵랩 운동의 영향으로 개인용 프린터를 전문적으로 취급하는 회사들이 여럿 설립됨



▲ 렵랩의 첫 실현작인 다윈 프린터와 아드리안 보이어 박사

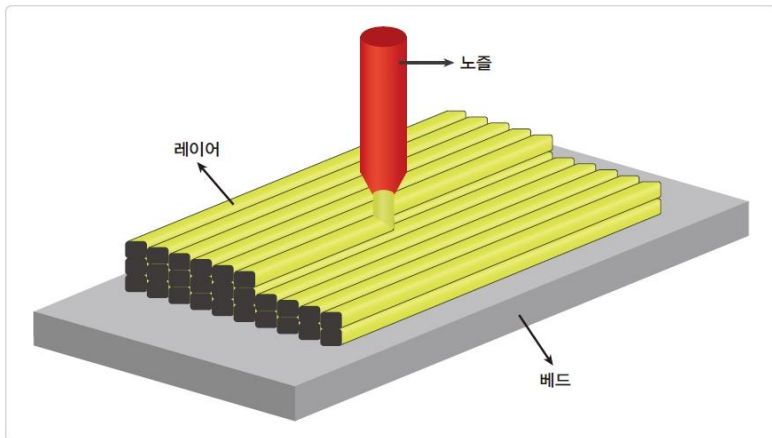


▲ 오픈크리에이터즈에서 개발한 아몬드(왼쪽)와 마네킹(오른쪽)

03 다양한 3D 프린팅 방식

○ FDM 방식

- 3D 프린팅의 가장 기본적인 방식. 열가소성, 즉 열을 가하면 부드럽게 변하는 수지를 실 형태로 가공해 사용하는데, 이를 필라멘트(Filament)라고 함
- 노즐이 2차원으로 움직이면 사출되는 재료로 하나의 평면 그림, 즉 레이어(Layer)를 베드(Bed) 위에 그릴 수 있음
- 3차원적인 형상을 만들기 위해서는 그 위에 새로운 레이어를 쌓아야 하고, 이를 위해 프린터헤드를 올리거나 베드를 내리는 과정을 반복하여 원하는 형상을 얻는 것이 FFF 방식



▲ FFF 방식의 작동 원리. FFF 방식의 기본은 원료를 녹여 사출해 형상을 쌓아 나가는 것

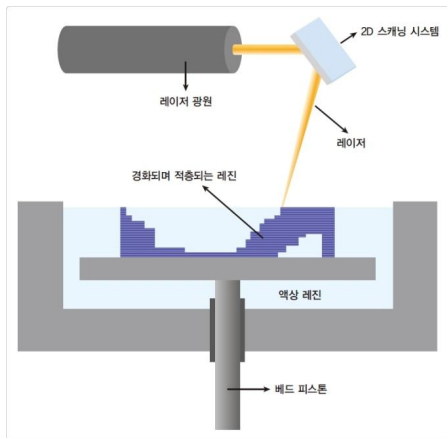


▲ 대표적인 FFF 3D 프린터인 메이커봇 '리플리케이터'

03 다양한 3D 프린팅 방식

◦ SLA 방식

- 레진이 담겨 있는 수조에 프린트베드가 잠겨 있고, 그 위로 UV(Ultra Violet, 자외선) 레이저를 조사. 레이저가 레진에 닿으면 광경화(Curing) 작용에 의해 레진이 굳어지며 레이어가 만들어짐.
- 레이어가 완성되면 베드가 하강하고, 레진이 그 위에 균등하게 도포될 수 있도록 추가로 공급. 이러한 과정을 반복하면 형상이 완성되며, 레진의 소재에 따라 추가로 세척과 경화 작업이 필요한 경우도 있음



▲SLA 방식의 작동 원리

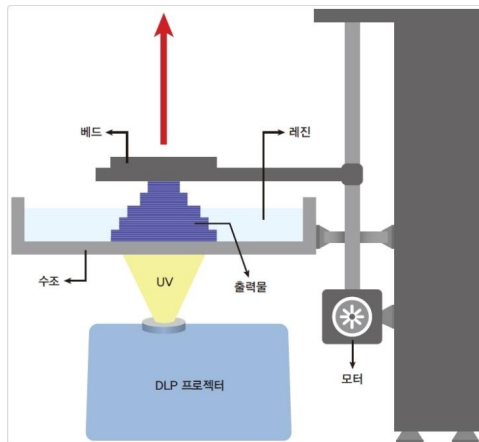


▲데스크탑 SLA 방식 프린터, 'Form 1'

03 다양한 3D 프린팅 방식

◦ DLP 방식

- 영상 프로젝터와 유사하게 자외선 램프와 조광 장치를 이용해 카메라 플래시 를 터뜨리듯 단번에 한 층 전체를 경화시킴
- 출력 속도가 매우 빠르며, 고가의 레이저 스캐닝 기술이 필요 없기 때문에 SLA 방식에 비해 저렴한 편



▲DLP 방식의 작동 원리

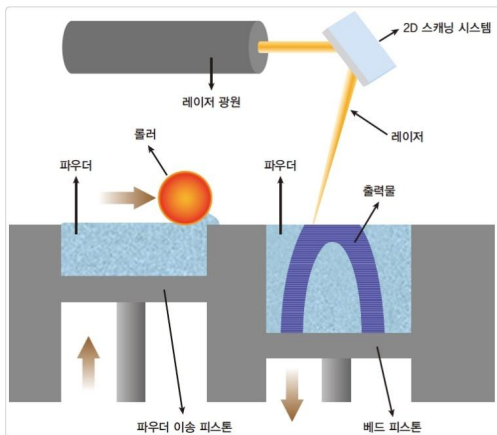


▲DLP 출력 중인 천수관음보살

03 다양한 3D 프린팅 방식

◦ SLS 방식

- 롤러를 이용해 분말 형태의 재료를 베드에 얇게 깔 다음, 레이저로 선택된 부분을 녹이고 굳히는 과정을 반복하는 방식
- 소재의 선택 범위가 넓고 표면 품질이 매우 우수하다는 장점이 있음
- 그러나 작업 시간이 오래 걸리고 미세/초미세 입자가 발생하여 분말이 날리지 않도록 챔버나 흡입 장치 같은 시설이 반드시 필요함



▲SLS 방식의 작동 원리

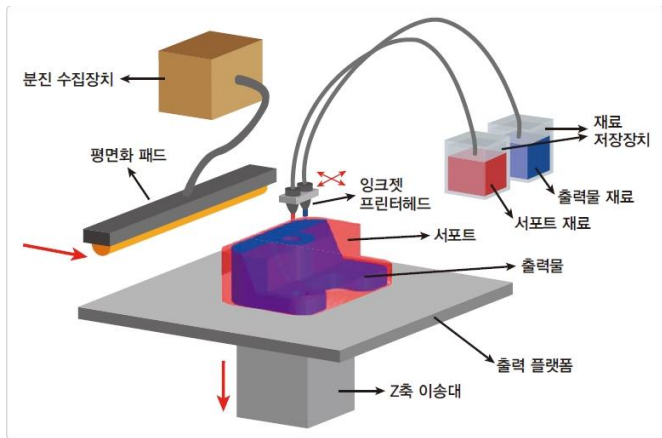


▲SLS 방식으로 출력한 후 출력물을 떼어내는 과정

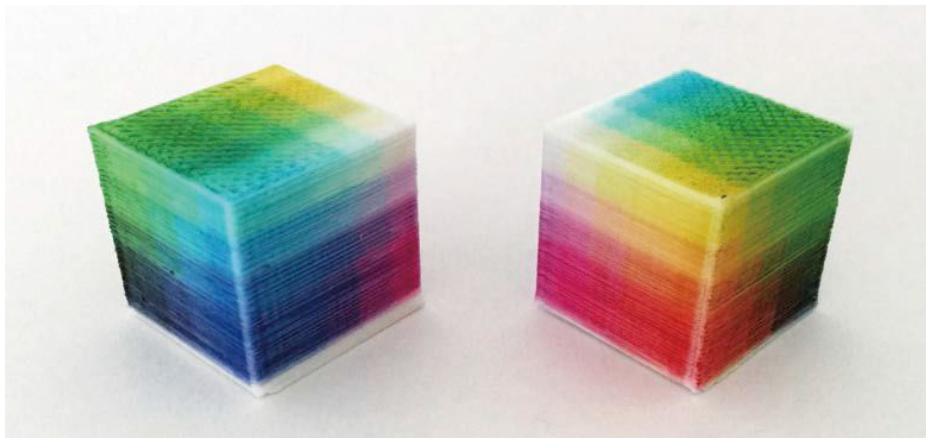
03 다양한 3D 프린팅 방식

◦ 잉크젯 방식

- 잉크젯 종이 프린터에서는 종이 위에 잉크를 분사하지만, 여기에서는 분말 재료 위에 액체 형태의 접착제를 분사하여 재료를 경화시킴
- 상대적으로 빠른 조형이 가능하며, 접착제와 컬러 용액을 분사 가능하므로 색을 입힐 수 있음
- 내구성은 접착제에 의존하게 되므로 상당히 약한 편이며, 분말을 사용한다는 점에 있어서는 SLS 방식과 같은 단점



▲ 잉크젯 방식의 작동 원리



▲ 조색 가능하다는 것이 잉크젯 방식의 장점

03 다양한 3D 프린팅 방식

◦ 폴리젯 방식

- 헤드에서 분사한 레진을 즉시 UV 램프로 경화시키면서 적층해 나감
- 여러 가지 재료와 색상을 동시에 사용할 수 있다는 이점이 있으며, 잉크젯 방식보다 매끄럽고 정교한 출력 방식임
- 고가의 산업용 장비로 주로 판매되고 있으며, 재료 가격도 매우 비싼 편이므로 일반 사용자가 접하기는 어려움



▲ 폴리젯 방식으로 출력한 결과물. 복잡한 형상을 높은 정밀도와 다양한 색상으로 구현

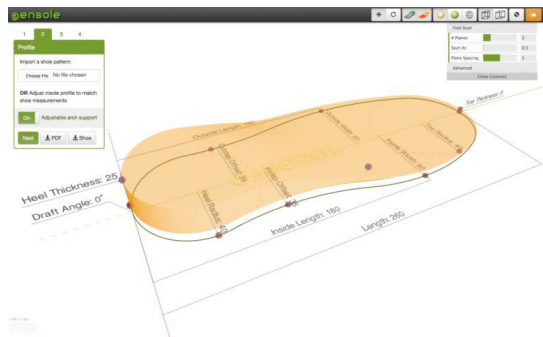
04 3D 프린터로 무엇을 할 수 있을까?

- 다양한 분야의 3D 프린터 활용 사례



04 3D 프린터로 무엇을 할 수 있을까?

- 다양한 분야의 3D 프린터 활용 사례



CHAPTER 02 3D 프린터 선택 가이드

3D 프린터를 구매하기 전에 알아두어야 할 중요한 정보

01 나만의 프린터를 갖는 방법

◦ 완제품 구입

- 사용자가 추가로 작업할 필요 없이 바로 사용할 수 있도록 준비되고 완성된 3D 프린터를 구매하는 것
- 상용 3D 프린터의 사용자 편의성은 날이 갈수록 높아지고 있음
- 완제품 구입에 있어서 가장 큰 문제는 가격이 매우 비싸다는 점
- 메이저 회사들에서 간혹 출력 크기가 작은 제품이 저렴하게 판매되는 경우도 있지만, 오픈소스 기반으로 업체가 소량을 조립해 서 판매하는 제품들이 대다수이며 이들은 대개 사용 편의성 면에서 키트와 큰 차이가 없음
- 출력 버튼을 누르기만 하면 언제든지 수십 장, 수백 장의 프린트를 뽑아내는 종이 프린터와 달리, 3D 프린터는 세밀한 조정과 주기적인 정비를 필요로 함

01 나만의 프린터를 갖는 방법

◦ 키트 조립

- 3D 프린터를 조립하기 위한 모든 부속품과 조립 매뉴얼을 갖추고 있는 키트를 구입해서 직접 조립할 수 있음
- 렵랩 프로젝트의 영향을 받은 저가의 키트들부터 시작해서, 450만 원에 달하는 얼티메이커2까지 다양한 제품의 키트가 시장에 나와 있음
- 키트를 구매하면 일반적인 데스크탑 3D 프린터에 비하면 훨씬 저렴한 비용으로 3D 프린터를 소유할 수 있음
- 키트를 직접 조립해 보는 것은 3D 프린터의 구조와 작동 원리를 이해하는 데 많은 도움이 됨: 3D 프린팅 그 자체에 많은 관심을 가지고 프린터라는 하나의 기계와 친숙해지고 싶다면 키트를 구입하여 조립해 보는 것을 추천

01 나만의 프린터를 갖는 방법

◦ 직접 제작

- 키트 조립의 손맛에 만족할 수 없다면, 프린터를 직접 설계하고, 부품을 구입해서 자작 프린터를 만드는 것도 충분히 가능
- 이 경우 사용자는 프린터의 구동 방식부터 예상 출력 성능과 각종 부품의 종류에 이르기까지 프린터의 모든 것을 스스로 결정할 수 있음
- 3D 프린터 설계를 위해서는 3D CAD 프로그램을 웬만큼 다룰 줄 알아야 하며, 3D 프린터의 작동 방식과 구성 요소에 매우 해박해야 함

01 나만의 프린터를 갖는 방법

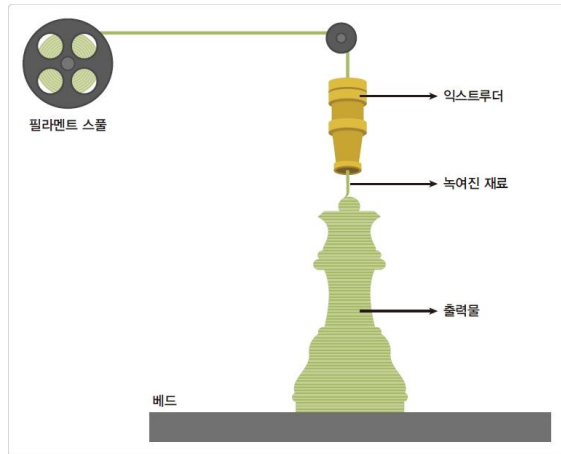
◦ 출력 대행

- 3D 프린팅한 제품은 필요하지만, 3D 프린터를 직접 구매해서 출력하기는 아까운 경우에는 출력 대행 서비스를 활용할 수 있음
- 출력 대행 서비스의 가장 큰 장점: 소재와 색상, 출력 방식 등을 자유롭게 선택할 수 있음
- 대부분의 업체가 표면을 연마하고 빈틈을 메꿔 주거나 광택 처리를 하는 등의 후가공 서비스를 제공한다는 것도 이점
- 3D 프린터 공유 서비스를 통해 3D 프린터를 직접 사용해 보거나 관련 교육을 받는 것도 가능

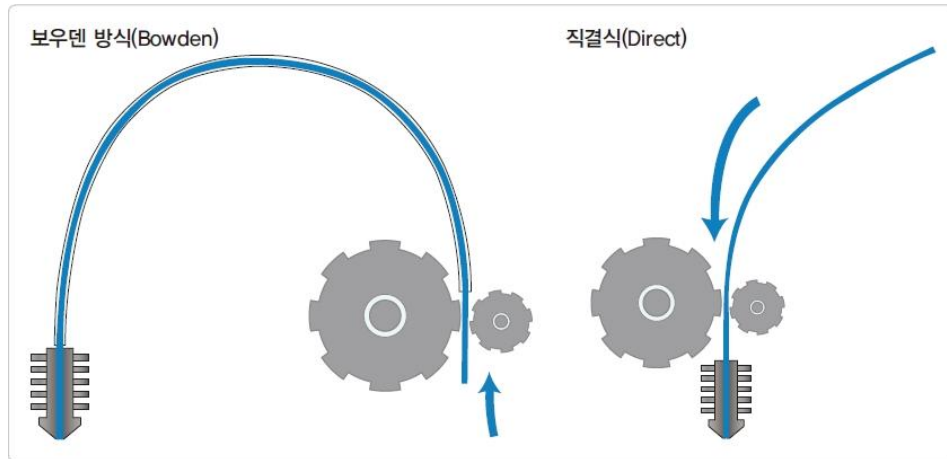
02 선택 기준

○ 익스트루더

- FFF 방식의 3D 프린터의 출력 과정을 극단적으로 요약하면, ‘익스트루더(Extruder)를 통해 필라멘트를 압출하여 형상을 만드는 과정’이라고 할 수 있음
- 익스트루더가 필라멘트를 압출하는 과정은 크게 두 단계로 나뉨. 첫 번째 단계는 필라멘트가 익스트루더로 공급되는 단계고, 두 번째 단계는 그 안에서 녹여져서 노즐을 통해 빠져 나오는 단계



▲ FFF 방식의 가장 기본적인 작동 방식. 필라멘트는 익스트루더(헤드)를 거쳐 압출된다



▲ 보우덴 방식과 직결식

02 선택 기준

◦ 직결식 익스트루더

- 헤드와 필라멘트 공급 장치가 결합된 채로 움직이는 방식
- 콜드엔드와 핫엔드 사이의 간격이 짧아 필라멘트 공급 거리가 짧아지기 때문에 안정적인 원료 공급이 가능하다는 장점이 있음
- 필라멘트 교체가 매우 쉽고 다루기 편하다는 것도 장점

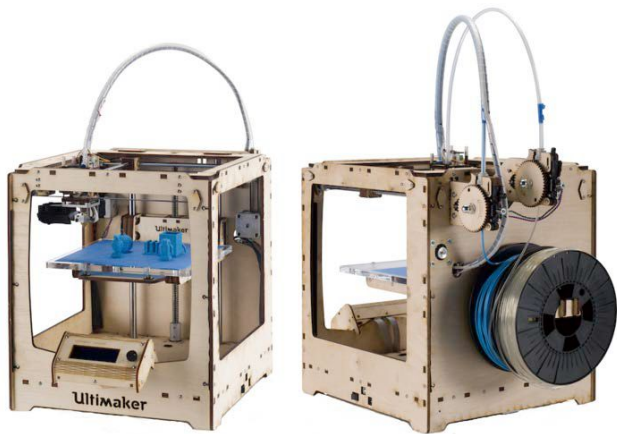


▲ 직결식 익스트루더의 한 예. 용융 사출 장치인 핫엔드와 공급 장치인 콜드엔드가 붙어 있는 구조

02 선택 기준

◦ 보우덴 방식 익스트루더

- 보우덴 방식은 움직이는 부분이 가벼운 핫엔드뿐이기 때문에 진동 제어와 고속 출력에 유리함
- 반면 공급 장치와 헤드 사이의 거리가 수십 cm 이상이기 때문에 필라멘트 공급을 제어하는 것이 어려움
- 튜브의 길이가 길수록, 또는 필라멘트의 탄성이 떨어질수록 영향을 크게 받음



▲ 보우덴 방식을 채용한 얼티메이커

02 선택 기준

◦ 알맞은 익스트루더 선택하기

- 직결식 익스트루더는 필라멘트 공급이 안정적이어서 다루기 쉬운 대신, 무거운 콜드엔드를 같이 움직여야 하므로 출력 속도가 느림
- 보우덴 방식 익스트루더는 핫엔드만 움직이므로 출력 속도가 빠르지만, 필라멘트 공급을 제어하기가 어려움
- 어느 쪽이 낫다고는 단정지을 수는 없지만, 키트를 사용한다면 초보자에게는 직결식 익스트루더를 추천

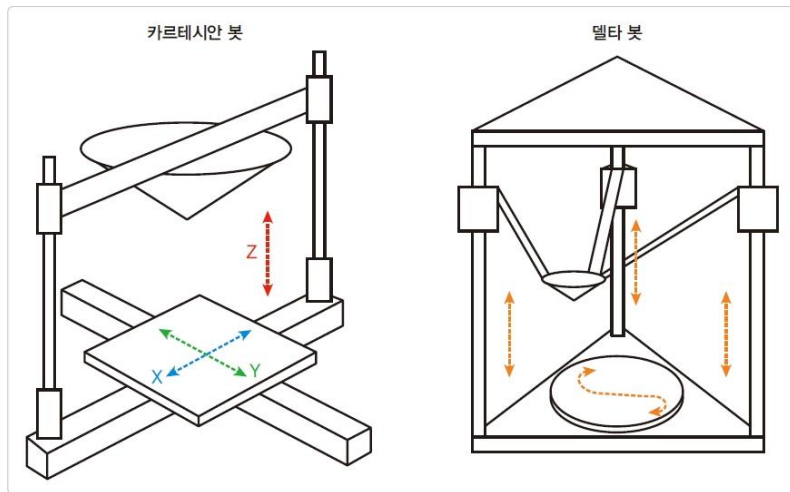
기준	직결식 익스트루더	보우덴 방식 익스트루더
필라멘트 공급 방식	주로 다이렉트 드라이브	주로 기어드 익스트루더
필라멘트 공급 제어	안정적이고 쉬움	불안정하고 어려움
출력 속도	느림	빠름
안정성	진동 큼	진동 작음
정비성	쉬움	어려움
사용 재료	제한 없음	플렉시블 소재 사용 어려움
범용성	낮음 (플랫폼에 따라 사용 어려움)	높음 (대부분의 FFF 방식 프린터에 적용 가능)

▲ 직결식 익스트루더와 보우덴 방식 익스트루더의 비교

02 선택 기준

◦ XYZ축 운동 방식

- 필라멘트를 압출하는 익스트루더(정확히는 헤드)와 형상이 출력되는 베드를 3차원으로 운동시켜야만 비로소 3차원 형상을 출력할 수 있음
- 3D 프린터의 구조는 그들을 어떻게 움직이느냐, 즉 운동의 기계적 방식에 따라 완전히 달라지며 이것이 프린터의 종류를 구분하는 주된 기준이 됨: 카르테시안 봇과 델타 봇

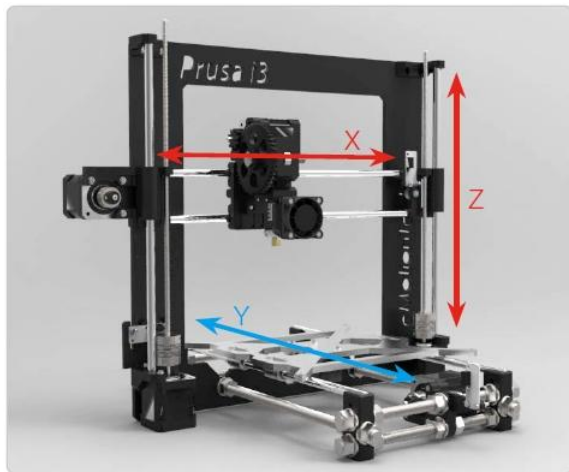


▲ 카르테시안 봇과 델타 봇

02 선택 기준

○ 카르테시안 봇

- 이름 그대로 X/Y/Z 직교 좌표계를 바탕으로 상대 운동을 수행하는 프린터를 총칭
- 직관적이고도 정확한 움직임으로 좌표계를 따라 이동하므로 구조가 복잡한 출력물을 출력하는데 유리하다는 장점
- 헤드와 베드를 각각 어느 축으로 움직일 것이냐에 따라서 다시 XZ-Y 방식과 XY-Z 방식으로 나뉨



▲ 멘델 방식의 Prusa i3(왼쪽)와 Core-XY 방식의 k200(오른쪽). 헤드의 이동은 붉은색으로, 베드의 이동은 하늘색으로 표시함

02 선택 기준

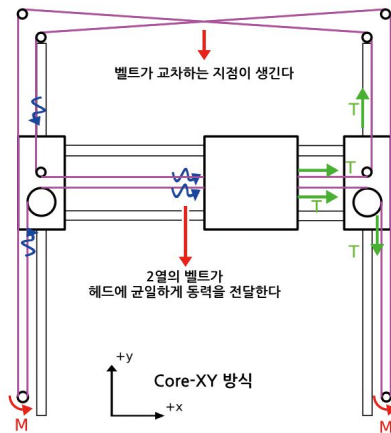
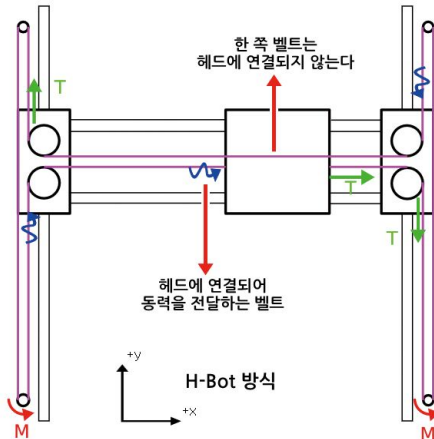
◦ XZ-Y 방식 또는 멘델 방식: 베드의 Y축 운동 & 헤드의 X, Z축 운동

- XZ-Y 방식은 베드는 Y축(또는 X축) 방향으로 움직이고, 헤드는 나머지 2축 방향으로 움직이는 구조. 각각의 축에는 1개 또는 2개의 전담 모터가 배치
- 기계적인 구조가 간단하므로 쉽게 만들 수 있고 모터의 협동 없이 각 축이 독립적으로 움직이므로 이송 속도가 빠른 편이라는 장점이 있음
- Z축 방향 운동은 한 번 움직이면 한동안 고정된 상태로 있지만 X, Y축 방향은 단면을 채우는 과정에서 수십 번씩 움직이게 됨: 결국 베드의 움직임이 많아지므로 출력물이 영향을 받기가 쉬움
- 이와 같은 단점에도 불구하고 저렴한 가격에 힘입어 가장 사용자가 많은 방식

02 선택 기준

◦ XY-Z 방식: 베드의 Z축 상하 운동 & 헤드의 XY축 운동

- 출력이 진행됨에 따라 베드가 아래로 내려가면서 Z축 운동을 수행하는 구조로 되어 있음. 보통 벨트로 연결된 모터 2개의 평면 협동을 통해 헤드를 X, Y 방향으로 움직이게 됨
- X, Y축이 분리되어 있는 멘델 방식의 프린터와는 달리 X, Y축이 하나의 벨트로 연결되어 있음
- 세부적인 구성 방식에 따라서 Core-XY 방식과 H-BOT 방식으로 구분하기도 함. 이 두 가지 방식은 매우 유사하나, H-BOT에서 있던 장력의 비대칭 문제를 해결한 것이 Core-XY 방식



▲ H-BOT과 Core-XY 비교

02 선택 기준

◦ 델타 봇

- 직교 좌표계를 사용하지 않는 대신, 3개 모터의 공간 협동을 통해 XYZ 공간을 구현
- 프린터헤드가 X/Y/Z축 운동을 모두 수행하며 베드는 고정되어 있음: 가장 안정적이고 빠른 속도로 출력이 가능
- 특히 델타 봇은 특히 조립 정밀도의 영향을 많이 받는다는 단점이 있음
- 세밀한 조절이 굉장히 까다롭기 때문에 가장 제작 난이도가 높고 정밀도가 떨어짐

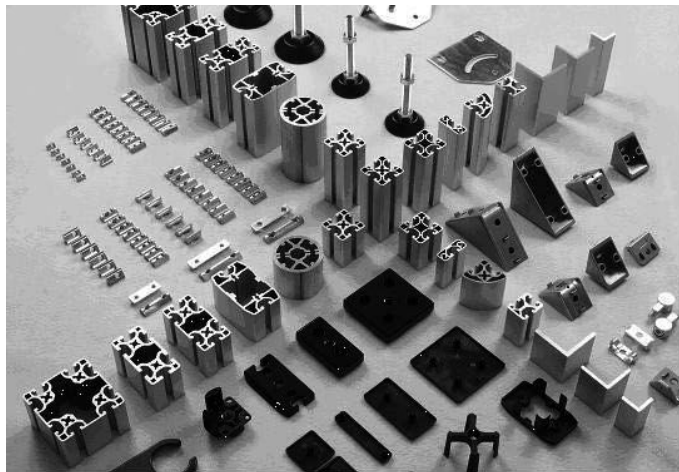
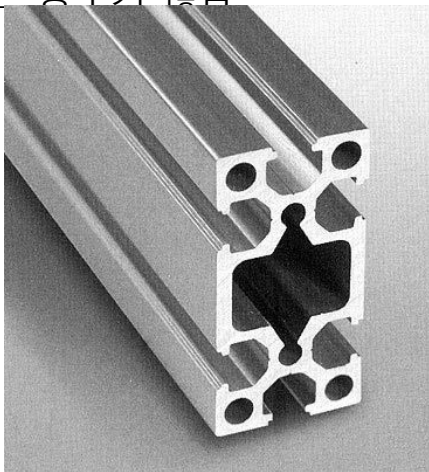
특징	XZ-Y 방식	XY-Z 방식	델타 봇
분류	카르테시안 봇		델타 봇
운동 방식	헤드의 X, Z축 운동 베드의 Y축 운동	헤드의 X, Y축 운동 베드의 Z축 운동	헤드의 3축 운동 베드 고정
출력 속도	비교적 빠름	비교적 느림	빠름
출력 품질	낮음	높음	높음
안정성	낮음	높음	높음
가격	저렴함	비쌈	비쌈
공간 효율	낮음	높음	보통
정비성	구조 간단함	구조 복잡함	정비가 까다로움
대표 기종	프루사 시리즈 등	얼티메이커 시리즈 등	로스토크, 코셀 등

▲XYZ축 상대 운동 구현 방식 비교

02 선택 기준

◦ 프레임 및 부품 소재

- MDF 합판: 저렴한 가격 때문에 흔히 사용되는 소재. 온도와 습도 변화에 영향을 많이 받음
- 아크릴 또는 PC: 습도와 온도 문제로부터 자유로우며, 가격 역시 저렴한 편. 아크릴보다 가격이 저렴하고 내열성이 뛰어난 PC 역시 챔버의 소재로 종종 사용
- 금속제 프레임: 충분한 예산이 있을 경우 최고의 선택. 전문적인 가공이 필요하며, 부품으로 사용할 경우 구동부의 무게가 무거워짐
- 출력 부품: 커스터마이징이 매우 쉽다는 것이 가장 큰 장점. 정밀도가 떨어지고, 강도 역시 충분하지 않은 경우가 많음



▲ 다양한 알루미늄 프로파일들

02 선택 기준

- 출력 성능
- 출력 크기 (Build volume): 3D 프린터가 한 번에 출력할 수 있는 출력물의 최대 크기
 - 사용 가능한 베드의 면적(X, Y)과, 베드와 노즐 사이의 높이 차(Z)에 의해서 결정
- 보통 프린터의 최대 출력 크기는 $X \times Y \times Z$ 가 $200 \times 200 \times 200\text{mm}$ 정도
 - 출력 속도 (Print speed): 헤드와 베드가 움직이는 속도
 - 어떤 작업에서든 작업 속도가 빠를수록 작업 시간은 감소하지만, 3D 프린터에서는 출력 속도와 출력 시간이 꼭 반비례 관계인 것은 아님
 - 보통 $20 \sim 40\text{mm/s}$ 정도를 느린 속도, $40 \sim 60\text{mm/s}$ 정도를 중간 속도라고 보는 정도

02 선택 기준

출력 품질

- 수백만 원대의 고가 제품이 아닌 이상 FFF 방식을 사용하는 3D 프린터 사이에서는 지표로 삼을 만큼 뚜렷한 품질 차이는 사실상 없으나, 다음의 용어 두 개에 대해서만 우선 설명함
- 레이어 높이(Layer thickness): 여러 개의 레이어를 적층하며 가공하는 3D 프린팅에서, 레이어 한 층의 두께
- 위치 정밀도(Positioning Accuracy): 헤드와 베드를 얼마나 정밀하게 움직일 수 있는가를 나타내는 지표

사용 필라멘트

- FFF 방식 프린터라면 당연히 모든 종류의 PLA 필라멘트를 사용할 수 있음
- 반드시 자사의 제품과 호환되도록 만들어진 전용 필라멘트만을 사용해야 하는 경우도 있음: 3D 시스템즈 사의 '큐비파이', XYZ프린팅 사의 '다빈치' 등



▲ 신도리코 사의 '3DWOX' 시리즈 전용 필라멘트 카트리지(왼쪽)

이러한 전용 필라멘트의 가격은 대체로 비싸지만, 대신 카트리지를 삽입하기만 하면 필라멘트가 자동으로 교체되는 편의 기능을 제공(오른쪽)

02 선택 기준

◦ 부가 기능

◦ SD 카드 또는 와이파이를 이용한 데이터 송수신 기능(★★★)

- 3D 프린터에 있어서 가장 중요한 기능

◦ LCD 컨트롤러(★★★)

- 프린터의 정보와 각종 기능을 표시하는 LCD 화면, 다이얼 또는 터치 패드와 같은 간단한 조작 장치로 구성되어 있음

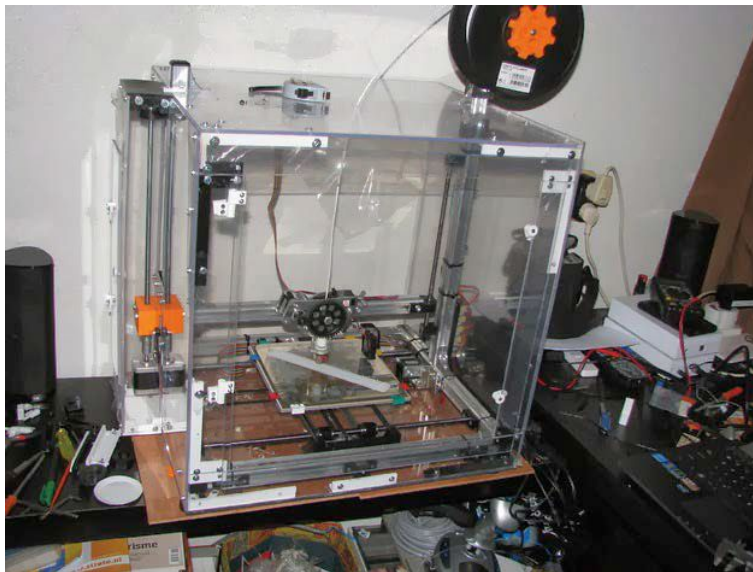
◦ 히팅 베드(★★☆)

- 베드 중에서 자체적으로 가열이 가능한 것이 히팅 베드(Heated bed). PLA만을 사용할 경우 히팅 베드가 없어도 출력에 큰 지장은 없음

02 선택 기준

◦ 챔버(★★☆)

- 출력이 진행될수록 출력물의 위쪽 부분은 히팅 베드와 멀어지게 되므로 제대로 열을 받지 못하게 됨. 챔버는 출력 공간을 외부와 격리하여 출력 공간 전체의 온도를 일정하게 유지함으로써 이러한 문제를 해결
- 밀폐형 구조는 다양한 안전사고의 위험으로부터 상대적으로 안전함
- 완제품을 구매하려는 사용자라면 챔버가 포함된 밀폐형 프린터를 선택하는 것이 좋음



▲ 멘델 방식 기반의 자작 프린터에 챔버를 씌운 모습. 왼쪽의 돌출부를 주목

02 선택 기준

◦ 오토 레벨링(★★☆)

- 헤드와 베드가 항상 적절한 간격을 유지하도록 베드의 수평을 조절하는 작업이 필수적이며, 이를 레벨링이라고 함
- 자동으로 베드와 헤드 사이의 간격을 측정하여 출력에 반영해 주므로 매우 간편하며, 사용자가 직접 레벨링 작업을 하는 것보다 훨씬 빠르고 정확함

◦ 필라멘트 스펀 홀더(★★☆)

- 스펀에서 필라멘트가 술술 풀릴 수 있어야 필라멘트 공급에 문제가 없는데, 이를 위해서는 홀더가 따로 있는 편이 좋음

◦ 사용 소프트웨어(★★★)

- 프린터의 기본적인 제어를 담당하는 펌웨어(Firmware), PC를 통해 임의로 제어할 수 있도록 하는 호스트 소프트웨어(Host software), 3D 모델의 데이터를 출력 가능하도록 변환해 주는 슬라이서(Slicer) 등 세 종류로 나뉨

02 선택 기준

◦ 멀티 헤드(★☆☆)

- 한 번의 출력에서 여러 종류의 필라멘트를 같이 사용하기 위한 장치
- 공기 정화 장치(★☆☆)
- 3D 프린팅의 환경적인 위험성에 대한 경고가 나오고는 있지만 실제로 얼마나 인체에 위험한지 명확히 밝혀지지 않는 상황
- 챔버 안에 공기 정화 장치를 장착하여 미세먼지와 냄새를 제거하는 제품도 출시됨



▲미세먼지와 냄새 제거를 위한 큐비콘의 클린 필터(왼쪽)와 필터를 교체하는 모습(오른쪽).

02 선택 기준

◦ 사용 환경

- 3D 프린터 사용에 특별히 환경상의 제약이 있는 것은 아님. 온도가 실온 정도로 유지되고, 수시로 환기가 가능한 공간이라면 어디에서든지 3D 프린팅을 할 수 있음
- 다만 3D 프린팅 과정에서는 필연적으로 냄새와 분진이 발생한다는 점을 명심해야 할 것

◦ A/S 정책과 사용자 커뮤니티

- 가령 노즐이 완전히 막혀서 교체가 필요할 경우, 교체 부품을 무료로 제공하는 업체가 있는가 하면 방관하는 업체도 있음
- 자작 프린터나 중고 프린터 등을 구매할 때는 신중해야 함. 성능이 확실히 보장되어 있지 않고 A/S 여부가 불투명하기 때문
- 사용자 커뮤니티가 얼마나 활성화되어 있는가 하는 것 역시 중요한 요소

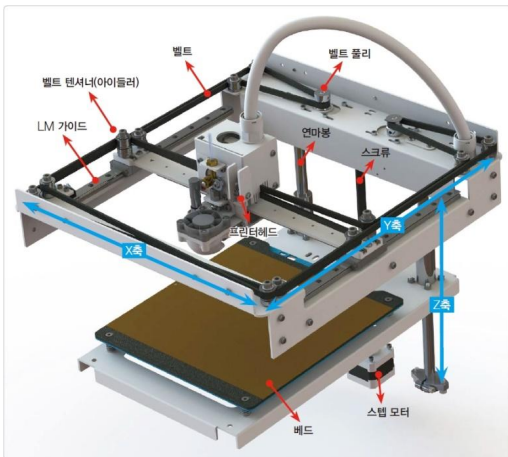
CHAPTER 03 3D 프린터 해부하기: 구성 요소

3D 프린터의 하드웨어를 구성하는 주요 부품과 각 파트의 작동 방식

01 기구부

◦ 스텝 모터

- 프린터의 각 축 운동을 위해 사용하는 모터
- 3D 프린터에 가장 널리 쓰이는 것은 200스텝(Step) 규격의 스텝 모터인데, 이는 스텝 모터가 한 바퀴 회전하기 위해서 200스텝만큼 회전해야 한다는 것을 의미함
- 3D 프린터에 그대로 사용하기에는 정밀도가 떨어짐: 마이크로 스텝핑(Micro Stepping, 전류 공급을 조절해서 스텝 모터의 한 스텝을 더 작게 쪼개어 정밀도를 높이는 기술)이 적용됨



▲K.Clone 사의 K200 프린터 기구부



▲NEMA 17 규격의 스텝 모터

01 기구부

◦ 동력 전달 구조

- 벨트 전달 방식: 스텝 모터에 연결된 타이밍 풀리(Timing pulley)와 타이밍 벨트(Timing belt)를 사용해 동력 을 전달
- 타이밍 벨트는 표면에 톱니가 나 있어서 정밀하고 안정적인 동력 전달이 가능
- 타이밍 풀리는 스텝 모터의 축 회전을 벨트에 전달하기 위한 기어의 한 종류로 타이밍 벨트와 동일한 규격의 홈이 있어서 미끄러짐 없이 동력을 전달



▲타이밍 벨트와 풀리

01 기구부

◦ 스크류 전달 방식

- 모터와 축(스크류)을 커플링 등으로 연결하는 방식으로 나사에 연결된 정밀도가 높아 직교 좌표계에서의 Z축 이송에 특히 적합함
- 한때 랩랩 기반의 오픈소스 프린터에서 많이 사용한 전산 볼트는 동력 전달을 위해 제작된 부품이 아니기 때문에 쉽게 마모되고 휘어지거나 소음이 발생하는 등의 문제점이 있음
- 최근 3D 프린터에는 전산 볼트 대신 리드 스크류(Lead screw)가 많이 쓰임



▲ 전산 볼트(왼쪽), 리드 스크류(오른쪽)

01 기구부

◦ 연마봉, 베어링, LM 가이드

- 벨트 전달 방식이나 스크류 전달 방식 모두 이송대를 지지할 별도의 구조가 필요해서 사용하는 것이 연마봉(Shaft, Round bar)
- 리니어 베어링(Linear motion bearing)은 원통형의 구조에 베어링 볼이 들어 있는 볼베어링
- 베어링의 내경과 연마봉의 외경 사이의 공차 때문에 유격이 발생: 이런 이유로 연마봉 대신 LM 가이드(Linear Motion Guide)를 사용하기도 함

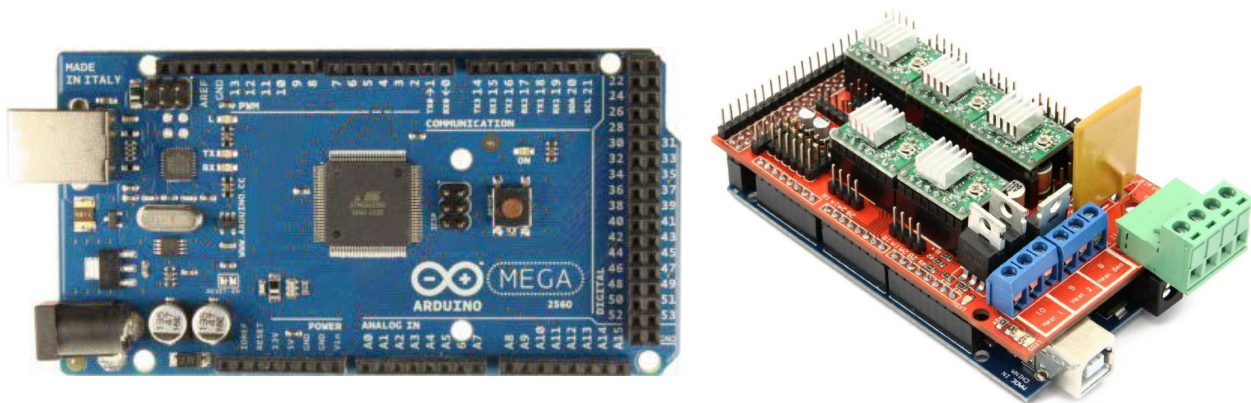


▲ F608 플랜지 베어링(왼쪽), 다양한 종류의 LM 가이드(오른쪽)

02 제어 장치

◦ 제어 보드

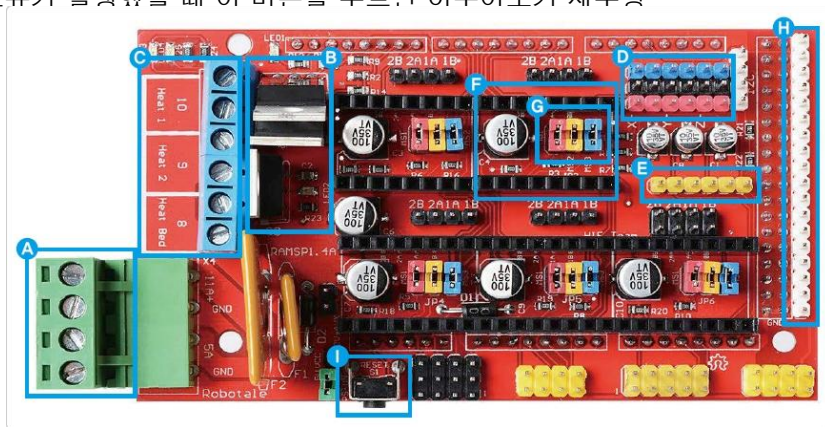
- 아두이노(Arduino): 오픈소스로 제작된 제어 보드로, 다루기가 쉽고 저렴하며 사용 범위가 넓다는 장점이 있음
- 아두이노만으로는 주어진 핀의 개수도 적고, 전압 공급에도 문제가 있기 때문에 3D 프린터를 제어하기 어려움
- 이 때 사용하는 것이 RAMPS: 아두이노 위에 끼워 사용할 수 있는 추가 기판. 3D 프린터의 모든 전자 부품은 RAMPS를 통해 제어됨



▲ 아두이노 메가 2560 / RAMPS 1.4 보드를 아두이노 위에 연결한 모습

02 제어 장치

- A. 파워 터미널(Terminal): 전원 공급 장치로부터 전원을 공급받는 부분
- B. 모스펫(MOSFET): 고전압, 고전류를 견딜 수 있도록 설계된 트랜지스터
- C. 모스펫 터미널: 모스펫으로 인가된 전원을 핫엔드, 쿨링 팬, 히팅 베드로 나눠 공급하는 부분
- D. 엔드스탑 연결부: 엔드스탑을 연결하는 부분
- E. 온도 센서 연결부: 온도 센서를 연결하는 부분
- F. 모터 드라이버 연결부: 스텝 모터 드라이버를 연결하는 부분
- G. 점퍼 연결부: 모터 드라이버의 마이크로 스텝핑 설정을 위해 점퍼를 연결하는 부분
- H. LCD 컨트롤러 연결부: LCD 컨트롤러 또는 SD카드 리더가 연결되는 부분
- I. Reset 스위치: 소프트웨어 상의 오류가 발생했을 때 이 버튼을 누르면 아두이노가 재부팅

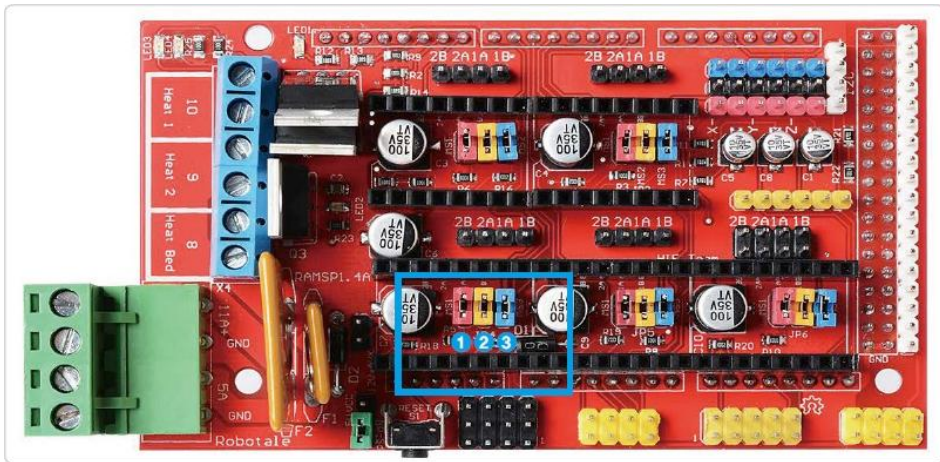
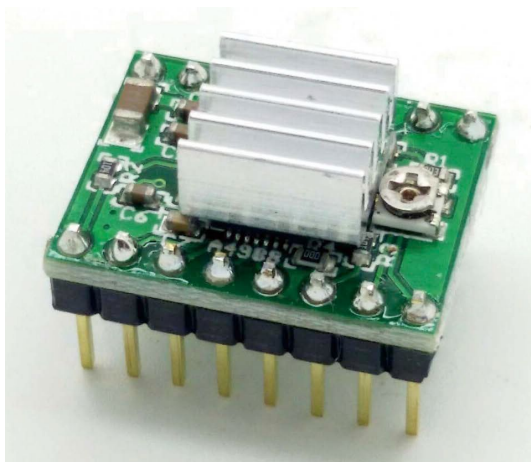


▲ RAMPS 1.4 각부 기능

02 제어 장치

◦ 스텝 모터 드라이버

- 모터 드라이버 칩에는 전원 공급을 제어하는 트랜지스터, 모터의 현재 속도와 전류 등을 파악하기 위한 간단한 연산회로 등이 조합되어 있음. 이를 사용하기 쉽도록 보드 형태로 만든 것이 바로 스텝 모터 드라이버
- 모터 드라이버는 파워 서플라이로부터 제어 보드(RAMPS)에 공급된 12~24V의 전원을 변환해서 스텝 모터에 공급
- 마이크로 스텝핑의 크기는 점퍼(Jumper)의 개수에 의해 결정



▲A4988 모터 드라이버 위에 방열판(은색)을 부착한 모습 / RAMPS에 점퍼를 연결한 모습

02 제어 장치

◦ LCD 컨트롤러

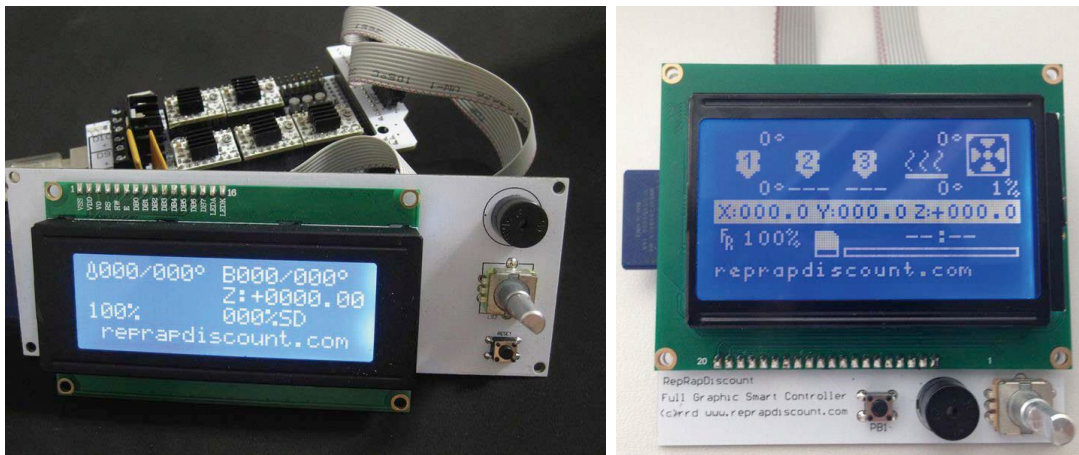
- LCD 컨트롤러에는 보통 프린터의 정보가 표시되는 화면과 SD 카드 슬롯, 다이얼 스위치가 포함됨

◦ 센서

- 온도 센서: 핫엔드와 히팅 베드의 온도를 측정하고 제어하는 데 사용됨. 열저항(Thermal Resister) 방식과 써모커플(Thermocouple) 방식으로 나뉘는데, 가장 주요한 차이는 극성의 유무와 추가 기판의 필요 여부

◦ 엔드스탑

- 모든 기계에서 기구부가 움직이려면 원점(Home)이 필요함. 원점을 지정하는 과정을 호밍(Homing)이라고 하며, 이를 위해 사용하는 센서가 바로 엔드스탑



▲렙랩 디스카운트에서 판매하는 다양한 LCD 컨트롤러

03 베드

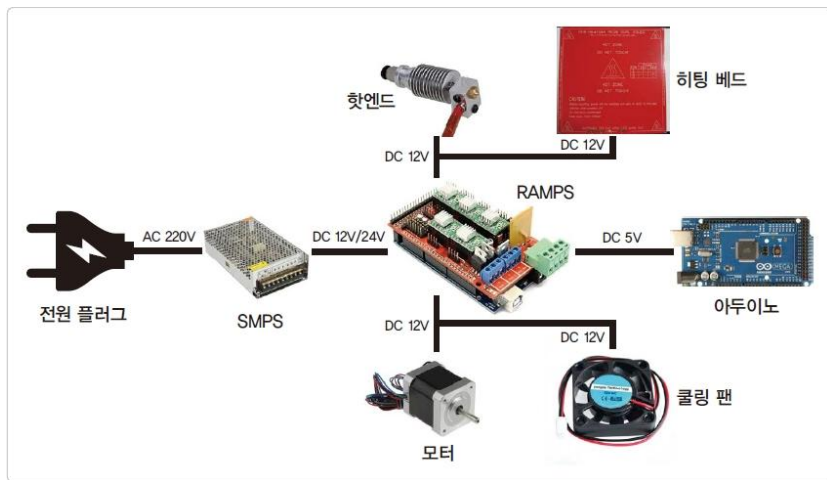
- 베드(Bed)는 출력물이 안착되는 조형판과, 조형판을 움직이게 하는 이송 지지대를 합쳐 부르는 용어 / 전자를 어퍼 플레이트(Upper plate), 후자를 로워 플레이트(Lower plate)로 구분함
- 보통 손상을 방지하기 위해 노즐이나 출력물과 직접 닿지 않도록 PCB 위로 베드 판을 덮음
- 보통 3T 이상의 알루미늄 판을 사용하는데, 열 전도율이 높아 히팅 베드를 통해 빠르게 가열할 수 있고 출력 종료 후 빠르게 식힐 수 있음: 강도도 충분하며, 가격도 비교적 저렴하기 때문에 널리 사용됨



▲ 히팅 베드 PCB

04 전원부

- 프린터의 전원 역할을 함: 파워 서플라이라고도 불림 / 측면부의 스위치를 조작해야 하는 제품이 대부분
- SMPS의 출력 전압은 제어 보드의 입력 전압보다 커서는 안 됨: 예를 들어 RAMPS 1.4 버전의 경우 입력 전압은 24~35V까지, 출력 전압은 12V까지 지원. 스텝 모터와 센서처럼 12V보다 작은 정격 전압을 가지고 있는 경우, 제어 보드에서 적절히 변환해서 인가함
- SMPS에 연결하는 선들은 큰 전류가 흐르므로 1.5스퀘어(SQ) 이상의 굵은 전선을 사용해야 함

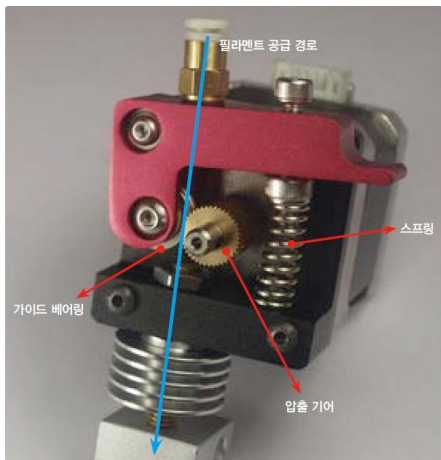


▲ 각 장치를 향한 전원 인가 과정

05 익스트루더

◦ 콜드엔드

- 필라멘트를 핫엔드에 공급하는 역할을 맡고 있는 공급 장치
- 압출 기어(Extruder/Filament drive gear)와 가이드 베어링(Guide bearing)이 맞물려 있고, 그 사이로 필라멘트가 통과. 이때 압출 기어와 가이드 베어링이 맞물리는 정도를 스프링의 장력으로 적절하게 조절해, 필라멘트에 가해지는 압력을 항상 일정하게 유지할 수 있어야 함
- 보우덴 방식에 사용하기 위한 익스트루더는 기어드 익스트루더(Geared extruder) 방식으로 설계

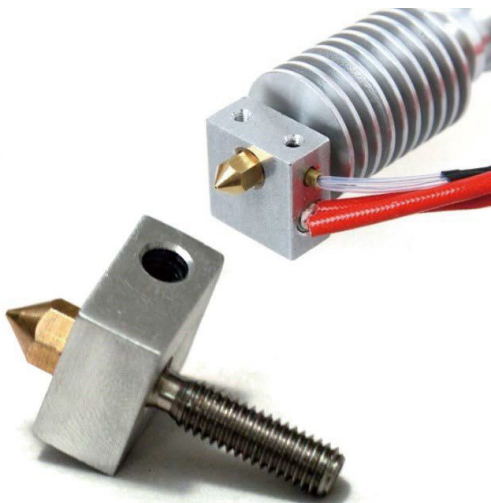


▲ 필라멘트 공급 장치(콜드엔드) / 다양한 형태의 압출 기어들

05 익스트루더

◦ 핫엔드

- 필라멘트를 가열해서 녹인 뒤 사출시키는 역할: 기능은 간단해 보여도 구조는 상당히 복잡한데, 이는 핫엔드의 설계가 3D 프린터의 출력 품질에 매우 큰 영향을 미치기 때문
- 핫엔드의 구조는 필라멘트의 용융이 이뤄지는 ‘가열 장치’와, 콜드엔드와 연결되는 ‘결합 장치’의 두 부분으로 나뉨
- 가열 장치 위로 결합되어 콜드엔드와 핫엔드를 연결하는 부품이 노즐목(Nozzle throat)과 노즐 홀더(Nozzle holder)

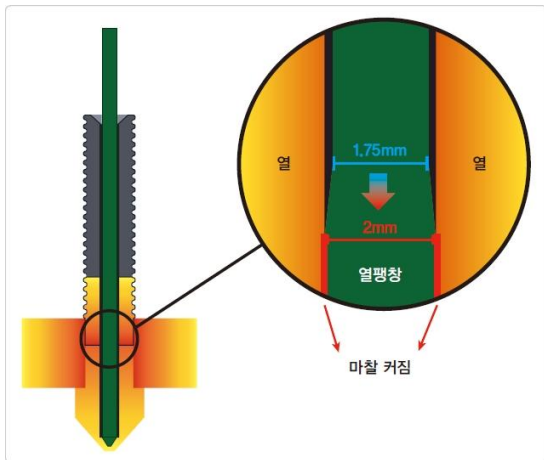


▲노즐과 히팅 블록, 노즐목이 결합된 가열 장치(왼쪽). 오른쪽 위로는 핫엔드의 전체 모습이 나타나 있다

05 익스트루더

◦ 핫엔드의 최대의 적: 열팽창

- 히팅 블록에서 발생한 열이 노즐목을 타고 올라오게 되므로, 열가소성인 필라멘트는 노즐목을 통과하는 과정에서 미리 가열되어 열팽창이 발생
- 이렇게 팽창한 필라멘트와 핫엔드의 내벽 사이에서 마찰이 발생하게 되고, 마찰이 심해질수록 필라멘트의 압출을 정밀하게 조절하기 어려워짐
- 이를 막기 위해 J-head 핫엔드나 풀 메탈 핫엔드(Full metal hotend) 등의 대안이 마련됨



▲ 열팽창으로 인한 노즐 막힘



▲ 풀 메탈 핫엔드의 노즐 홀더는 방열판 역할을 겸한다

05 익스트루더

쿨링 팬

- 구조적인 개선을 통해 열팽창을 최소화하려는 노력들이 이어지고 있지만, 문제를 완전히 해결하기 위해서는 쿨링 팬(Cooling fan)이 필요함
- 3D 프린터에서는 주로 핫엔드를 식히는 데 사용하며, 제어 보드나 스텝 모터의 발열이 심한 경우에도 사용
- 노즐을 통해 사출된 필라멘트를 식히기 위해서도 쿨링 팬이 사용됨



▲ 쿨링 팬



▲ 핫엔드에 30mm 쿨링 팬과 쿨링 팬 마운트를 장착한 모습

06 체결재와 작업 도구

◦ 다양한 체결재

- 부품을 서로 체결해 주기 위해서는 볼트, 너트, 와셔와 같은 다양한 체결재가 필요
- 국내에서는 mm 단위를 사용하는 M 규격이 주로 쓰임. M3 볼트가 가장 많이 쓰이며, 이외에도 M4, M5, M8 등 다양한 볼트가 사용
- 잠금 너트: 일반 너트와는 달리 한쪽 끝부분이 약간 튀어나온 형상을 하고 있음
- 와셔: 너트 또는 볼트 머리 아래에 놓여 압력을 분산시킴으로써 작업 표면을 보호



▲ 왼쪽부터 둥근머리 십자 볼트, M3 잠금 너트, M8 스프링와셔

06 체결재와 작업 도구

◦ 작업에 필요한 공구들

- 기본적인 조립 공구: 육각 렌치, 스패너, 십자 드라이버, 인두와 땀납, 부품을 단단히 고정시키기 위한 글루 건, 순간 접착제 등
- 버니어 캘리퍼스와 자: 치수를 정확히 맞출 수 있도록 함
- 그 외 작업을 편리하게 해주는 공구들: 핀셋, 스크래퍼, 디버링 툴, 공작 칼, 롱노우즈 플라이어 등



▲ 3D 프린팅에 사용하는 공구들

CHAPTER 04 3D 프린터 해부하기: 제품과 구조

대표적인 3D 프린터 키트들을 소개

01 XZ-Y 방식

◦ XZ-Y 방식, 또는 멘델 방식: 저렴한 가격과 낮은 조립 난이도 덕분에 가장 널리 보급된 방식

◦ XZ-Y 방식의 제품

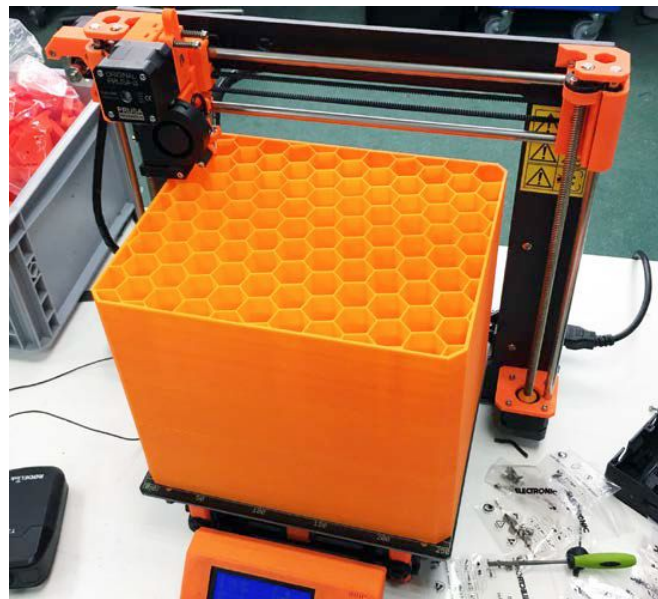
- 2012년부터 대중적으로 보급된 프루사 멘델(Prusa Mendel) i2가 XZ-Y 방식 프린터를 대표하는 제품
- 프루사 i3 모델은 랩랩 기반의 키트 중에서 가장 많이 판매된 모델로, 현 시점에서 사용자가 가장 많은 3D 프린터



▲ 프루사 i2



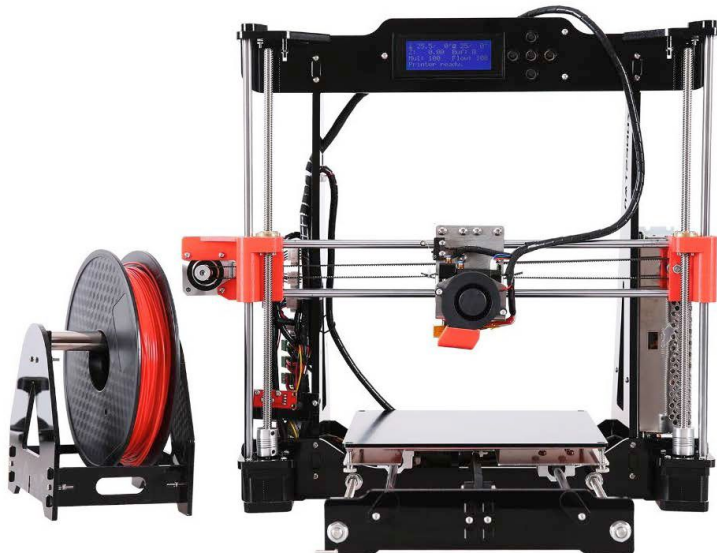
▲ 요세프 프루사가 2016년 출시한 프루사 i3 MK2와, 자동 교정 기능을 바탕으로 최대 출력 크기를 가득 채운 프루사 i3 MK2



01 XZ-Y 방식

◦ 최저가 3D 프린터, Anet A8

- 대표적인 중국의 저가 제조사 Anet 사 Anet A8은 해외 직구를 통해 20만원 대의 가격으로 구매 가능
- 사용자들이 많은 덕분에 다양한 사용 노하우와 업그레이드 아이디어를 접해보기 쉬운 것이 Anet A8의 또 다른 장점



▲ 최저가 3D 프린터, Anet A8

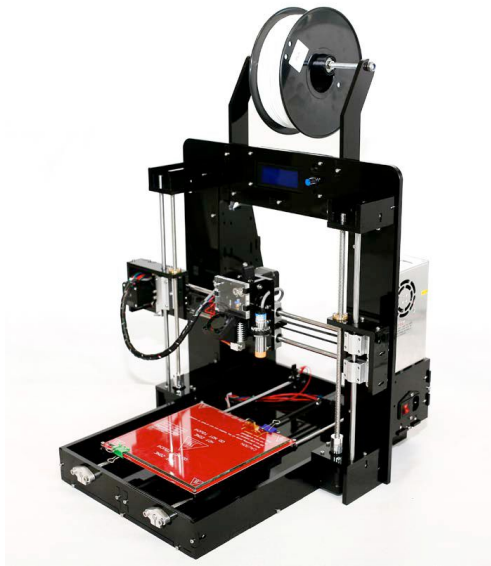


▲ Anet A8을 AM8로 개조한 모습

01 XZ-Y 방식

○ 제페토 프루사 아크릴

- 제페토의 프루사 아크릴은 프루사 i3의 주요 부품을 대부분 두꺼운 아크릴로 대체하며 구조적으로 튼튼한 것이 장점
- 아크릴 기반의 키트 중에서는 가장 튼튼한 편
- 조립 과정이 상당히 까다로운 것이 단점이지만, 대신 수백 페이지 규모로 상세한 조립 매뉴얼이 제공



▲ 제페토 프루사 아크릴

01 XZ-Y 방식

◦ XZ-Y 방식 완제품, 3DWOX 시리즈

- 사무기기와 잉크 프린터로 유명한 신도리코가 XZ-Y 방식 완제품 3DWOX 시리즈 출시
- 출력이 끝난 후 베드를 탈착하여 부드럽게 구부리면 출력물을 쉽게 떼어낼 수 있는 플렉시블 베드가 장점
- 사용자 편의 기능을 충실하고 정비가 간편하지만 전용 필라멘트 카트리지를 사용하므로 사용할 수 있는 소재가 기본적인 PLA, ABS 등으로 제한되며 유지 비용이 비싼 편



▲멘델 방식 완제품, DP201

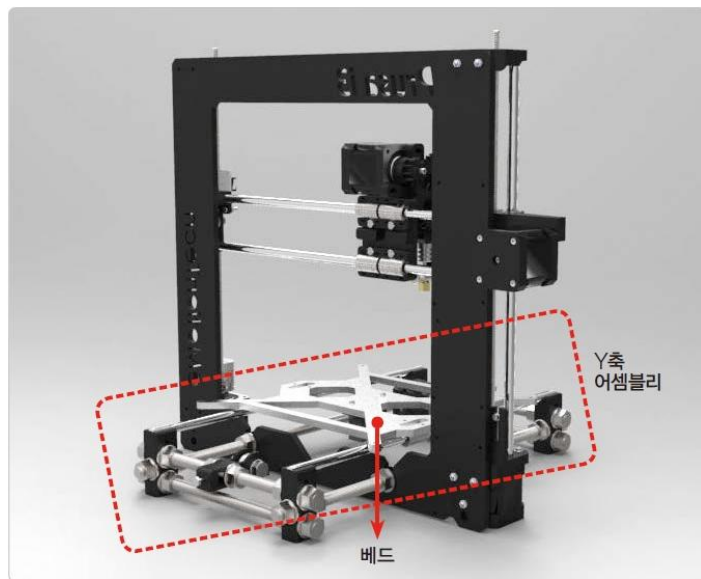
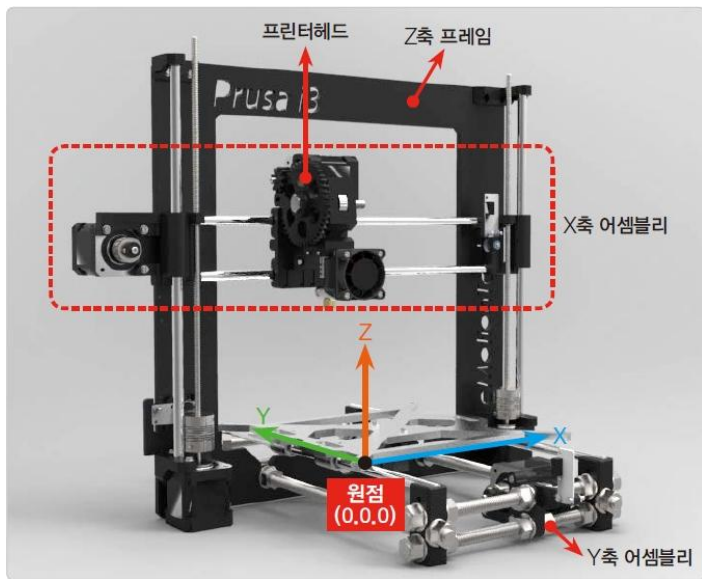


▲DP201의 플렉시블 베드를 구부려 출력물을 쉽게 떼어내는 모습

01 XZ-Y 방식

○ XZ-Y 방식 프린터의 구조

- 프루사 i3 기준: Y축은 프린터 전체를 지지하는 바닥 프레임의 역할을 하며, 여기에 베드를 Y축 방향으로 움직이는 메커니즘이 결합되어 있음
- 프린터헤드는 X축 어셈블리 안에 포함되어 있으며 X축 방향으로 움직임
- X축 어셈블리 전체가 Z축을 따라 이동함으로써 프린터헤드가 X, Z축 방향으로 움직일 수 있게 됨

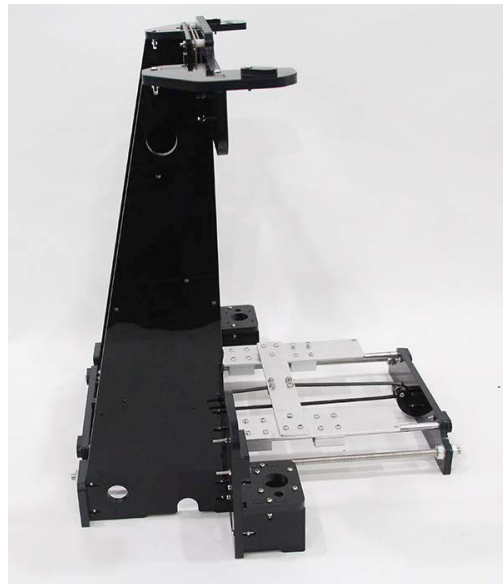


▲ 일반적인 프루사 i3의 구조

01 XZ-Y 방식

프레임

- 전산 볼트 여러 개로 직육면체 모양의 Y축 프레임을 만들고, 그 위에 사각형 판재를 세움. Z축 방향의 연마봉과 스크류 등은 판재 위에 고정시키는 방식
- 이러한 방식은 조립이 쉽다는 장점이 있지만, Z축 구조가 다소 불안정하다는 점이 지적됨
- Anet A8처럼 뒤에 박스 형태로 보강판을 대어 구조를 개선하기도 함



▲Z축 프레임 뒤에 전산 볼트를 덧댄 모습(왼쪽)과 처음부터 Z축 보강판이 포함되어 있는 Anet A8(오른쪽)

01 XZ-Y 방식

- 제페토 프루사 아크릴과 같이 여러 장의 아크릴 판재로 구성되어 보다 튼튼한 구조를 가지고 있는 제품도 있음
- 아크릴 프레임 자체의 한계에 아쉬워하는 사람들은 주요 골조를 알루미늄 프로파일로 대체하기도 함
- Creality사의 Cr-10S와 같이 처음부터 알루미늄 프로파일로 설계된 제품도 있음
- Anet 사에서도 유사한 구조의 Anet E12 등을 출시

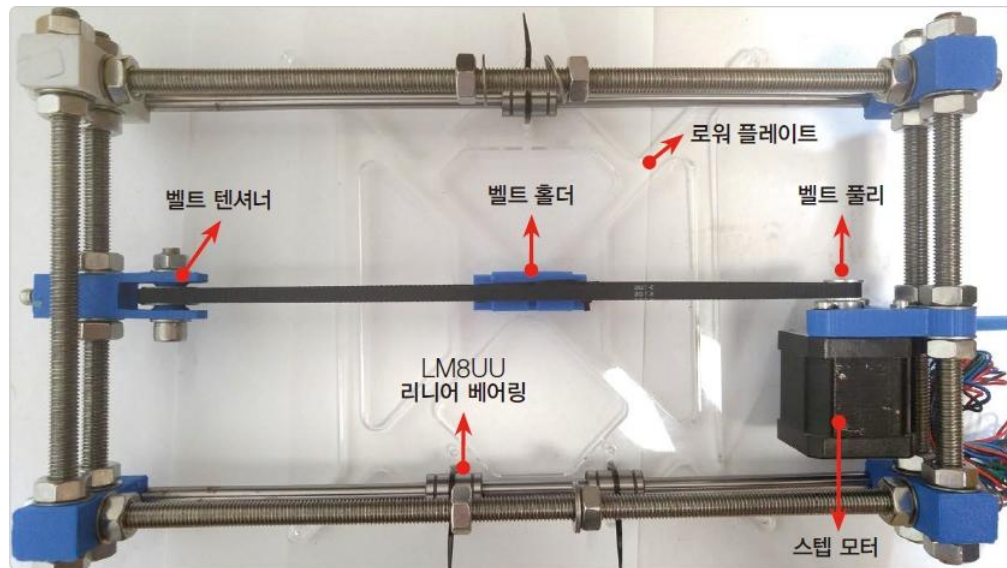


▲ Anet A8의 아크릴 프레임(왼쪽)과 알루미늄 프로파일로 구성된 AM8 프레임(오른쪽)

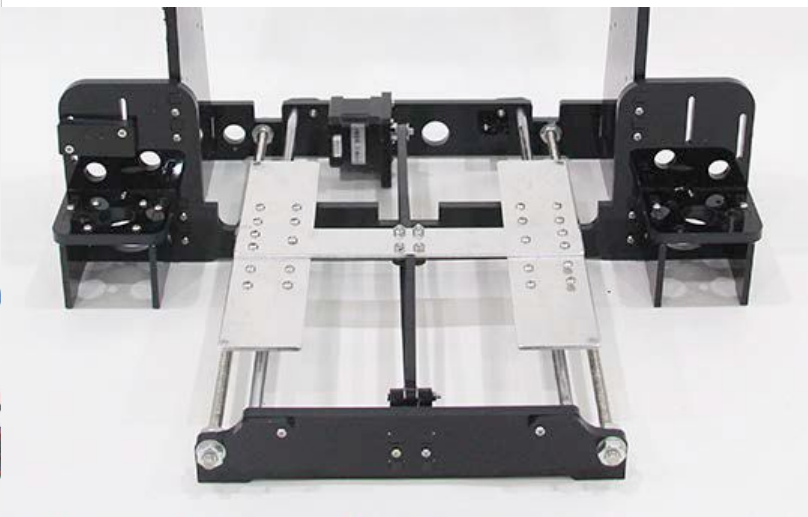
01 XZ-Y 방식

Y축

- Y축 프레임은 Y축의 구동 메커니즘이 결합되는 곳이므로 튼튼하게 조립되어야 함
- 조립 시에는 전산 볼트에 너트와 와셔, 출력 부품을 차례로 삽입한 다음, 조립 간격을 맞춰 너트를 돌려 고정
- Anet A8과 같은 최근 키트들에서는 프레임을 전산 볼트와 아크릴 판재로 같이 구성하고, 체결용 홈들을 두어 간격을 맞추기 쉽게 하는 경우가 많음



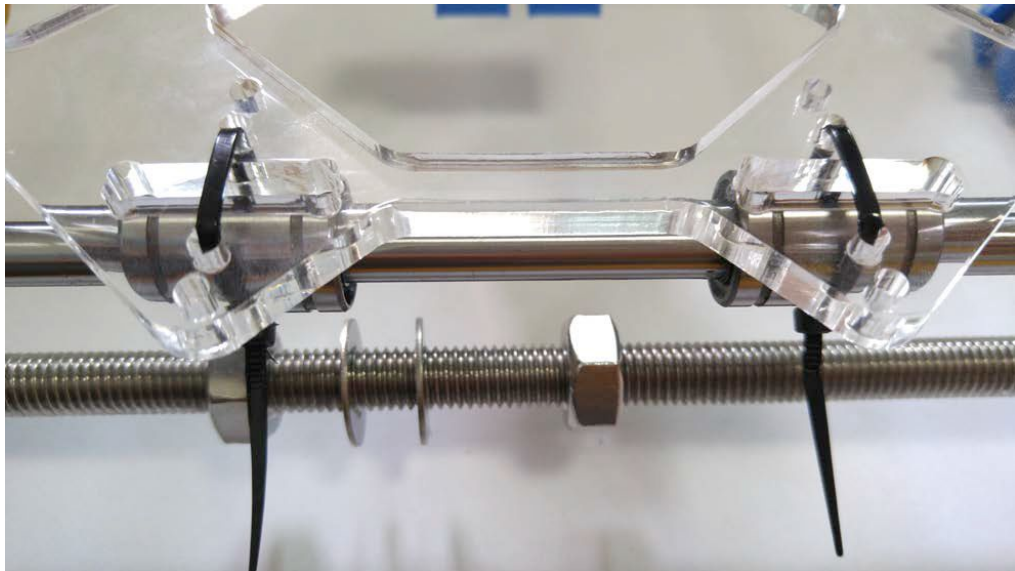
▲프루사 i3 Rework의 Y축 기구부



▲Anet A8의 Y축

01 XZ-Y 방식

- 많은 저가형 키트에서 부품 체결용으로 케이블 타이를 사용하는 것을 흔하게 볼 수 있음
- 케이블 타이의 고질적인 내구성 문제 때문에 최근에는 케이블 타이 대신 베어링 유닛과 볼트를 사용해서 체결하는 방식이 많이 사용됨
- 그러나 볼트를 사용할 때에도 아무렇게나 짝 조여 고정시키면 축 정렬이 틀어져 진동과 소음의 원인이 될 수 있음



▲ 프루사 i3 Rework의 로워 플레이트와 LM8UU 베어링이 케이블 타이로 체결된 모습



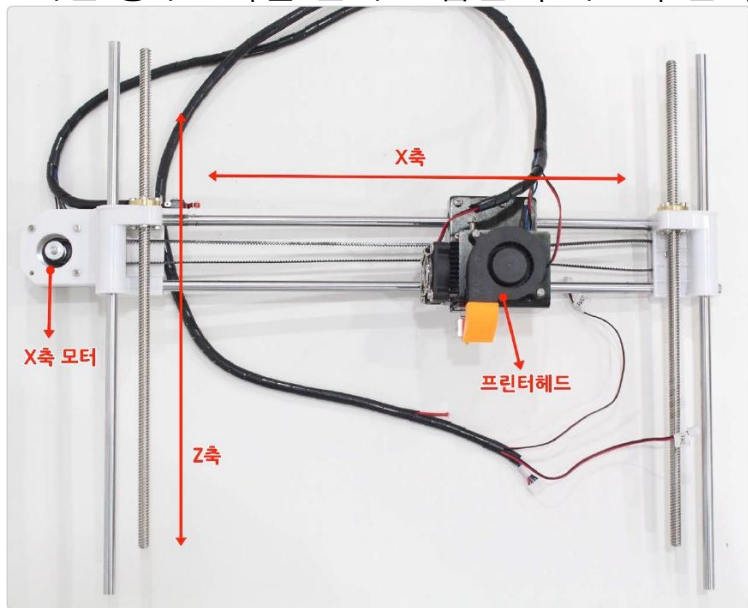
스텝 모터 회전축의 평평한 부분과
풀리 측면의 무두 볼트의
방향을 맞춰야 한다.

▲ 제페토 프루사 아크릴의 벨트 풀리를 스텝 모터에 결합하는 과정

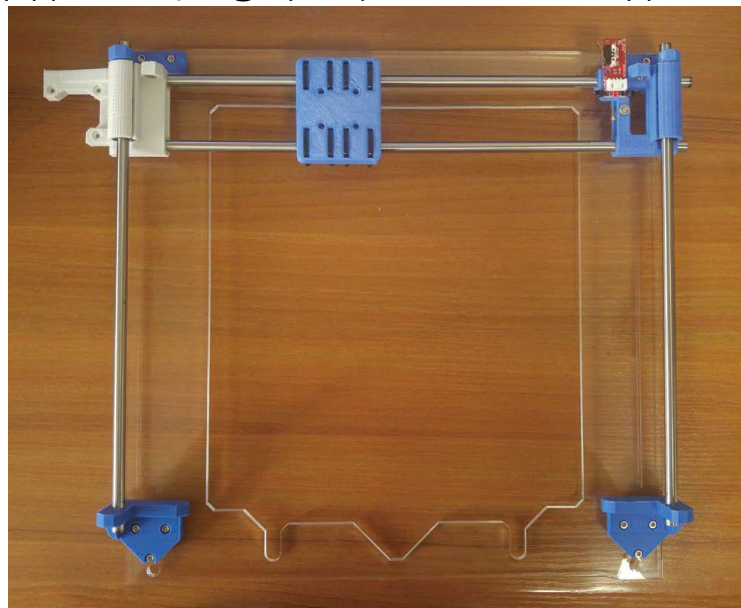
01 XZ-Y 방식

○ X축과 Z축

- X축 어셈블리 전체는 스크류에 의해서 Z축 방향으로 움직이게 됨
- 따라서 프루사 i3의 X축을 조립할 때는 X축 방향뿐만 아니라 Z축 방향의 정렬에도 신경을 써야 함
- 이런 경우 Z축을 먼저 조립한 후에 X축 연마봉과 부품들을 끼워넣어 X축을 완성하는 방법이



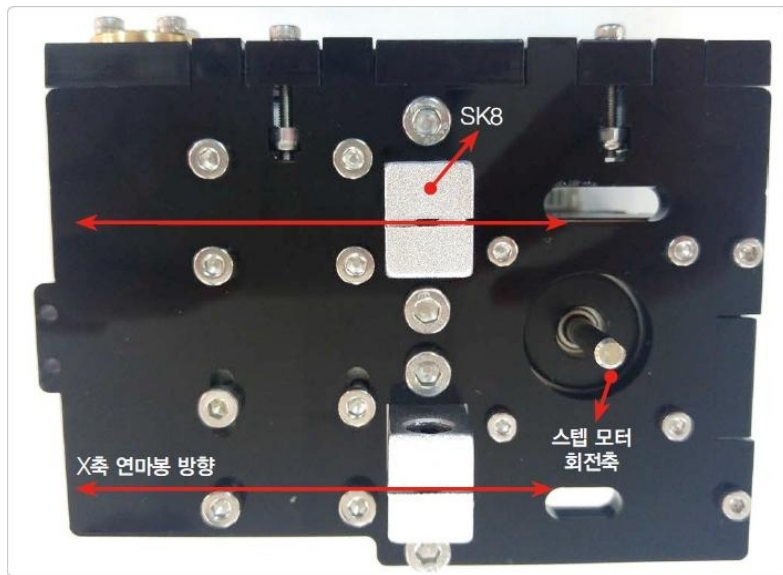
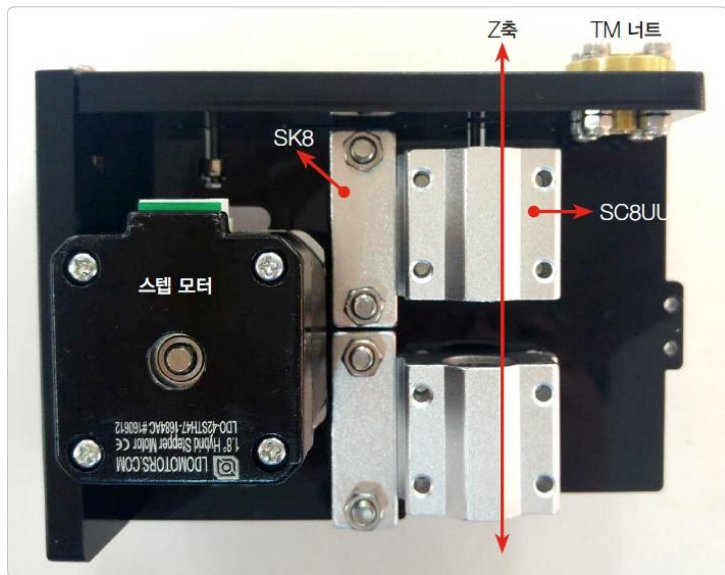
▲ Anet A8의 X축과 Z축



▲ 프루사 i3 Rework의 XZ축 조립

01 XZ-Y 방식

- 제페토 프루사 아크릴의 경우, X축 조립이 가장 까다로운 부분
- 아크릴 부품과 베어링 등을 차례로 결합해 X축 어셈블리를 만들어야 하기 때문에 Anet A8과는 다르게 X축을 어느 정도 만들어 놓은 상태에서 Z축을 조립해야 함
- SK8 연마봉 서포트는 X축 방향 연마봉을 고정하는 역할을 함
- 리드 스크류는 X축 어셈블리를 지지하고 Z축 방향으로 이송하는 역할을 함



▲ 제페토 프루사 아크릴의 X축 왼쪽

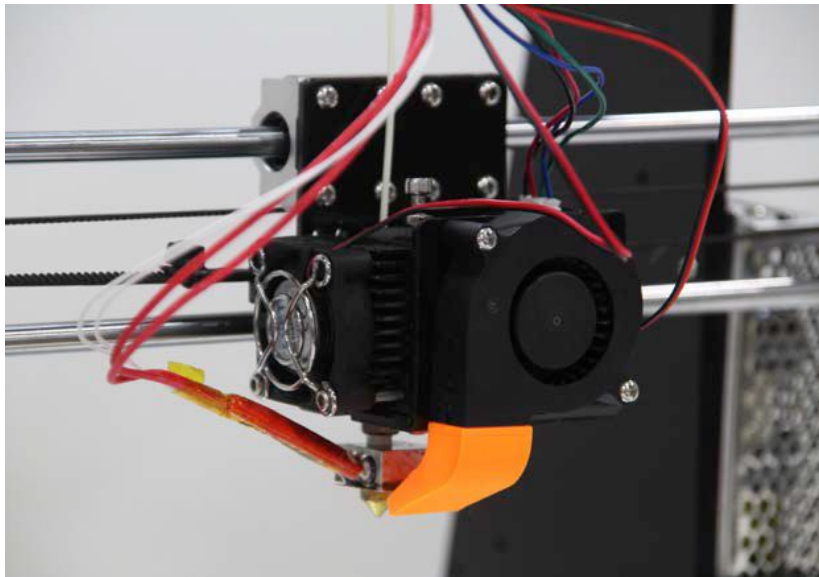
01 XZ-Y 방식

○ 프린터헤드

- 프린터헤드는 콜드엔드와 핫엔드로 구성되며, 이를 X축 방향으로 움직이기 위한 벨트와 베어링 등을 차례로 결합한 구조로 되어 있음
- 프루사 i3 MK2는 전통적인 방식대로 여러 개의 출력 부품을 결합하여 만들어짐
- 반면 Anet A8의 프린터헤드는 금속 프레임을 사용하며, 스텝스트루더 타입으로 설계됨



▲ 프루사 i3 MK2의 프린터헤드

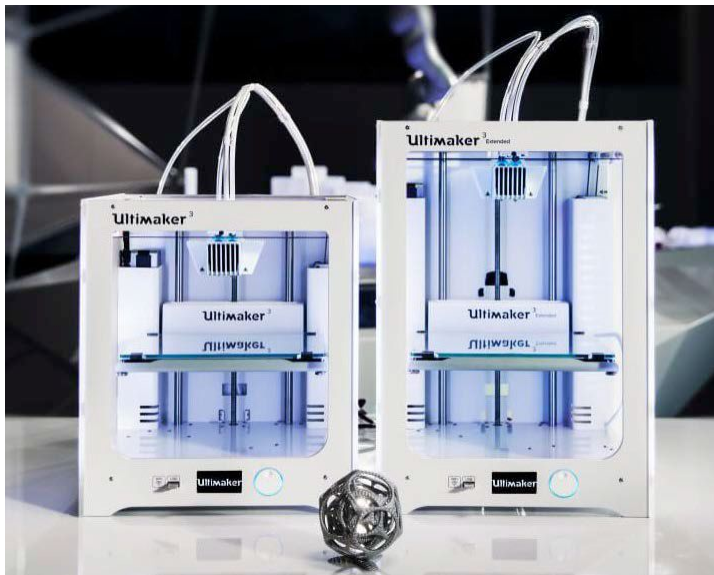


▲ A8의 프린터헤드

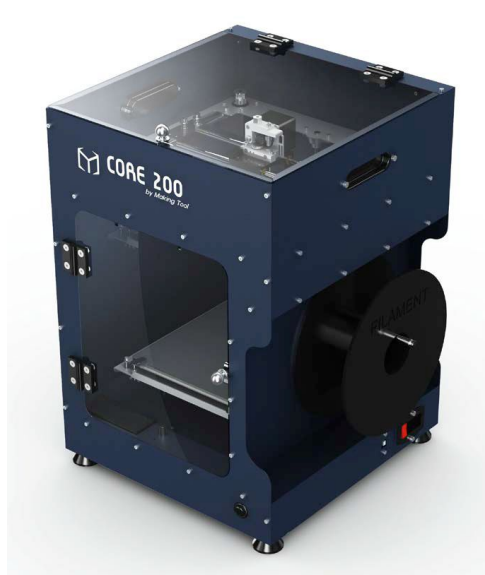
02 XY-Z 방식

◦ XY-Z 방식의 제품

- 알티메이커, 메이커봇, 조트랙스 등 세계적으로 인지도 높은 제조사들부터 시작해서 중국의 저가 프린터 제조사들에 이르기까지 대부분의 완제품 3D 프린터는 XY-Z 방식을 사용
- XY-Z 방식 자체의 개발 및 조립 난이도가 높고 가격도 비싼 편
- 메이킹툴의 코어 시리즈 등이 시장에서 선보이고 있음



▲멀티 헤드를 적용한 알티메이커 3 Extended

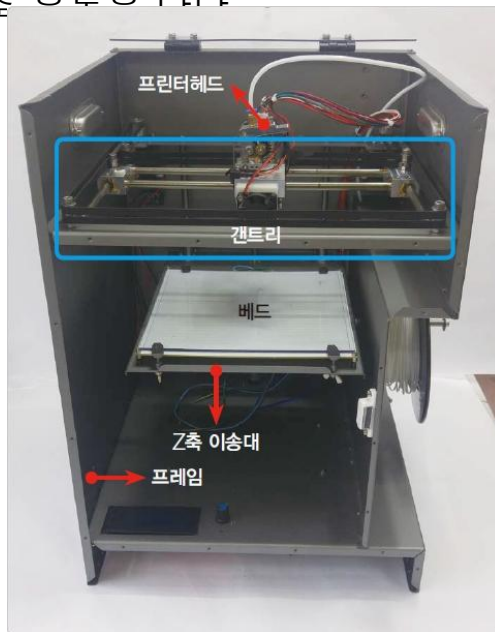


▲메이킹툴 코어 200

02 XY-Z 방식

◦ XY-Z 방식 프린터의 구조

- 코어200 기준으로 XY-Z 방식 프린터의 구조와 조립 방법 알아보기
- XY-Z 방식 프린터들은 대체로 세 부분으로 나눌 수 있는데, 프레임과 갠트리, 그리고 Z축 이송대가 그것
- 갠트리(Gantry)는 헤드의 X, Y축 이동 담당



▲ 코어 200의 내부 구조

02 XY-Z 방식

◦ 프레임

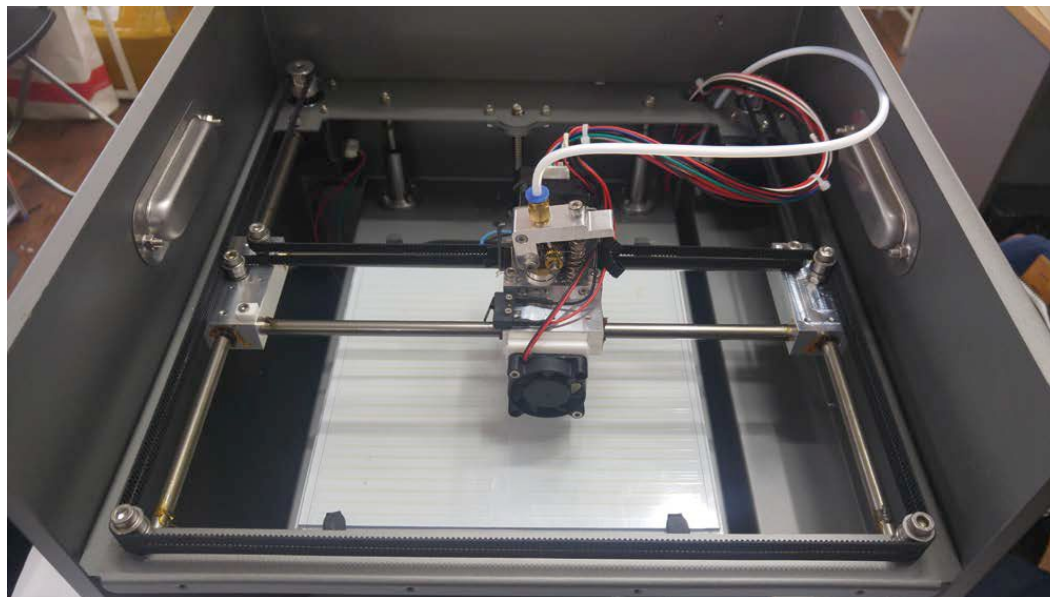
- 코어200은 케이스가 프레임을 겸하는 구조로 되어 있어 조립이 간단한 편

◦ 갠트리

- XY-Z 방식에서 헤드를 움직이는 메커니즘 전체를 일컫는 용어
- 갠트리가 XY-Z 방식 프린터의 가장 큰 장점이자 단점: 단단하고 안정적이지만 그만큼 구성이 복잡하고 부품이 많아 제작 난이도와 가격이 상승



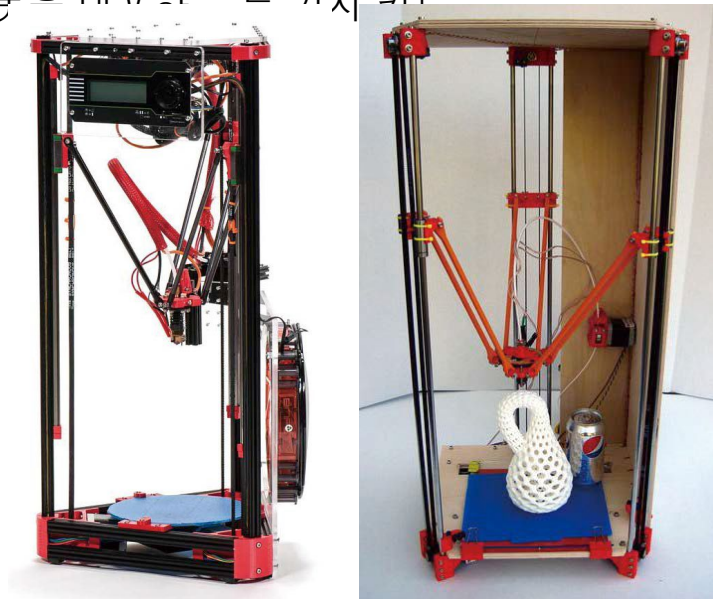
▲프레임을 겸하는 코어200의 케이스



▲코어 200의 갠트리

03 델타 봇

- 델타 봇은 XZ-Y 방식이나 XY-Z 방식과 같은 카르테시안 봇에 비해 널리 보급된 방식은 아니며 다른 방식보다도 사용자의 숙련도에 많은 영향을 받기 때문에 초보자에게는 비추천
- 그러나 공간 효율이 좋고 높이가 높은 출력물을 만들고 싶을 때 델타 봇은 좋은 선택이 될 수 있음
- 델타 봇 제품
- 코셀과 로스토크: 델타 봇의 대표적인 두 가지 키트



▲ 코셀과 로스토크

03 델타 봇

○ 애니큐빅 코셀

- 최근에는 중국의 저가 프린터 제조사들에서 로스토크 또는 코셀과 유사한 키트들이 많이 판매되고 있음
- 애니큐빅 사의 애니큐빅 코셀은 3~40만 원대의 비교적 저렴한 가격과 준수한 품질로 많은 사용자들에게 인기
- 일반 폴리를 사용한 버전이 가장 흔한 편이고, 최근에는 LM 가이드를 채용하여 개선된 버전도 판매 중



▲ 애니큐빅 코셀

03 델타 봇

◦ Anet A4

- Z축 프레임을 연마봉이 겹치는 로스토크 방식을 채택하고 있어 조립이 간단한 편이며, 튼튼한 상하부 프레임 덕분에 구조가 비교적 안정적
- Anet 사의 제품답게 20만 원대에 불과한 저렴한 가격이 특징

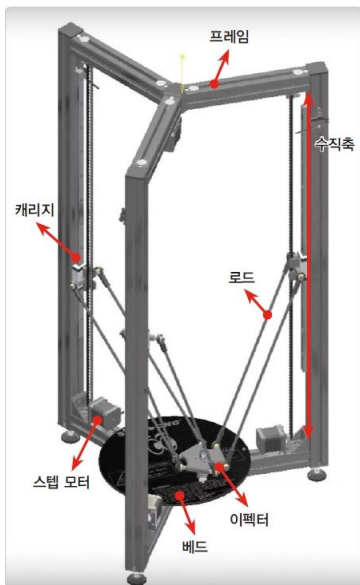


▲ Anet A4

03 델타 봇

◦ 델타 봇의 구조

- 델타 봇은 3개의 수직 방향 구동축이 있으며, 구동축을 따라 운동하는 슬라이드 블록(Slide block), 또는 캐리지(Carriage)에 따라 좌표가 정해짐
- 3개의 캐리지는 다시 대각선 방향의 축으로 프린터헤드와 연결
- 캐리지의 움직임에 따라 함께 움직이는 로드의 양끝에는 2차원적으로 회전할 수 있는 로드 엔드 베어링이 부착



▲ 델타 봇의 구조



▲로드 엔드 베어링

03 델타 봇

◦ 로드

- 로드 엔드 베어링과 카본 파이프를 접착제로 붙여서 로드를 만드는데, 그 길이를 정확하게 맞춰야 함
- 로드 엔드 베어링을 카본 파이프에 결합할 때는 볼트 체결을 하지 않고 접착제를 사용
- 로드 조립은 굉장히 까다롭기 때문에, 최근에 판매되는 키트들에서는 대부분 로드가 이미 완성되어 있는 경우가 많음

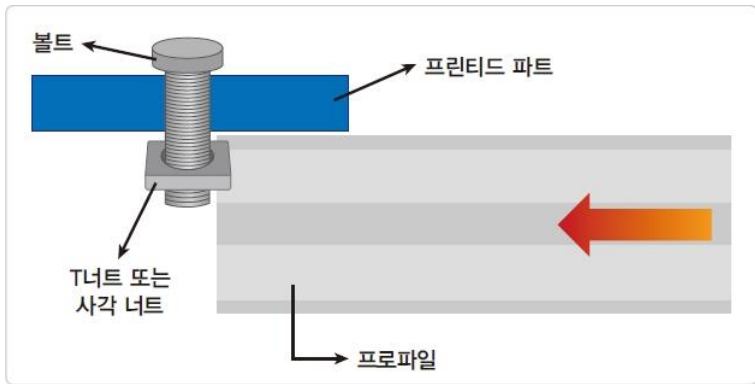


▲자 역할을 하는 알루미늄 프로파일

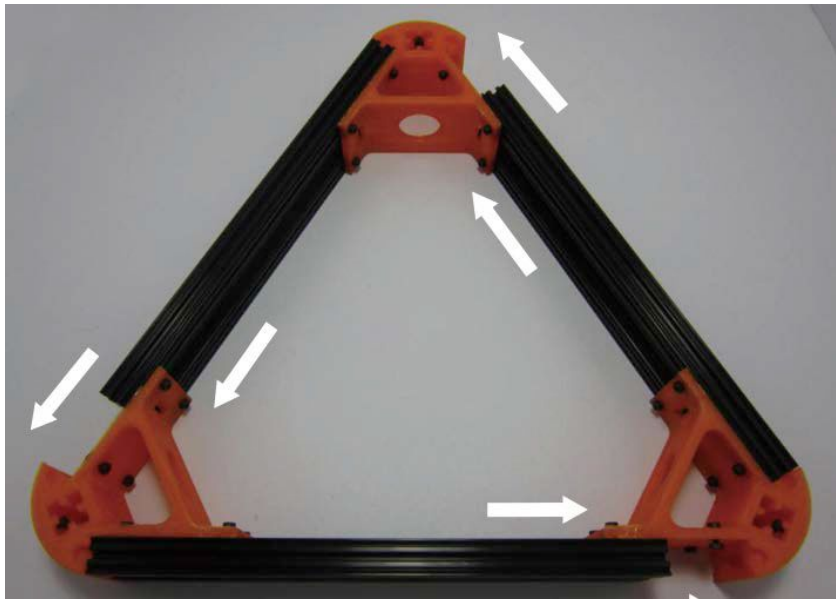
03 델타 봇

프레임

- 구멍을 잘 가공한 출력 부품과 볼트, T너트 또는 사각 너트를 준비. 그런 다음 미리 출력 부품에 볼트와 너트를 약간만 물려 놓은 뒤, 프로파일에 너트 부분을 밀어 넣음. 이렇게 해서 출력 부품과 프로파일들을 빈틈없이 연결해 삼각형 구조를 두 개 만듦
- 프로파일과 출력 부품을 조립한 세트를 3개 만든 다음, 이를 한번에 정삼각형을 이루도록 결합하는 것이 일반적인 조립 방식



▲ 프로파일 체결법



▲ 코셀 미니의 하부 프레임 조립

03 델타 봇

◦ 캐리지와 Z축 이송대

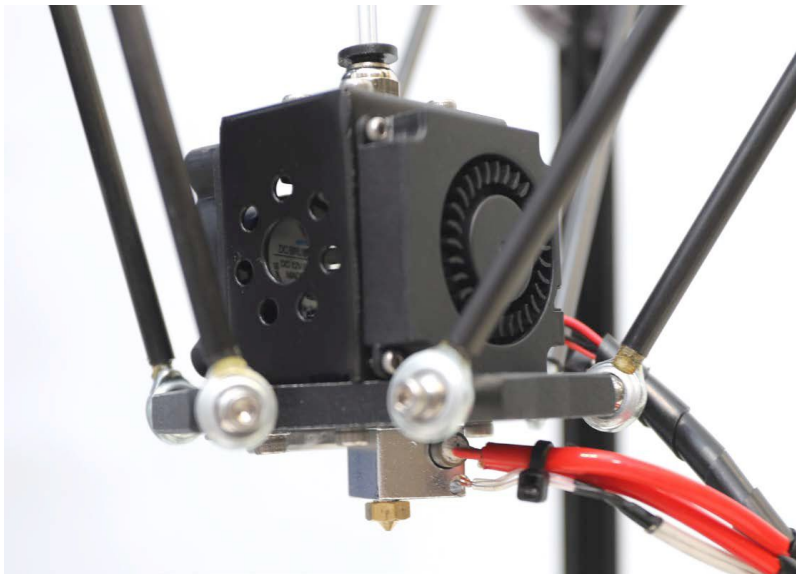
- 캐리지(Carriage): 델타 봇의 3개의 수직 구동축과 6개의 로드를 연결하는 장치
- 과거엔 프로파일을 레일로 채용하였으나 최근에는 LM 가이드를 채용한 버전도 출시
- 로스토크 방식의 Anet A4는 별도의 Z축 프레임을 사용하지 않으며, 연마봉이 Z축 프레임과 이송대의 역할을 겸하고 있음



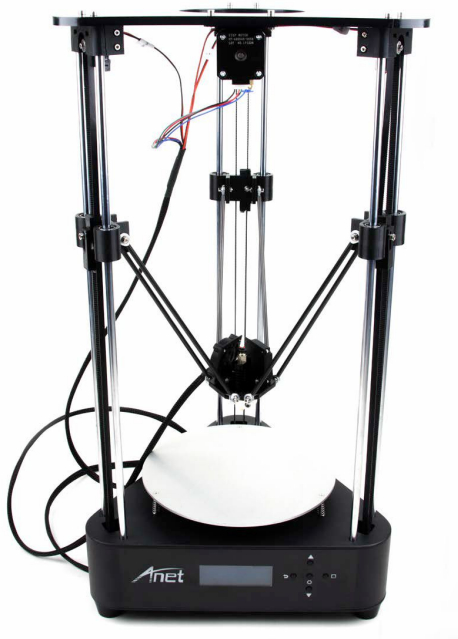
▲ 풀리 방식을 사용하는 애니큐빅 코셀(왼쪽). 최근에는 LM 가이드를 사용하는 버전도 출시

03 델타 봇

- 마지막으로 캐리지와 이펙터, 로드를 단단히 연결해 주고 핫엔드를 조립하면 델타 봇의 기구부가 완성
- 중요한 점은 볼트 머리와 로드 엔드 베어링, 그리고 이펙터 사이에 어느 정도의 공간이 있어야 한다는 점: 이를 위한 별도의 스페이서(Spacer)가 필요한 경우도 있음
- 스페이서를 이용해 유격을 잡아줘야 함



▲애니큐빅 코셀의 프린터헤드



▲완성된 Anet A4

CHAPTER 05 3D 프린터 해부하기: 소프트웨어

3D 프린터를 제어하기 위한 호스트 소프트웨어와 펌웨어에 대한 설명

01 용어 설명

- 펌웨어(Firmware)

- 전자 기기의 기본적인 제어 및 구동에 필요한 소프트웨어

- 코딩(Coding)/코드(Code)

- 코딩이란 컴퓨터 작업을 위해 프로그램의 명령문을 사용하여 프로그램을 작성하는 일. 이 프로그램을 구성하는, 인간이 알아볼 수 있는 텍스트를 코드라고 함

- 변수/상수

- 변수는 기기가 작동하는 중에도 계속 변하는 값을, 상수는 한번 결정하면 변하지 않는 값을 말함

- 주석

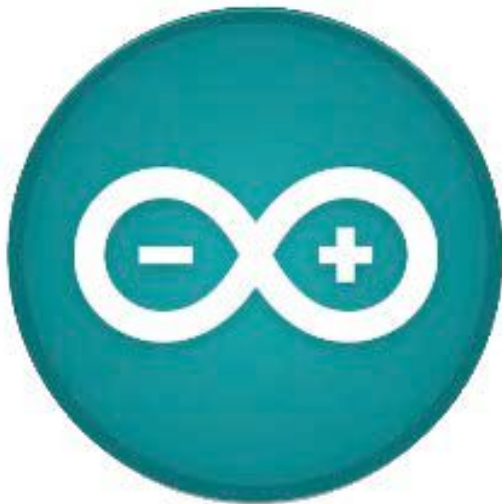
- 코드 내에서 비활성화된 부분으로 프로그램의 작동에 아무런 영향도 끼치지 않는 코드의 한 부분

- 업로드(Upload)

- 제어 보드에 펌웨어를 전송하는 것

02 아두이노 IDE

- 오픈소스 3D 프린터는 대부분 아두이노 보드를 기반으로 작동
- IDE는 아두이노 전용 코딩 프로그램으로, 아두이노 공식 홈페이지에서 무료로 다운로드 가능
- [http:// www.arduino.cc/en/Main/Software#](http://www.arduino.cc/en/Main/Software#)

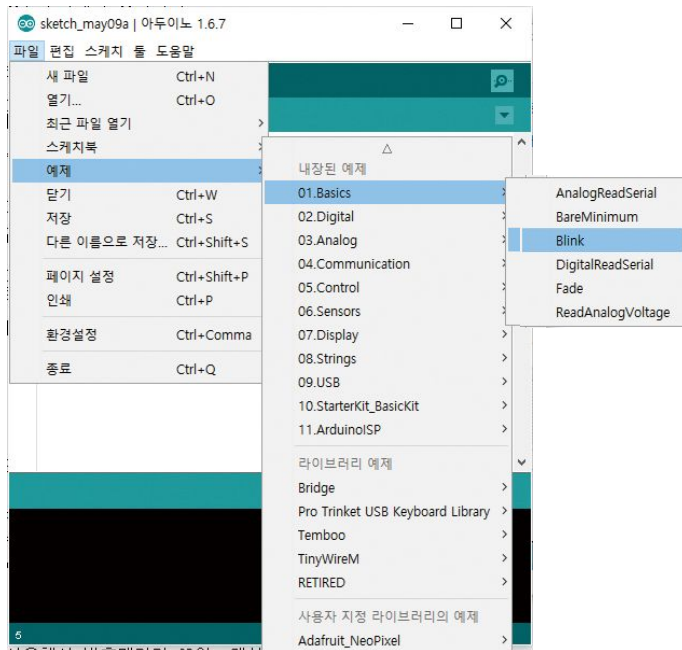


▲ 아두이노 IDE 아이콘

02 아두이노 IDE

예제 파일 열기

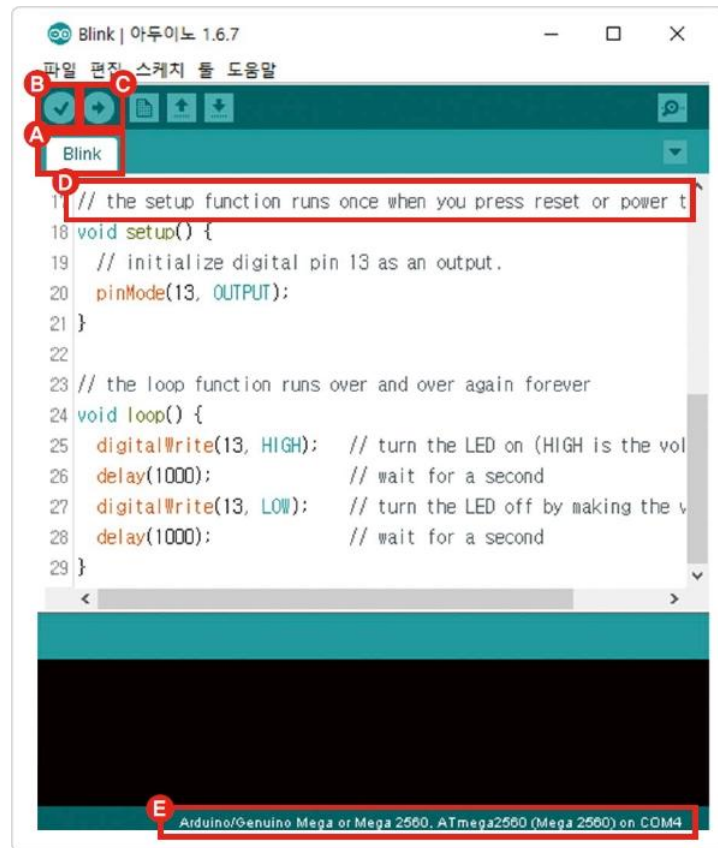
- 아두이노 IDE에서 [파일] > [예제] > [01.Basics] > [Blink] 선택
- 아두이노에서는 이러한 코드 또는 프로그램을 스케치(Sketch)라고 부르며, 확장자는 *.ino를 사용



▲Blink 예제 열기

02 아두이노 IDE

- 아두이노 IDE 기본 UI
- A. 스케치 제목: 현재 열린 스케치의 이름
- B. 컴파일(Compile): 사람이 작성한 프로그램 코드를 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어인 0과 1로 변환하는 과정
- C. 업로드: 스케치를 아두이노에 업로드할 때 사용
- D. 주석: 슬래쉬 기호 2개로 이루어진 // 기호는 그 이후의 문장이 주석임을 나타내는 부분
- E. 포트: 현재 사용 중인 아두이노 보드와 연결된 COM 포트의 정보가 표시되는 부분

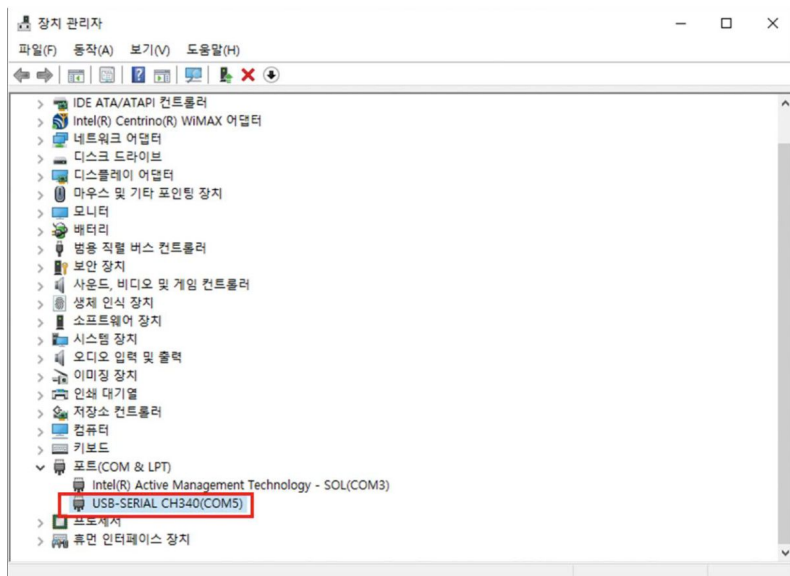


▲Blink 예제 및 UI

02 아두이노 IDE

◦ Blink 예제 업로드하기

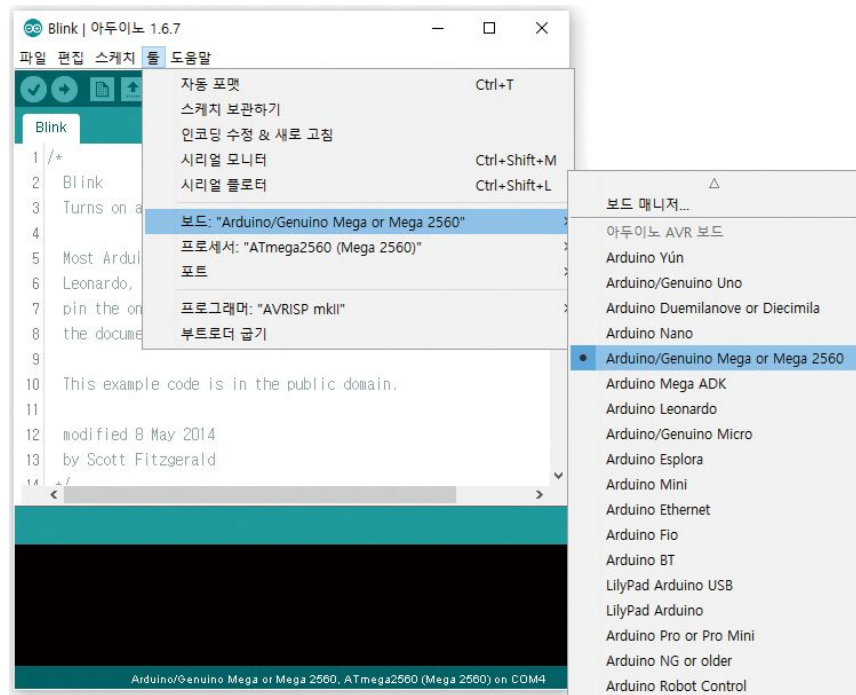
- 1. 아두이노 보드와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결한다. 참고로 아두이노 메가 보드는 USB-B 타입 케이블을 사용
- 2. 아두이노와 컴퓨터를 연결한 후 [제어판] > [장치관리자] > [포트]에서 아두이노가 몇 번 포트에 연결되었는지 확인



▲장치 관리자

02 아두이노 IDE

- 3. Arduino IDE에서 사용 보드를 'Arduino Mega 2560'으로 설정.
[툴] > [보드] > [Ardiuno/Genuino Mega or Mega 2560] 선택

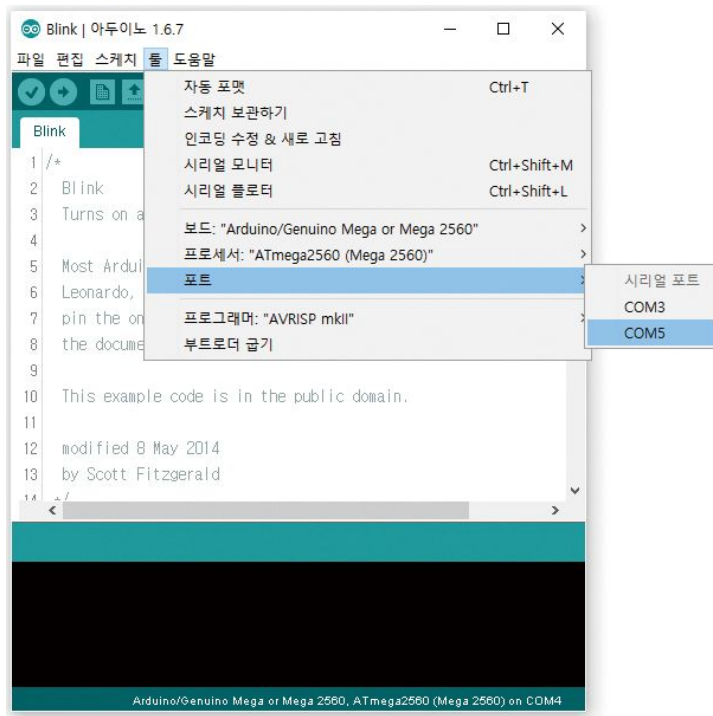


▲ 아두이노 IDE 보드 설정

02 아두이노 IDE

- 4. 마찬가지로 연결 포트를 설정.

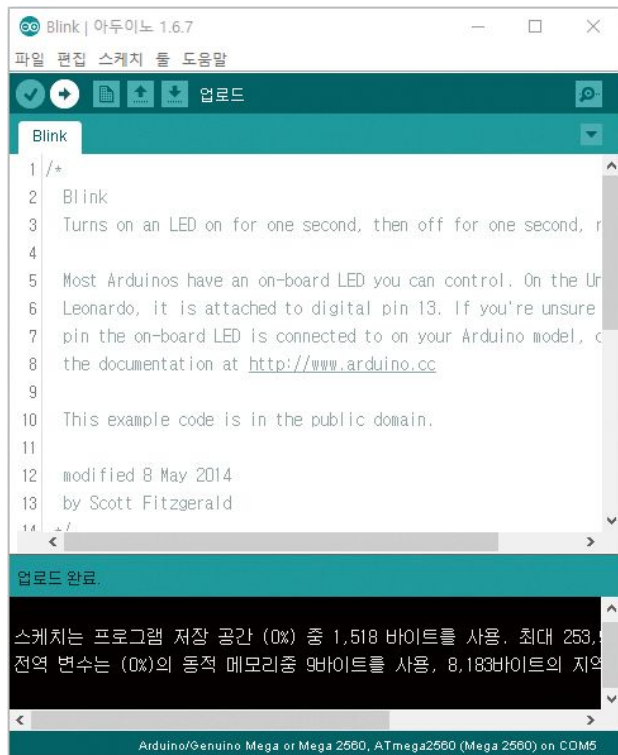
[툴] > [포트]로 이동한 다음, 2번 과정에서 확인한 포트를 선택



▲ 아두이노 IDE 보드 설정

02 아두이노 IDE

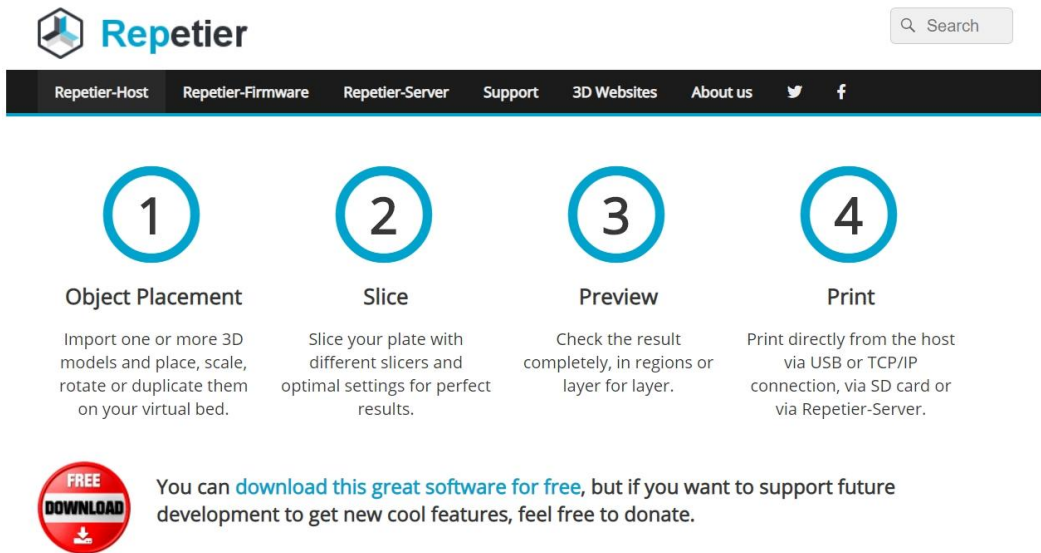
- 5. IDE 설정을 마쳤으면 상단의 업로드 버튼을 클릭해서 아두이노 보드로 업로드



▲아두이노 스케치 업로드

03 Gcode와 호스트 소프트웨어

- 호스트 소프트웨어
- 프린트런(Printrun): Gcode 전송과 프린터 조작을 주 기능으로 하는 도구 패키지
- 프론터페이스(Pronterface): 3D 프린터의 주요 기능을 작동시키고 모니터링할 수 있는 도구
- Repetier-Host: 강력한 기능을 제공하는 호스트 소프트웨어로서 프린터를 다양하게 조작할 뿐만 아니라 Cura, Slic3r 등의 외부 슬라이서 엔진을 사용해 Gcode를 생성하고 출력하는 기능을 갖추고 있음



The screenshot shows the Repetier website homepage. At the top is the Repetier logo and a search bar. Below is a navigation bar with links: Repetier-Host, Repetier-Firmware, Repetier-Server, Support, 3D Websites, About us, and social media icons. The main content area features four numbered steps in blue circles: 1. Object Placement (Import one or more 3D models and place, scale, rotate or duplicate them on your virtual bed.), 2. Slice (Slice your plate with different slicers and optimal settings for perfect results.), 3. Preview (Check the result completely, in regions or layer for layer.), and 4. Print (Print directly from the host via USB or TCP/IP connection, via SD card or via Repetier-Server.). At the bottom left is a red 'FREE DOWNLOAD' button with a download icon. To its right is text: 'You can download this great software for free, but if you want to support future development to get new cool features, feel free to donate.'

Repetier Search

Repetier-Host Repetier-Firmware Repetier-Server Support 3D Websites About us

1 Object Placement
Import one or more 3D models and place, scale, rotate or duplicate them on your virtual bed.

2 Slice
Slice your plate with different slicers and optimal settings for perfect results.

3 Preview
Check the result completely, in regions or layer for layer.

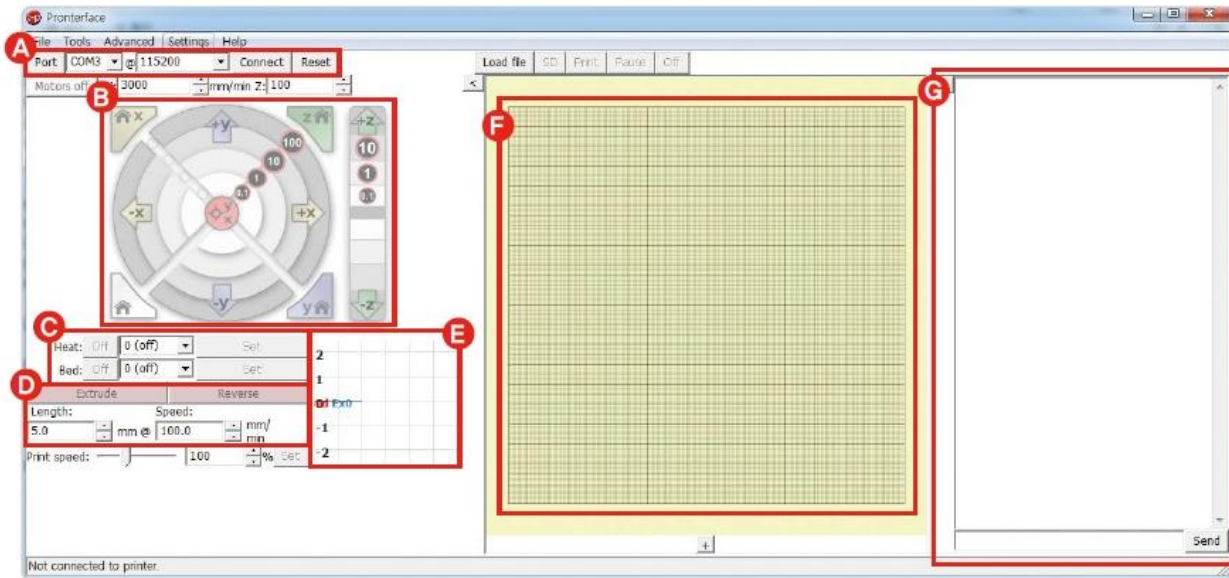
4 Print
Print directly from the host via USB or TCP/IP connection, via SD card or via Repetier-Server.

FREE DOWNLOAD You can download this great software for free, but if you want to support future development to get new cool features, feel free to donate.

▲ Repetier-Host 홈페이지(<https://www.repetier.com/>)

03 Gcode와 호스트 소프트웨어

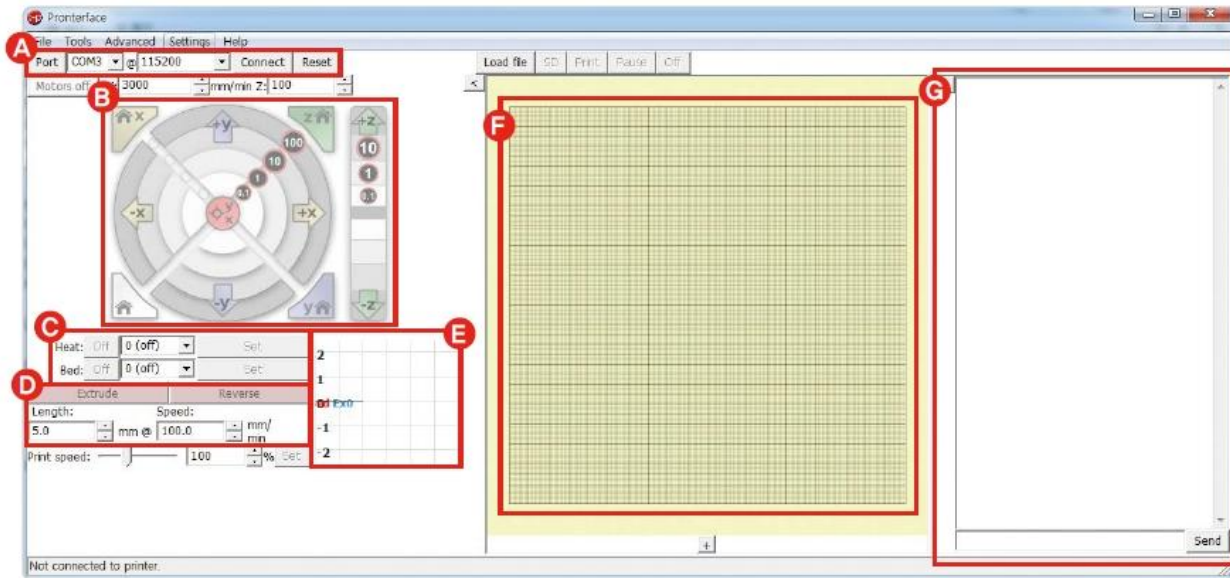
- A. 통신 설정: 3D 프린터를 컴퓨터와 USB로 연결한 다음 가장 먼저 할 일은, 통신포트(Port)와 통신 속도(Baudrate)를 설정하는 것. [제어판] > [장치관리자] > [포트]에서 현재 프린터의 제어 보드가 연결되어 있는 COM 포트의 번호를 확인할 수 있음
- B. 이송 제어: 이 영역은 프린터 각 축의 이송대를 자유롭게 이송시킬 수 있는 콘솔. 각 축을 0.1, 1, 10, 100mm 단위로 움직여 볼 수 있음
- C. 온도 제어: 핫엔드와 히팅 베드의 온도를 조절. 온도 설정 후 <Set> 버튼을 누르면 목표 온도가 지정되어 가열이 시작



▲프린트론을 실행한 화면

03 Gcode와 호스트 소프트웨어

- D. 익스트루더 제어: 익스트루더의 압출 길이와 속도를 조절할 수 있음
- E. 온도 그래프: 노즐 및 히팅 베드의 목표 온도, 현재 온도를 확인할 수 있는 그래프
- F. 현재 출력 레이어 단면: Gcode 파일을 업로드한 다음 출력 중일 경우, 현재 출력 레이어의 단면, 경로를 보여주는 창
- G. 통신 창: 현재 프린터에서 보내는 메시지를 확인하거나, Gcode 명령을 하단의 창에 입력하여 전송



▲프린트론을 실행한 화면

03 Gcode와 호스트 소프트웨어

◦ Gcode 다루기

- 주로 쓰이는 Gcode를 정리한 표. 각 코드의 nnn에는 입력하고자 하는 숫자를 대입

Gcode	표준 Gcode 명령
Mnnn	랩랩에 의해 정의된 명령(팬 On/Off 등)
Tnnn	도구(Tool) 선택, 일반적으로 익스트루더
Snnn	파라미터 명령(전압 조절)
Pnnn	파라미터 명령(핀 번호 또는 시간 조절)
Xnnn	이동을 위한 X좌표(mm)
Ynnn	이동을 위한 Y좌표(mm)
Znnn	이동을 위한 Z좌표(mm)
Fnnn	모터의 작동 속도(Feedrate), 단위는 mm/min
Rnnn	파라미터 명령(온도)
Ennn	필라멘트 공급 길이(mm)

▲Gcode 파라미터 일람

03 Gcode와 호스트 소프트웨어

◦ Gcode 예시

- G1, G1 Xnnn Ynnn Znnn Ennn Fnnn
- 입력 좌표로 F의 속도로 E만큼 압출하면서 이동
- G4, G4 Pnnn
- 입력 시간만큼 대기. 단위는 ms(밀리초)
- G28
- 호밍을 시작
- G92, G92 Xnnn Ynnn Znnn Ennn
- 현재 좌표를 입력한 좌표로 인식
- M17/M18
- 각각 모든 스텝 모터의 전원을 On/Off

03 Gcode와 호스트 소프트웨어

- M104, M104 Snnn
 - 핫엔드의 온도를 설정
- M105
 - 현재 핫엔드의 온도를 통신 창에 출력
- M106, M106 Snnn
 - 쿨링 팬을 작동
- M112
 - 현재 진행 중인 모든 명령을 중지하며 긴급 정지
- M114
 - 현재 헤드의 좌표를 통신창에 출력
- M140, M140 Snnn
 - 히팅 베드의 온도를 설정

04 펌웨어

- **펌웨어(Firmware):** 3D 프린터의 제어 보드에 탑재되어 프린터의 모든 것을 관장하는 소프트웨어
 - 오픈소스 펌웨어 프로젝트 중 대표적인 두 가지 Marlin과 Repetier-Firmware
- Marlin
 - 가장 대중적으로 사용되는 오픈소스 펌웨어로, 자료가 풍부하고 업데이트도 활발하게 이루어지고 있음
 - 공식 홈페이지(<http://marlinfw.org/>)
- Repetier-Firmware
 - 델타 봇 계열의 제품들에 많이 사용. Marlin에 비해 설정이 복잡하지만, 그만큼 세밀한 설정이 가능한 것이 장점
 - 공식 홈페이지(<https://www.repetier.com/firmware/v092>)

05 Marlin 설정하기

- Marlin 홈페이지(<http://marlinfw.org/>)에 접속하여 다운로드
- Marlin-1.1.x.zip 파일을 내려받아 압축을 푼 다음, [Marlin-1.1.x] > [Marlin] 폴더에 들어가 Marlin.ino 파일을 찾아 실행
- Marlin.ino를 열어 보면 수십 가지의 헤더 파일로 구성되어 있음: Marlin.ino와 같은 메인 파일을 보조하는 것으로 메인 파일이 지나치게 비대해지는 것을 막기 위해 분리함

 Getting Started ▾ Download Documentation ▾ Tools ▾ [✍ Improve this page](#)



Download

Marlin releases can be downloaded directly from the [Marlin Github page](#) or using the links below:

- The latest release ([1.1.x.zip](#) ... 1.1.8)
- The previous release ([1.0.x.zip](#) ... 1.0.2-2)
- The daily bugfix build ([bugfix-1.1.x.zip](#) — Cutting-edge code! Beware!)
- Marlin 2.0 (32-bit) development ([bugfix-2.0.x.zip](#) — Bleeding-edge code! Caution!)

Also find on the project page...

- Detailed [release notes](#),
- Resources for [reporting issues](#), and
- The tools needed to [join the project](#).

05 Marlin 설정하기

- 제어 보드의 종류와 통신 속도

- Marlin 기본 설정

- #define BAUDRATE 250000: 프린터와 컴퓨터의 통신 속도
- #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB: RAMPS 보드 1.3을 제어 보드로 사용하며, 3개의 출력 포트를 각각 익스트루더(E), 팬(F), 히팅 베드(B)로 사용하는 가장 일반적인 경우

- 온도 제어

- 온도 기본 설정

- #define TEMP_SENSOR_0 1: 핫엔드의 온도 제어에는 일반적으로 100k 열저항을 사용하며, 이때 TEMP_SENSOR_0 센서를 1번으로 설정

05 Marlin 설정하기

◦ PID 튜닝

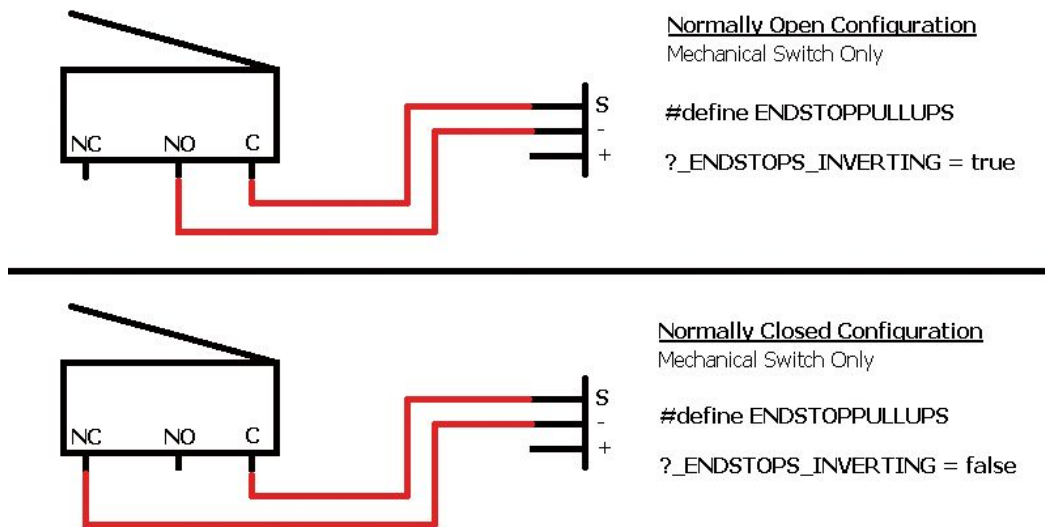
- PID 상수의 값은 사용하는 히터의 종류, 공급 전압과 전류, 목표 온도에 따라서 달라지므로 프린터마다 값이 다름
- M303 S<temperature> C<cycles>: 각각 M303 / 프린터에 사용할 주재료에 맞는 온도를 입력 / 오토 튜닝을 반복할 횟수

◦ Marlin PID 상수 설정

- #define DEFAULT_Kp 22.2 > 핫엔드에 대한 PID 상수값
- #define DEFAULT_bedKp 10.00 > 히팅 베드에 대한 PID 상수값을 의미함

05 Marlin 설정하기

- 엔드스탑과 구동 범위
- 엔드스탑: 물체가 가까이 다가온 것을 감지하면 회로가 닫히며, 이를 통해 제어 보드에 신호를 전달
- 메카니컬 엔드스탑은 C(Common), NO(Normaly Open), NC(Normaly Closed)의 세 개의 단자를 가지고 있는데 이 중 두 단자만 제어 보드에 연결
- 옵티컬 엔드스탑이나 홀 센서의 작동 원리는 메카니컬 엔드스탑과 동일하지만, 작동에 전력 공급이 필요



▲ 마이크로 스위치의 연결 방식

05 Marlin 설정하기

◦ 구동 방향과 범위 설정

◦ 구동 방향

- 원점의 위치, 즉 호밍 방향을 결정하는 부분. 호밍을 시작했을 때 기구부가 해당 축의 엔드스탑 쪽으로 움직여야 함. 일반적으로 MIN 엔드스탑을 사용하므로 HOME_DIR의 기본값은 -1이지만, 엔드스탑을 MAX 위치에 두고 사용한다면 그 축의 HOME_DIR을 1로 바꾸면 됨

◦ 범위 설정

- 각 축의 원점과 최대 구동 범위를 결정(단위는 mm). 먼저 호밍을 한 후, 프론터페이스로 구동축을 조작하면서 원점(MIN_POS)으로부터 최대 몇 mm까지 움직이는지 확인

```
// ENDSTOP SETTINGS:  
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN  
// :[-1,1]  
#define X_HOME_DIR -1  
#define Y_HOME_DIR -1  
#define Z_HOME_DIR -1
```

▲구동 방향

```
// The size of the print bed  
#define X_BED_SIZE 200  
#define Y_BED_SIZE 200  
  
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.  
#define X_MIN_POS 0  
#define Y_MIN_POS 0  
#define Z_MIN_POS 0  
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE  
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE  
#define Z_MAX_POS 200
```

▲범위 설정

05 Marlin 설정하기

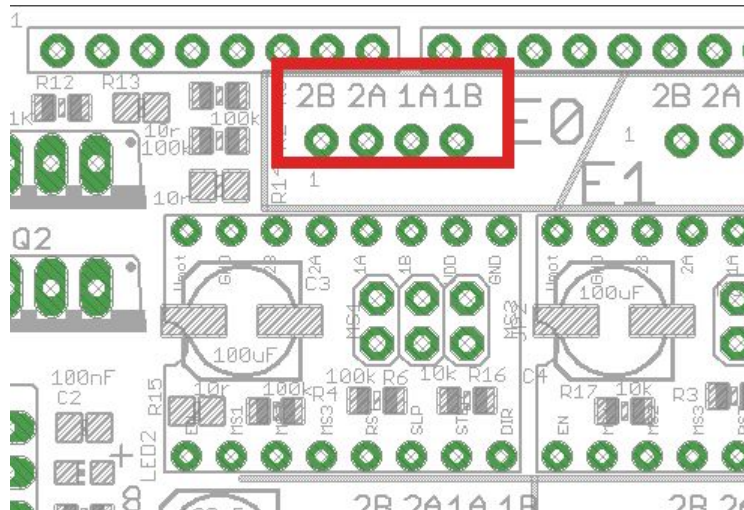
◦ 스텝 모터 제어하기

◦ 스텝 모터 배선하기

- 보통 스텝 모터는 케이블과 커넥터가 결선된 상태, 또는 케이블이 동봉된 상태로 제공
- RAMPS와 스텝 모터는 4개의 선으로 연결: 이 선들은 1A, 1B, 2A, 2B / A, B, C, D / A+, A-, B+, B- 등으로 구분
- 판매자마다 다르지만, 대체로 표를 참고해서 변환 가능

코일	코일 1		코일 2	
Pololu	1A	1B	2A	2B
Motorbank	A	B	C	D
Shinano Kenshi	A+	A-	B+	B-

▲ 다양한 스텝 모터 핀 분류 방법



▲ RAMPS의 스텝 모터 배선도

05 Marlin 설정하기

◦ Marlin 스텝 모터 구동 방향 설정

- 스텝 모터가 생각한 것과 반대 방향으로 움직인다면 두 가지 해결 방법이 있음. 하나는 펌웨어에서 해당 축의 INVERT_DIR 설정을 반대로 바꾸는 것. 기존에 false로 설정되어 있었다면 이것을 true로 바꿔야 함. 다른 하나는 스텝 모터의 커넥터를 반대 방향으로 꽂는 것인데, 커넥터를 뽑거나 끼울 때는 프린터의 전원을 반드시 내려야 함

```
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector)
// if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
...
#define INVERT_E0_DIR false
```

▲ Marlin 스텝 모터 구동 방향 설정

05 Marlin 설정하기

◦ 스텝 모터 설정하기: 스텝값 계산

- 기구부를 움직이기 위해서는 스텝 모터의 단위 당 스텝값(Steps per Unit)을 알아야 함
- 단위 당 스텝값은 스텝 모터의 종류, 마이크로 스텝핑의 크기, 스텝 모터에 연결된 이송 장치의 특성에 따라 달라짐
- Motor steps per rev: 스텝 모터가 한 바퀴 회전하는 데 필요한 스텝 수
- Driver microstep: 마이크로 스텝핑의 크기
- Belt pitch: 스텝 모터의 동력을 전달하는 벨트의 이빨 간격
- Pulley teeth: 스텝 모터의 회전축에 연결된 풀리(Pulley)의 이빨 개수

$$X, Y\text{축: steps/mm} = \frac{(\text{Motor steps per rev} \times \text{Driver microstep})}{(\text{Belt pitch} \times \text{Pulley teeth})}$$

▲ X축과 Y축의 단위 당 스텝값을 계산하는 공식

05 Marlin 설정하기

◦ 작업 순서

- 1. 핫엔드와 콜드엔드를 분리하여, 콜드엔드에서 공급된 필라멘트가 핫엔드에 삽입되지 않도록 함
- 2. 펌웨어에 입력되어 있는 익스트루더의 DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT값을 기록
- 3. 익스트루더에 필라멘트를 삽입하고, 삽입구로부터 20~30mm 떨어진 지점에서 필라멘트 위에 마커로 조그맣게 표시를 남김
- 4. 프론터페이스의 [익스트루더 제어] 탭을 조작해 필라멘트를 10mm 압출. 이때 표시한 부분이 실제 이동한 거리를 측정
- 5. $10\text{mm}/(\text{실제 이동거리})$ 에 대한 값을 계산하고, 이것을 2에서 기록한 값에 곱한 결과를 다시 상수값으로 반영
- 6. 3~5번 과정을 반복하여 실제 이동 거리를 다시 측정. 만약 10mm에 근접한다면 이번에는 4~5번의 값을 10mm에서 20mm로 두 배 늘려 다시 작업을 반복

05 Marlin 설정하기

◦ 속도와 가속도

- Marlin 속도와 가속도, 저크값 설정
- 1번: 각 기구부의 최대 이동 속도를 결정. 괄호의 앞부터 순서대로 X축, Y축, Z축, 그리고 익스트루더 스텝 모터의 값을 의미
- 2번: 최대 가속도를 결정
- 속도와 가속도 값을 빠르게 설정할수록 출력 시간이 단축되지만, 출력 품질을 생각한다면 비추천

```
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 4, 20} 1
```

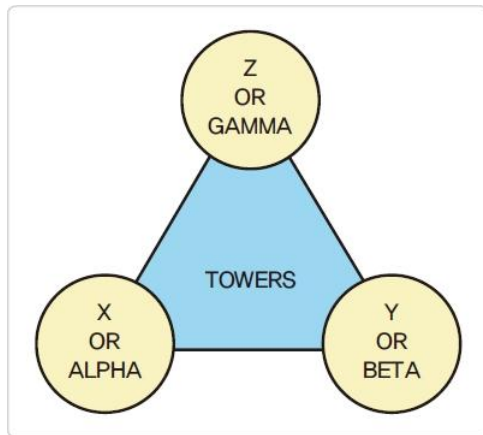
```
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {2500,2500,100,7500} 2
```

▲속도와 가속도 설정

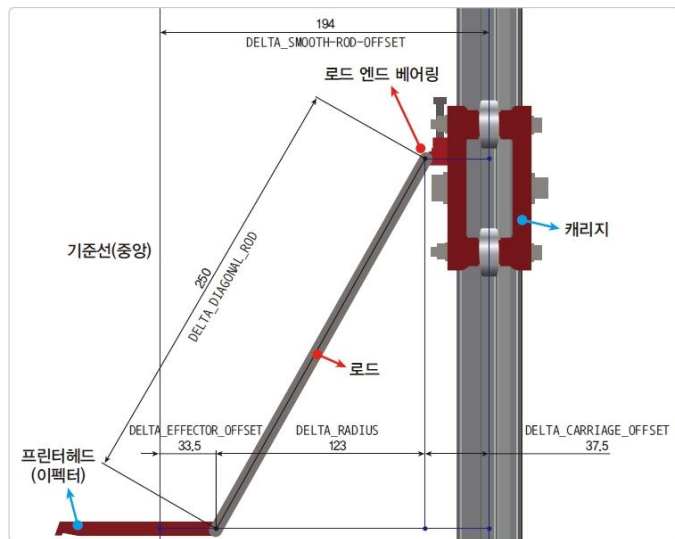
05 Marlin 설정하기

델타 봇

- 델타 봇은 3개의 수직 구동축을 사용하지만, RAMPS의 배선과 Marlin 설정, 프린터 조작에 이르기까지 여전히 많은 부분들이 X, Y, Z축 구분을 따르고 있음
- 델타 봇에서는 사용자가 임의로 정한 정면(주로 LCD 부착면)에서 좌측을 X축, 우측을 Y축, 나머지를 Z축으로 사용
- 따라서 RAMPS에서도 각각의 모터와 엔드스탑을 X핀, Y핀, Z핀에 각각 연결하면 됨



▲ 델타 봇의 XYZ



▲ 델타 봇의 구동 방식

05 Marlin 설정하기

델타 봇의 구동 방식 설정

- 1. 델타 봇이 그리는 곡선의 해상도. 이 값이 높을수록 곡선이 부드럽고 정밀해지나, 지나치게 높으면 연산량이 많아져 통신 오류가 발생
- 2. 로드 양 끝, 로드 엔드 베어링 구멍의 중심점 간 거리. 좌표를 연산할 때 실제 가동 부위는 로드 양 끝이 아니라 베어링의 중심점이 기준
- 3. 3개의 캐리지가 모두 동일한 높이에 있을 때 프린터헤드로부터 프로파일 중심까지의 거리
- 4. 프린터헤드의 중심으로부터 프린터헤드에 연결된 로드 엔드 베어링까지의 거리값
- 5. 캐리지에 연결된 로드 엔드 베어링으로부터 프로파일 중심까지의 거리
- 6. 출력 평면의 편평도를 결정. 이 값이 너무 크면 출력 평면이 오목(아래로 볼록)해지고, 너무 작으면 출력 평면이 위로 볼록해짐
- 7. 출력 가능 범위의 반지름. 이 값은 DELTA_DIAGONAL_ROD값보다 5~10mm 작게 설정하는 것이 좋음
- 8. 호밍 중에 노즐이 최고 높이까지 상승했을 때 노즐과 베드 사이 간격

```
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 200 ①
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 250.0 // mm ②
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 194.0 // mm ③
#define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 33.5 // mm ④
#define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 37.5 // mm ⑤
#define DELTA_RADIUS (DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET-(DELTA_EFFECTOR_OFFSET)
-(DELTA_CARRIAGE_OFFSET)) ⑥
#define DELTA_PRINTABLE_RADIUS 123.0 // mm ⑦
#define MANUAL_Z_HOME_POS 151.0 // For delta: Distance between nozzle
and print surface after homing. ⑧
```

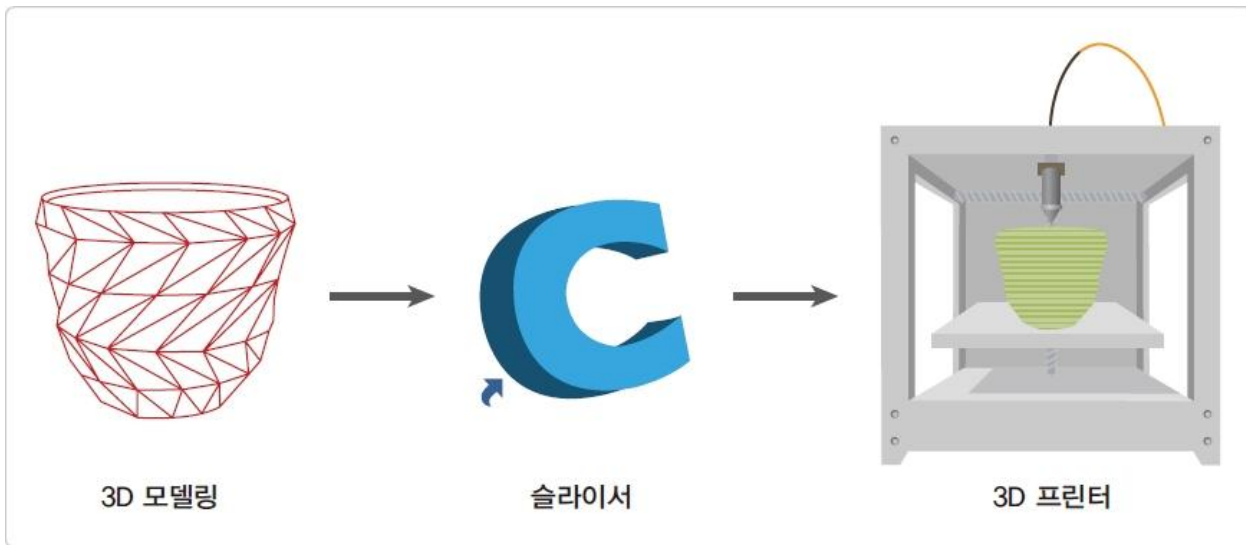

CHAPTER 06 3D 프린터로 출력하기

3D 프린터를 이용한 출력 과정과 출력 품질을 높이기 위한 노하우

01 출력하기

◦ 모델 소스

- 모델 소스(Model source): 3D 프린터로 출력하기 위한 3차원 형상, 즉 모델(Model)의 형상 정보를 담고 있는 파일
- 3D 프린터에서 사용하는 기본적인 모델 소스의 파일 확장자는 STL(STereo Lithography)
- 호환성이나 색상 등에서 발견되는 STL 포맷의 단점을 보완하기 위해 마이크로소프트 사가 속해 있는 3MF 컨소시엄의 3MF 파일, OBJ 파일 외에 멀티 컬러 프린팅에 사용하는 VRML, AMF 등의 플랫폼이 개발 중



▲ 3D 프린터의 출력 과정. 3D 모델링을 통해 만들어진 데이터가 슬라이서를 거쳐 3D 프린팅된다

01 출력하기

◦ 슬라이서란?

- FFF 방식의 3D 프린터는 여러 개의 레이어(Layer, 층)를 차례로 적층하여 3차원 형상을 구현. 슬라이서(Slicer)는 프린터가 이러한 작업을 수행할 수 있도록 3D 모델 데이터를 여러 개의 얇은 2D 레이어로 '썰어 주는(Slice)' 프로그램
- 슬라이서는 3D 프린터를 작동시킬 명령어의 집합인 Gcode를 생성하는데, 이러한 과정을 슬라이싱(Slicing)이라고 함



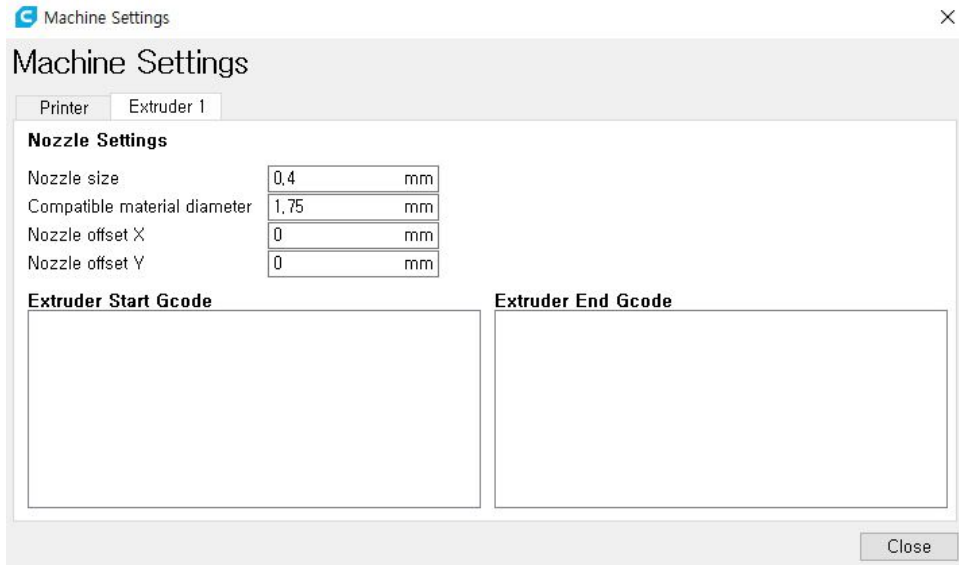
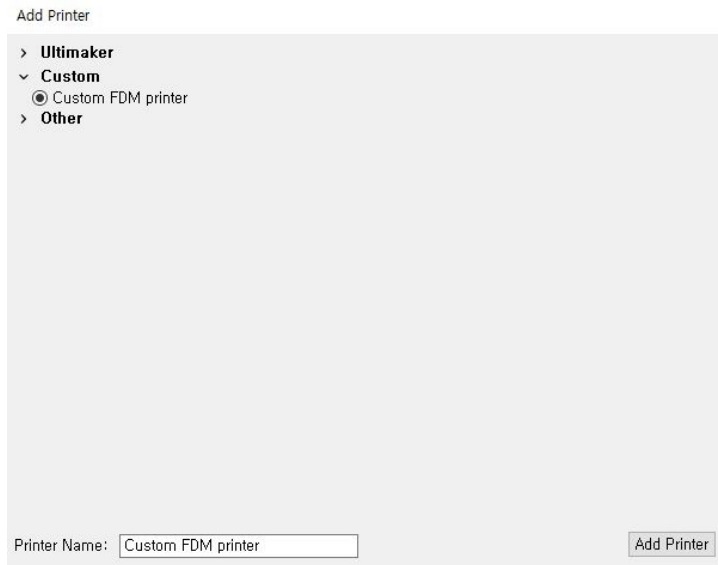
▲ 슬라이서는 3D 모델을 여러 개의 얇은 2D 레이어로 분할하고, Gcode를 생성해 프린터를 작동시킨다

01 출력하기

◦ Cura 다루기

◦ 초기 설정

- 슬라이싱을 시작하기 전에 가장 먼저, 사용하는 프린터의 정보를 입력해야 함
- Cura를 처음 실행하면 프린터의 기본적인 정보를 입력하는 창이 열림: 널리 알려진 몇몇 프린터들의 목록 중에서 선택하거나 직접 세부 정보를 입력하는 것도 가능

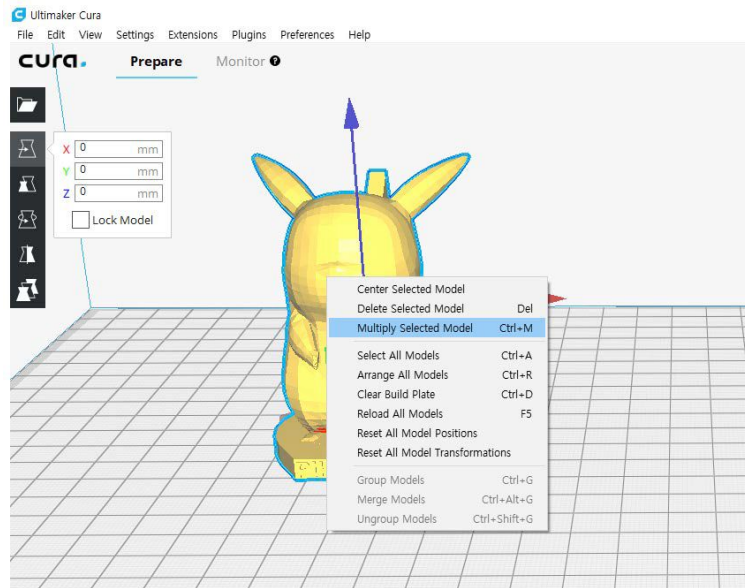
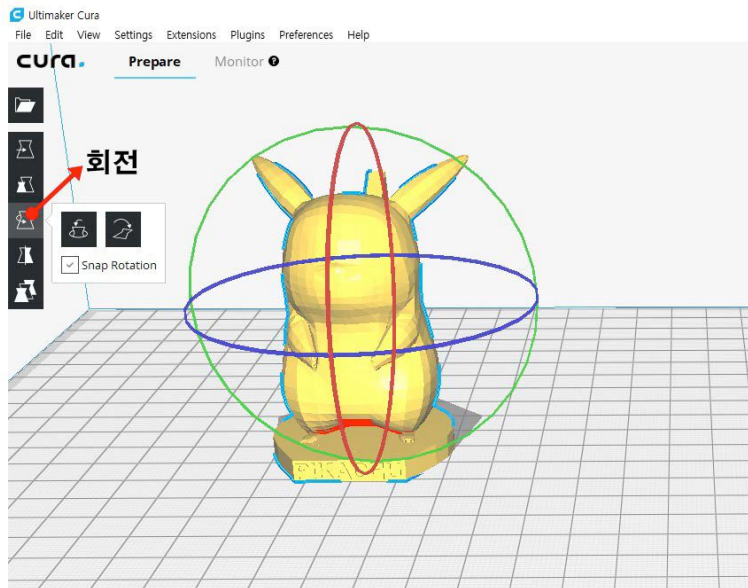


▲Cura 초기 설정 / 커스텀 프린터의 정보 입력 화면

▲ 모델 불러오기 / 이동하기

01 출력하기

- 모델을 불러왔을 때 모델이 지나치게 작거나 큰 경우엔 슬라이서에서 <Scale> 버튼으로 크기 조절이 가능
- <Rotate> 버튼으로는 모델을 회전시킬 수 있음. 모델의 X, Y, Z축에 맞춰 3개의 원이 나타나며, 이 원을 드래그하면 모델이 회전
- 한번에 똑같은 모델 여러 개를 출력하고 싶다면, 모델을 우클릭하여 열린 메뉴에서 [Multiply Selected Model] 기능을 이용

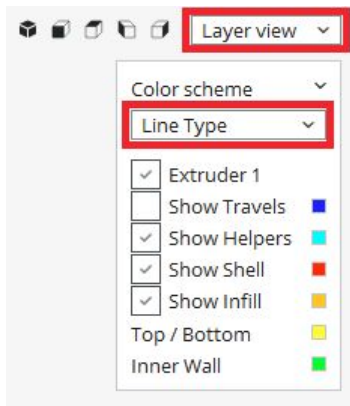


▲ 모델 회전오기 / 복제하기

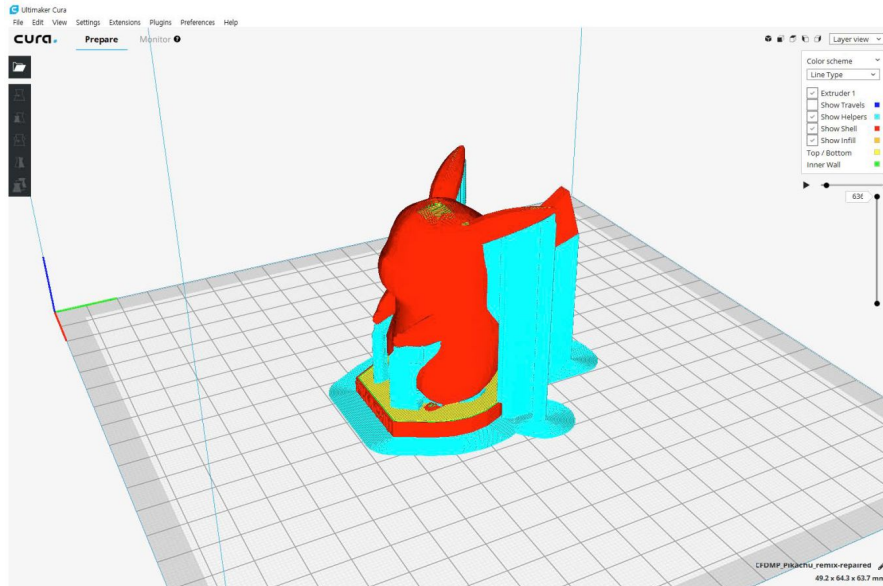
01 출력하기

○ 레이어 구성 요소 이해하기

- 우측 상단에서 뷰어 설정을 [Layer view]와 [Line Type]으로 변경
- Cura를 포함해 대부분의 슬라이서에서는 이처럼 슬라이싱된 결과물을 볼 수 있는 뷰를 제공함. 출력 전에는 반드시 레이어 뷰를 통해서 실제 슬라이싱에서 기대한 것처럼 나타나는지 꼭 확인해야 함



▲ Cura 뷰어 설정

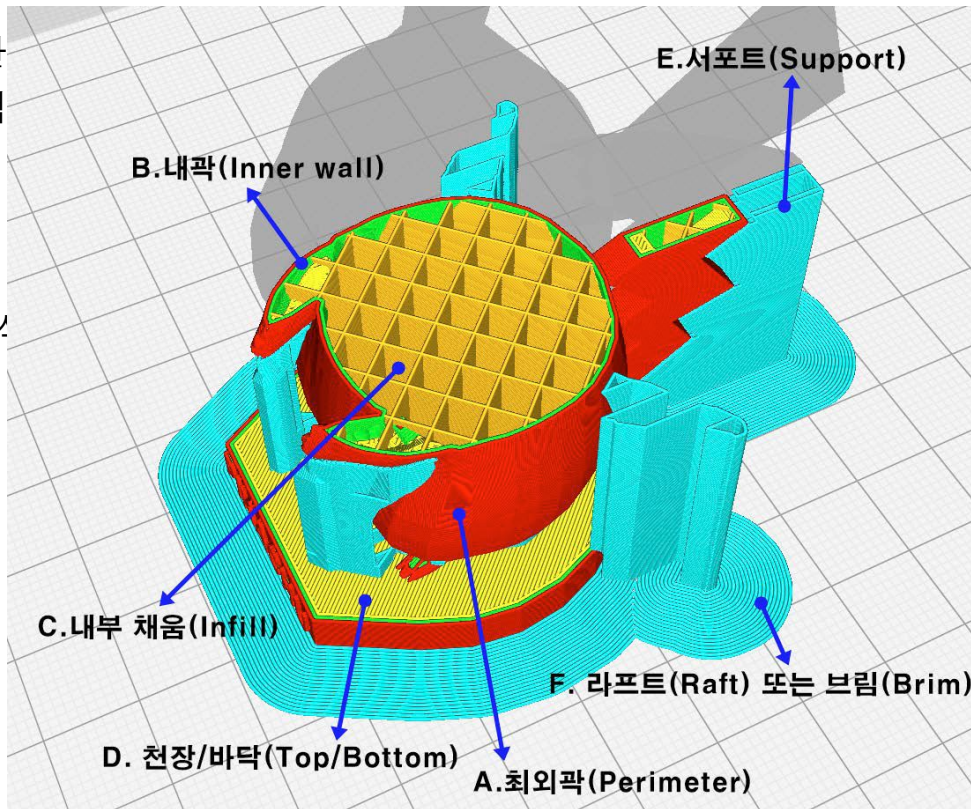


▲ 슬라이싱이 적용된 모습

01 출력하기

레이어의 구성 요소

- A. 최외곽(Perimeter, Outer wall): 빨간색
- B. 내곽(Loop, Inner wall): 밝은 연두색
- C. 내부 채움(Infill): 주황색
- D. 천장/바닥(Top/Bottom): 노란색
- E. 서포트(Support): 청록색
- F. 라프트(Raft) 또는 브림(Brim): 청록색

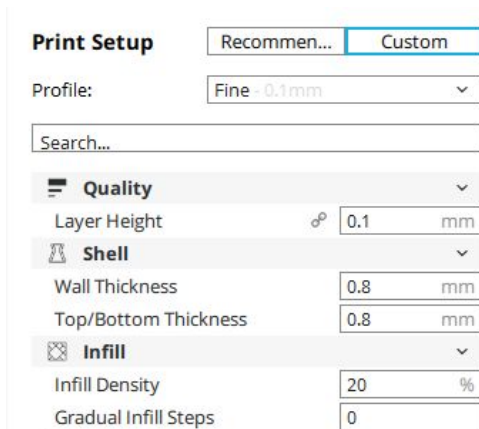


▲레이어의 구성 요소

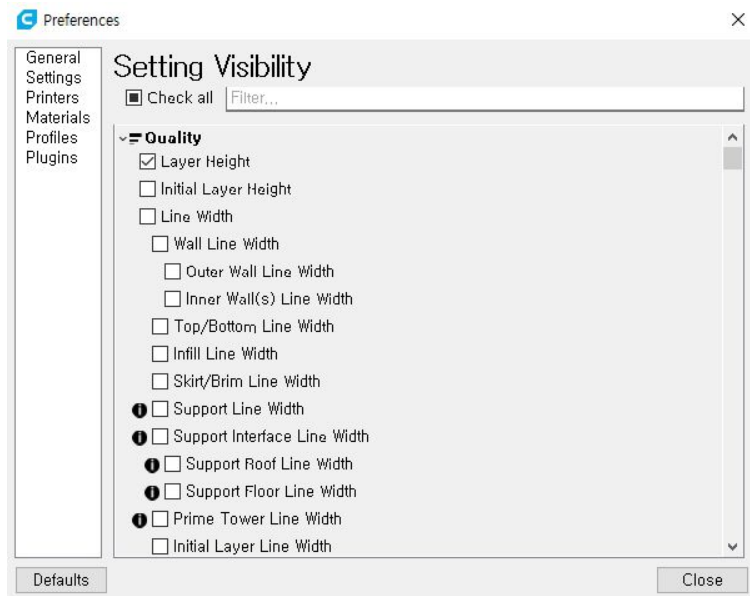
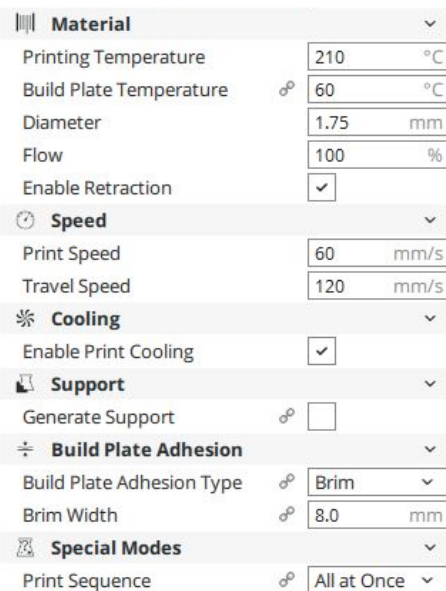
01 출력하기

◦ 주요 슬라이서 설정

- Cura의 우측 작업창에서 <Custom> 버튼을 누르면 다양한 항목들이 나타남: 슬라이싱 과정에서 우리가 설정해 주어야 하는 값
- 좌측 상단의 [Settings]-[Configure Setting Visibility]를 누르면 숨겨진 설정들의 목록이 나타남



▲Cura 설정 - [Custom] 탭



▲Cura 숨겨진 설정 확인하기

01 출력하기

◦ 출력 온도

- 가장 기본적이고 중요한 설정: 필라멘트를 녹여서 사출하는 노즐의 온도와 히팅 베드를 사용하는 경우 베드의 온도를 지정

◦ 레이어 높이와 노즐 직경

- 레이어 높이가 얇다는 것은 3D 모델을 그만큼 더 많은 층으로 분할했다는 뜻: 그만큼 출력물의 표현이 세밀해지며 얇은 돌출부를 처리하기도 쉬워짐



▲레이어 높이가 얇을수록 표면 품질이 더 좋아진다

01 출력하기

◦ 필라멘트 직경과 공급 비율

- 프린터헤드가 선을 그리는 동안에는 노즐을 통해 알맞은 양의 필라멘트가 압출되어야 하는데 필라멘트 직경(Filament diameter)을 정확히 입력해야 함

◦ 셸과 바닥, 천장

- 벽 두께(Wall thickness, Shell thickness): 최외곽과 내곽을 합친 전체 셸의 두께

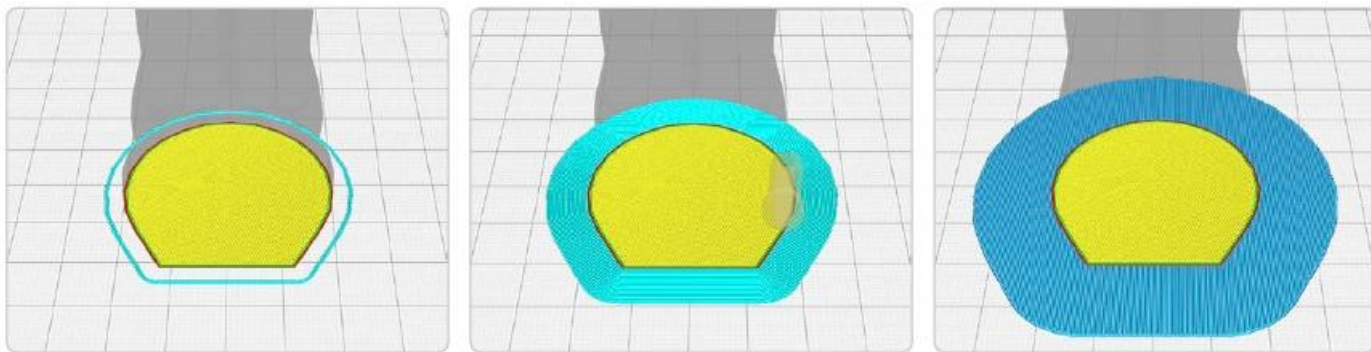
◦ 내부 채움

- Cura에서는 내부를 어느 정도 채울 것인지를 결정하는 채움 밀도(Fill density)를 설정할 수 있음.
이 값이 크면 클수록 격자가 더 촘촘해짐

01 출력하기

◦ 스커트, 라프트, 브림

- 스커트(Skirt): 첫 레이어를 출력하기 전에, 첫 레이어 주변으로 일정한 간격을 두고 한 개 또는 여러 개의 테두리를 만드는 것
- 라프트: 3~5레이어에 걸쳐 바닥에 넓은 판을 먼저 깔고 나서 모델의 첫 레이어를 시작하는 것
- 브림은 모델의 첫 레이어 테두리를 따라 그리는 것을 여러 번 반복하여 폭이 넓은 접촉 면적을 형성

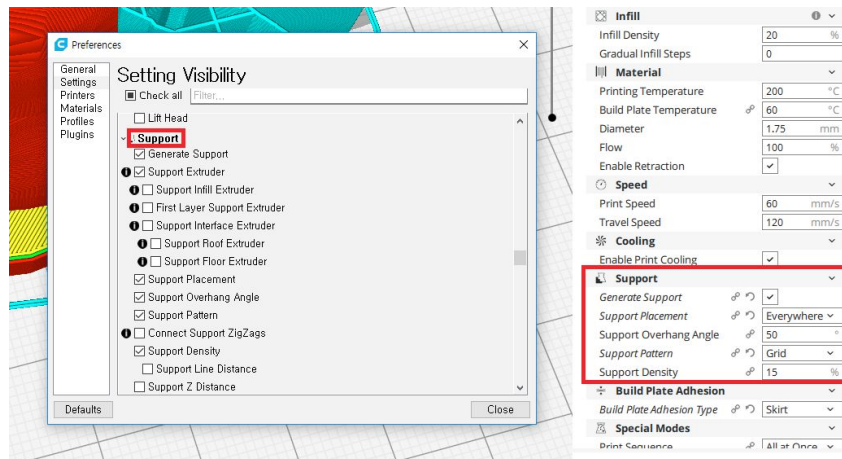


▲왼쪽부터 스커트, 라프트, 브림

01 출력하기

서포트

- FFF 방식의 3D 프린팅에서 절대로 빼 놓을 수 없는 요소로, 돌출부의 지지 가능성과 서포트 제거의 용이함, 출력 표면의 품질에 이르기까지 여러 가지 변수들을 염두에 두어야 함
- 서포트의 개략적인 형태를 결정한 다음에는 몇 가지 설정을 수정해야 함: [Setting Visibility] 창을 불러내어 'Support' 클릭
- 활성화시켜두면 좋은 항목들에는 'Support Overhang Angle', 'Support Pattern', 'Support Density' 등이 있음



▲Cura의 서포트 관련 세부 설정

01 출력하기

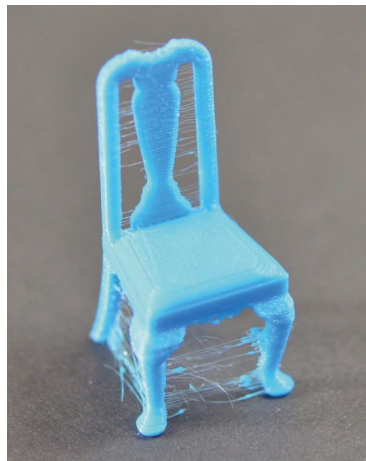
출력 속도

- 좋은 품질의 결과를 얻으려면 느린 속도(20mm/s~40mm/s), 내지는 중간 속도(40mm/s~60mm/s)로 출력하는 것이 좋음
- 대부분의 슬라이서는 출력 과정에서 특정 단계별로 출력 속도를 다르게 설정할 수 있도록 하고 있음. 앞서와 마찬가지로 [Setting Visibility] 창을 불러내어 'Infill Speed', 'Wall Speed', 'Initial Layer Speed' 등을 추가

리트랙션

- 순간적으로 압출 기어를 반대 방향으로 회전시켜, 필 라멘트를 빠르게 뒤로 잡아당기는 것

Speed	
Print Speed	60 mm/s
Infill Speed	60 mm/s
Wall Speed	30.0 mm/s
Travel Speed	120 mm/s
Initial Layer Speed	30.0 mm/s



▲Cura 출력 속도 설정

▲스트링 현상이 나타난 출력물. 의자 다리 사이에 얇은 실 같은 것이 보인다

01 출력하기

◦ Gcode 저장하고 출력하기

- 지금까지 설정한 모든 것을 하나의 Gcode 파일로 저장하고, 프린터에 전송하기: 우측 하단의 [Save to File] 버튼을 눌러 Gcode 파일을 저장한 다음, SD 카드를 이용해 프린터로 옮기면 됨

◦ 스타트 코드와 엔드 코드

- 스타트 코드(Start code)는 출력을 시작할 때, 엔드 코드(End code)는 출력이 끝났을 때 자동으로 작동하는 Gcode 명령

Ready to Save to File

03h 45min

2.87m / ~ 23g

Save to File

▲ Gcode 저장하기

Machine Settings

Printer Extruder 1

Printer Settings

X (Width) 100 mm
Y (Depth) 100 mm
Z (Height) 100 mm

Build plate shape Rectangular
☐ Origin at center
☐ Heated bed

Gcode flavor Marlin

Printhead Settings

X min 20 mm
Y min 10 mm
X max 10 mm
Y max 10 mm

Gantry height 999999999 mm

Number of Extruders 1

Start Gcode

```
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
```

End Gcode

```
M104 S0
M140 S0
;Retract the filament
G92 E1
G1 E-1 F300
G28 X0 Y0
M84
```

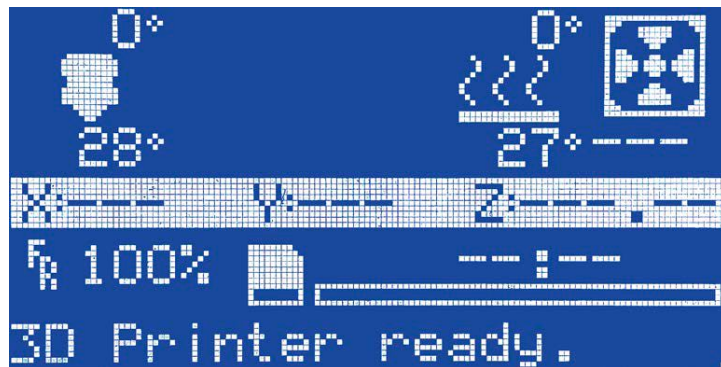
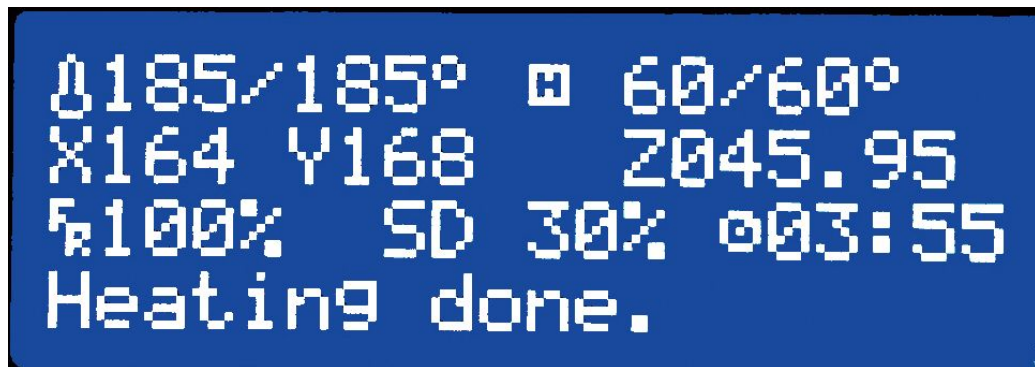
Back Finish Cancel

▲ 스타트 코드 및 엔드 코드

01 출력하기

◦ LCD 활용하기

- 3D 프린터의 LCD 컨트롤러는 조작이 단순하며, 직관적인 메뉴로 구성되어 있음
- 처음 프린터를 작동시키면 부팅 화면에 이어서 가장 기본이 되는 인포스크린이 나타남
- 펌웨어 종류나 버전에 따라 세부 명칭이나 기능이 조금씩 달라짐: 여기에선 Marlin의 기본 설정을 기준으로 해서 메인 메뉴의 탭과 항목을 살펴보도록 함

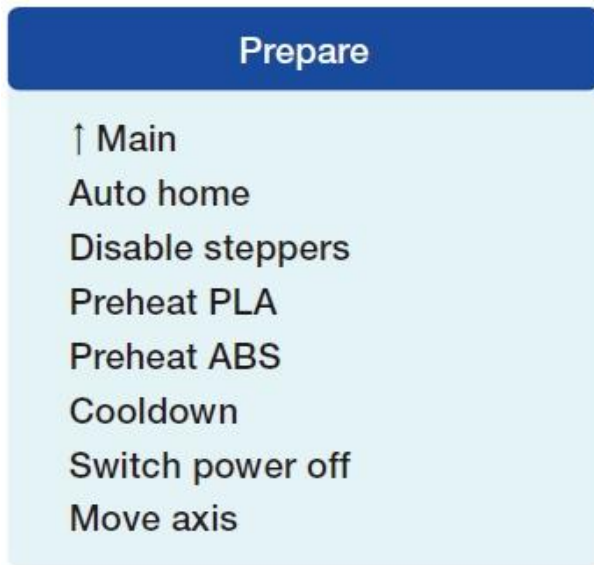


▲ 다양한 LCD 인포스크린들

01 출력하기

◦ Prepare

- Auto home
- 모든 축의 호밍을 시작
- Disable steppers
- 모든 스텝 모터를 비활성화하여 손으로 움직일 수 있도록 함
- Preheat PLA/ABS
- 핫엔드와 히팅 베드를 사전에 Marlin에서 지정되어 있는 예열 온도(Preheat temperature)로 예열함
- Cool down
- 핫엔드와 히팅 베드의 예열을 중단
- Switch power off
- LCD를 제외한 모든 부분의 전원 공급을 중단
- Move axis
- 프린터의 모든 구동부를 자유롭게 움직일 수 있음

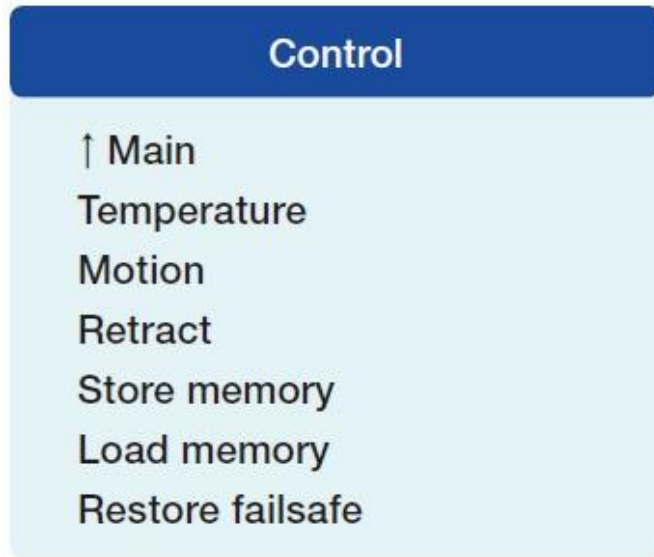


▲LCD의 Prepare 탭

01 출력하기

Control

- Temperature
- 핫엔드와 히팅 베드의 예열 온도를 자유롭게 지정
- Motion
- 프린터의 움직임에 관련된 펌웨어 상수값을 수정할 수 있음
- Retract
- Gcode에서가 아닌, 펌웨어에서 자체적으로 리트랙션을 설정
- Store memory
- 지금까지 [Control] 탭에서 변경한 설정들을 메모리에 저장
- Load memory
- [Store memory]를 하지 않은 상태에서 방금 수정한 값들을 기존의 값으로 되돌림
- Restore failsafe
- 업로드 후에 이 버튼을 눌러 주면 펌웨어에서의 수정사항이 반영



▲LCD의 Control 탭

01 출력하기

◦ Tune

- Speed
- 출력 중에 이동 속도를 비롯한 모든 속도를 % 단위로 조절
- Nozzle/Bed
- 노즐과 베드의 온도를 출력 중에 조절
- Fan speed
- 쿨링 팬의 속도를 조절
- Flow
- 압출량 조절
- Babystep
- 출력 중에 Z축 오프셋을 미세하게 조절할 수 있는 베이비스테핑(Babystepping) 기능을 제공
- Change filament
- 필라멘트를 교환, 보충할 때 사용하는 기능



▲LCD의 Tune 탭

01 출력하기

◦ 출력 준비하기

◦ 출력 환경 점검하기: 다음의 사항들을 반드시 점검할 것

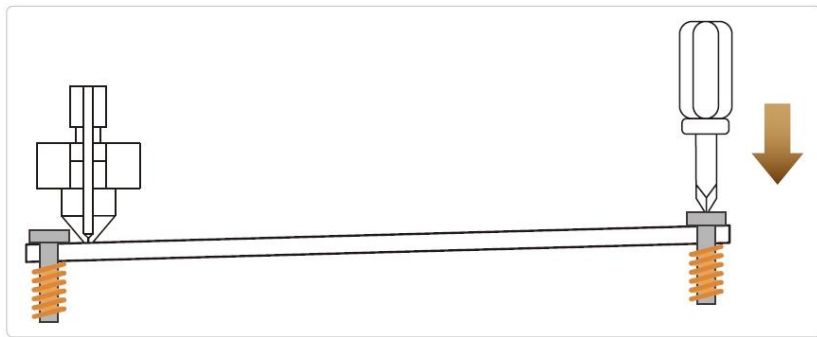
- 전원을 켜기 전, 헤드와 베드를 손으로 밀었을 때 부드럽게 잘 움직이는지 확인
- 프린터는 가급적이면 바닥이나 진동이 적은 작업대 위에 올려놓는 것이 좋음
- 익스트루더에 필라멘트가 삽입되어 있는지, 남은 필라멘트의 양이 충분한지 확인
- 출력하는 방의 창문을 닫음: 주변 온도가 너무 낮으면 출력에 문제가 생길 수 있기 때문
- 베드 표면 상태를 확인: 재료가 적층될 표면에는 이물질이 없어야 하며, 적절하게 도포되어 있어야 함
- 출력을 시작할 때는 첫 레이어가 완성될 때까지 프린터 앞을 떠나지 말고 관찰하는 것이 좋음

01 출력하기

◦ 레벨링: 노즐과 베드의 간격 조절하기

넓은 면적의 베드 전체에서 노즐과 베드 사이의 간격이 일정하도록 베드의 수평을 조절하는 것

- 1. 조정나사를 모두 풀어 스프링의 장력이 작용하지 않도록 함
- 2. 엔드스탑을 Z축 원점으로부터 적당히 위치시키고 프론터페이스에서 [Z home]으로 호밍을 완료한 후 프린터 전원 OFF
- 3. 베드의 한쪽 귀통이의 조정나사를 충분히 조여줌
- 4. 기준점에 노즐을 위치시키고, Z축을 움직여서 노즐이 베드에 정확히 맞닿도록 함
- 5. 기준점에 이웃한 다른 조정나사를 조절하여 수평을 맞춤
- 6. 나머지 조정나사도 마찬가지로 작업



▲ 나사와 스프링으로 베드의 수평을 조절한다

01 출력하기

○ 오토 레벨링

- 오토 레벨링(Auto leveling): 베드 레벨링의 여러 복잡한 요소들을 크게 간소화시킴
- 오토 레벨링 장치를 갖추고 있다면 앞서 본 것과 같이 매번 복잡하게 베드의 수평을 맞추는 필요가 없음. 노즐-베드 간격이 일정하지 않아도 그 차이를 오토 레벨링으로 메울 수 있기 때문
- 반면 사용하긴 복잡하지만 한번 조정하면 정확하게 작동하는 수동 레벨링에 비해서 오차가 생길 여지가 존재함

기준	수동 레벨링	오토 레벨링
작동 방식	· 베드 수평: 스프링과 조정 나사를 이용해 수동 조절 · 노즐-베드 간격: Z축 엔드스탑 위치 조절	· 베드 수평: 자동 측정 · 노즐-베드 간격: Z축 오프셋 조절
편의성	· 작업이 번거로움 · 레벨링을 자주 해주어야 함	· LCD 컨트롤러로 오프셋 간단히 조절 가능 · 정비를 자주 할 필요가 없음
정확도	· 올바르게 작업했을 경우 정확도 높음	· 다소 오차가 생길 수 있음

02 출력 품질 개선하기

◦ 첫 레이어의 안착 문제 해결하기

- 베드 안착 문제에서 제일 중요한 부분은 베드 레벨링: 세심하게 살필 것
- 2순위는 히팅 베드: 잘만 사용하면 출력이 까다로운 소재도 문제 없이 사용할 수 있음
- 라프트와 브림을 상황에 따라 알맞게 사용하는 것도 중요함
- 다른 레이어와는 별개로 첫 레이어를 두껍게 하면 출력물 안착에 많은 도움이 되는 측면이 있음

02 출력 품질 개선하기

◦ 베드 도포 방식 및 도포재 선택하기

베드 도포 방식을 고를 때 고려해야 하는 여섯 가지 요소

- 1. 출력물 안착성: 출력물이 도포재에 잘 붙는가?
- 2. 베드 접착성: 베드와 도포재가 잘 접착되는가?
- 3. 편의성: 도포재의 탈/부착, 혹은 출력물의 탈착이 쉬운가?
- 4. 내열성: 고온의 히팅 베드나 노즐과 접촉함으로써 생기는 문제는 없는가?
- 5. 내구성: 반복 출력이 가능한가?
- 6. 가격: 면적 대비 가격이 얼마인가?

02 출력 품질 개선하기

◦ 풀과 헤어 스프레이

- 가장 대중적인 베드 도포 방식은 베드 표면에 딱풀을 바르는 것
- 헤어 스프레이도 추천: 베드 표면에 헤어 스프레이를 약간 뿌린 다음 형겅으로 문질러서 뿌연 막이 생기도록 하면 안착력이 크게 높아짐

◦ 캡톤 테이프

- 캡톤 테이프만으론 출력물 안착 효과를 기대하기 어렵고, 목공풀 등 다른 접착제와 함께 사용해야 더 좋은 효과를 얻을 수 있음



▲ 캡톤 테이프

02 출력 품질 개선하기

◦ 블루 테이프

- 정식 명칭은 3M's Scotch Blue tape로, 3M사에서 생산하는 페인트 보호용 테이프의 일종
- 블루 테이프는 비교적 다루기 쉬운 편으로 조금만 숙달되면 베드에 평탄하게 붙이기도 쉽고, 베드에서 떼어냈을 때 남는 잔여물도 전혀 없음

◦ PEI 베드

- 수 mm 정도 두께의 PEI 판을 베드 위에 올리고 집게 등으로 고정하는 방식으로 사용



▲ 3M 내열 테이프



▲ PEI 베드를 적용한 3D 프린팅 결과물. 안착이 까다로운 형상임에도 불구하고 잘 출력되었다

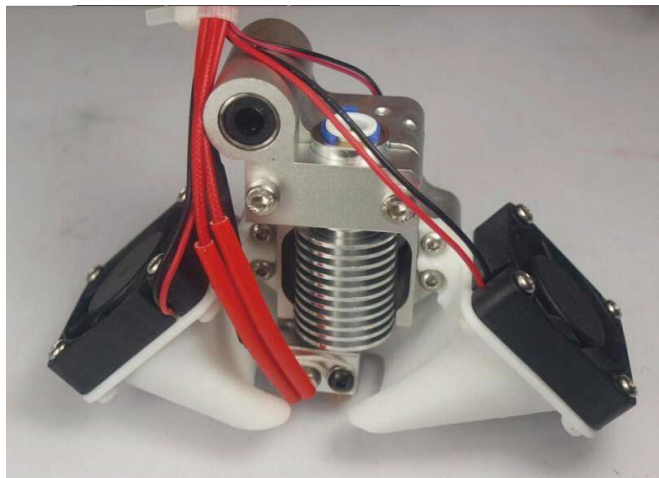
02 출력 품질 개선하기

출력물 냉각하기

- 출력물의 냉각은 출력 품질과 직결되는 매우 중요한 과정임: 다만 냉장고와 같은 강제적이고 급격한 냉각이 아닌, 자연적인 바람 등을 이용해 다소 식히는 것을 뜻함
- 출력물의 냉각이 잘 될수록 브리징(Bridging)에도 유리: 받침이 없는 빈 공간 위로 출력이 이루어지는 것
- 냉각 효율을 높이기 위해 팬 덕트 자체의 형상에 변화를 주는 경우도 있음



▲왼쪽은 냉각이 제대로 되지 않은 출력물이고 오른쪽은 냉각이 잘 된 출력물



▲팬 덕트를 양쪽으로 설치한 모습

02 출력 품질 개선하기

◦ 필라멘트 선택하기

◦ ABS 타입

- ABS(Acrylonitrile-Butadiene-Styrene): 주로 산업계에서 제품 생산 시에 가장 많이 사용되는 열가소성 플라스틱

구분	특성
물성	• 기계적인 물성이 우수한 편이다. 이론적으로 PLA보다 단단하며, 내구성 또한 높다. 유연성은 종류별로 차이가 있는 것으로 보인다. • 열성이 높다. 종류별로 차이가 있으나 유리전이 온도가 100도에 달하는 것으로 알려졌다.
출력 품질	• 표면조도가 뛰어나다. • 출력 표면의 광택은 다소 적은 편이다.
출력 시 주의사항	• 권장 출력 온도: 210~250도 • 히팅 베드 온도: 100~110도(필수) • 열수축과 뒤틀림 현상이 심하게 발생하므로, 반드시 챔버와 히팅 베드를 사용해야 한다. • 3D 프린팅 과정에서 초미세 입자가 특히 많이 발생하는 것으로 알려졌다. 또한 출력 시 역한 냄새가 발생하며, 인체에 유해할 수 있다.
후가공	• 출력 후에 샌딩 등의 후가공 작업이 용이하며, 플라스틱용 또는 아크릴용 도료로 도장이 가능하다. • 아세톤(Acetone) 용액에 녹는다. 아세톤 훈증을 이용해 후가공이 가능하다.

▲ABS의 주요 특성

02 출력 품질 개선하기

◦ 필라멘트 선택하기

◦ PLA 타입

- PLA(Poly Lactic Acid)는 생물 분해성 고분자의 일종이며 친환경 수지

구분	특성
물성	▪ 강도와 내구성이 높으며, 특히 층간 접지력이 우수한 소재로 꼽힌다. 유연성은 다소 떨어진다. ▪ 내열성은 낮다. 일반적으로 50~60도의 유리전이 온도를 가진다. PLA의 낮은 내열성을 보강하는 내열 PLA(High-Temp PLA)도 있다.
출력 품질	▪ 표면조도가 뛰어나다. ▪ 출력 표면에 광택이 난다.
출력 시 주의사항	▪ 권장 출력 온도: 210~250도 ▪ 히팅 베드 온도: 0도, 또는 60~80도(선택) ▪ 열수축으로 인한 문제가 비교적 적어 출력이 쉽고 큰 출력물을 만들기 용이하다. 히팅 베드를 사용하지 않아도 출력이 가능하다. ▪ 베드 안착이 쉽다. ▪ 가열 시에 옥수수가 타는 듯한 달콤한 냄새가 난다. 이 냄새는 인체에 크게 유해하지 않은 것으로 알려졌다.
후가공	▪ 서포트 제거와 후가공이 상당히 어렵다.

02 출력 품질 개선하기

◦ 필라멘트 선택하기

◦ 플렉시블 PLA

- 플렉시블(Flexible) PLA는 이름 그대로 신축성과 탄성이 높은 PLA를 말함

구분	특성
물성	· 유연성이 매우 높다.
출력 품질	· 광택이 약간 있다.
출력 시 주의사항	· 권장 출력 온도: 180~230도 · 히팅 베드 온도: 60~80도(선택) · 압출 불량 문제가 빈번하게 일어난다. 보우덴 방식 익스트루더로는 출력하기 어렵다. · 베드 안착이 까다롭다.
후가공	· 후가공이 상당히 어렵다.



▲ 플렉시블 PLA의 주요 특성(왼쪽) / 플렉시블 필라멘트를 이용해 출력한 모습(오른쪽)

02 출력 품질 개선하기

◦ 필라멘트 선택하기

◦ PC

- PC(Polycarbonate)는 엔지니어링 플라스틱의 일종으로 내열성, 유연성, 가공성 등이 우수한 소재

구분	특성
물성	▪ 강도가 높고, 변형이 일어나도 잘 부러지지 않는다. ▪ 내열성이 높다. 유리전이 온도는 70~80도 정도다.
출력 품질	▪ 표면의 광택이 많고 투명도가 높다. ▪ 표면조도는 다소 떨어진다.
출력 시 주의사항	▪ 권장 출력 온도: 230~260도 ▪ 히팅 베드 온도: 80~110도(필수) ▪ 출력 온도가 높아 풀 메탈 핫엔드로만 출력이 가능하다. ▪ 그밖의 특징은 ABS와 유사하다.
후가공	▪ 후가공이 어려운 편이다.

▲PC 필라멘트의 주요 특성

02 출력 품질 개선하기

◦ 필라멘트 선택하기

◦ PETG

- PETG(PolyEthylene Terephthalate Glycol)는 흡습성이 낮고 유해 물질이 없어 식기와 그릇 등에도 사용

구분	특성
물성	• 강도가 높고 층간 접착력이 우수하다. • 내열성이 높다. 유리전이 온도는 70~80도 정도다.
출력 품질	• 표면의 광택이 많고 투명도가 높은 편이다. • 표면조도는 다소 떨어진다.
출력 시 주의사항	• 권장 출력 온도: 210~250도 • 히팅 베드 온도: 80~90도(선택) • 점착성이 우수하고 열수축이나 뒤틀림이 적어 출력이 수월하다. • 마찰계수가 높은 편으로 보우덴 방식보다는 직결식에 더 적합하다.
후가공	• 샌딩이 쉽다. ABS와 달리 아세톤 훈증은 불가능하다.



▲ PETG 필라멘트 주요 특성(왼쪽) / PETG 출력물

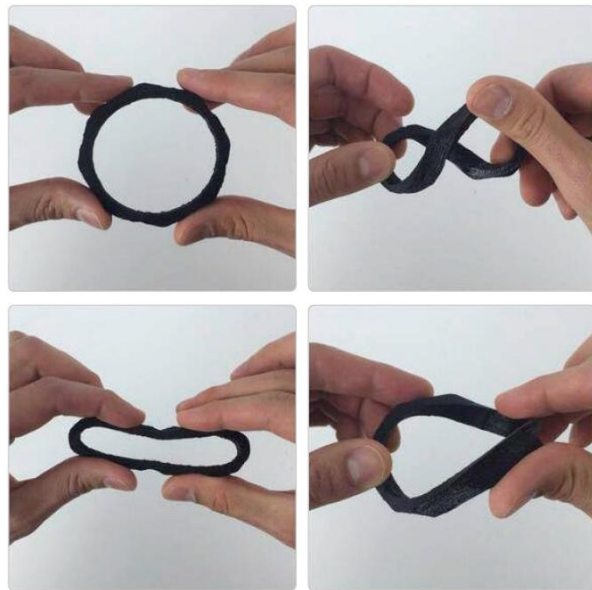
02 출력 품질 개선하기

필라멘트 선택하기

TPU

- TPU(Thermoplastic Poly Urethane), 열가소성 폴리우레탄/ 유연하고 탄성이 높으며 내구성이 좋아 마모되지 않음

구분	특성
물성	- 충격에 강하고 내구성이 높다. - 특히 유연성이 높다.
출력 품질	표면의 광택이 적고 표면조도도 떨어진다.
출력 시 주의사항	- 권장 출력 온도: 220~240도 - 히팅 베드 온도: 60~70도(필수) - 유연한 재료이므로 보우덴 방식에서는 사용할 수 없다. 아예 TPU 전용 익스트루더를 사용하는 경우가 많다. - 출력 시 냄새가 심한 편이고, 노즐에 찌꺼기가 많이 남아 자주 청소해 주어야 한다.
후가공	후가공은 거의 불가능하다.



▲TPU 필라멘트의 주요 특성(왼쪽) / TPU로 출력된 조형들

02 출력 품질 개선하기

○ 프린터 성능 평가하기

○ 프린팅의 시작

- 3D 프린터를 구입했을 때 가장 먼저 출력해야 할 것은 작은 직육면체
- 크기가 30×20×10mm인 직육면체를 하나 출력해 보고, 프린터의 기본적인 설정값이 잘 맞는지, 출력 과정에 특별한 문제는 없는지 관찰해야 함
- 실제 수치와 보통 0.1~0.5% 정도 차이가 나는 것은 정상
- 재료의 특성에 의해 다소의 차이가 존재하게 됨

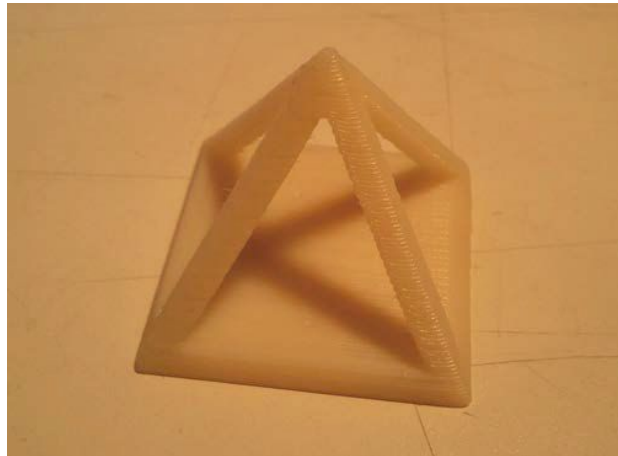
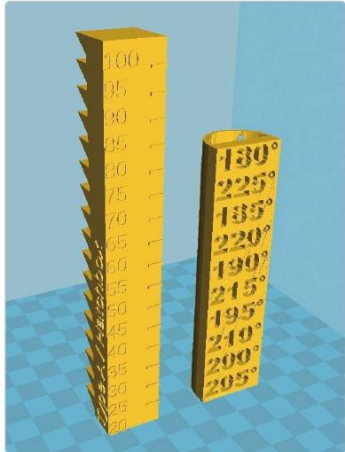


▲ FFF 방식은 아주 정밀하지는 않다. 하지만 0.06mm의 오차 정도는 괜찮지 않은가?

02 출력 품질 개선하기

◦ 최적값 찾기

- 아래 사진의 모델들은 출력 온도와 속도의 변화에 따른 차이를 한눈에 확인할 수 있도록 설계됨 (온도 테스트 모델 / 속도 테스트 모델)
- 출력물에서 가장 거슬리는 요소 중 하나인 스트링을 방지하기 위해서는 적절한 리트랙션도 필수적
- 서포트를 최소화하는 것도 중요: 현재 프린터의 출력 속도와 냉각 성능으로는 어느 정도까지 서포트 없이 출력이 가능한지 확인



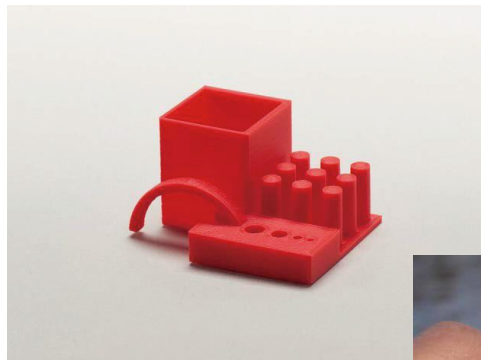
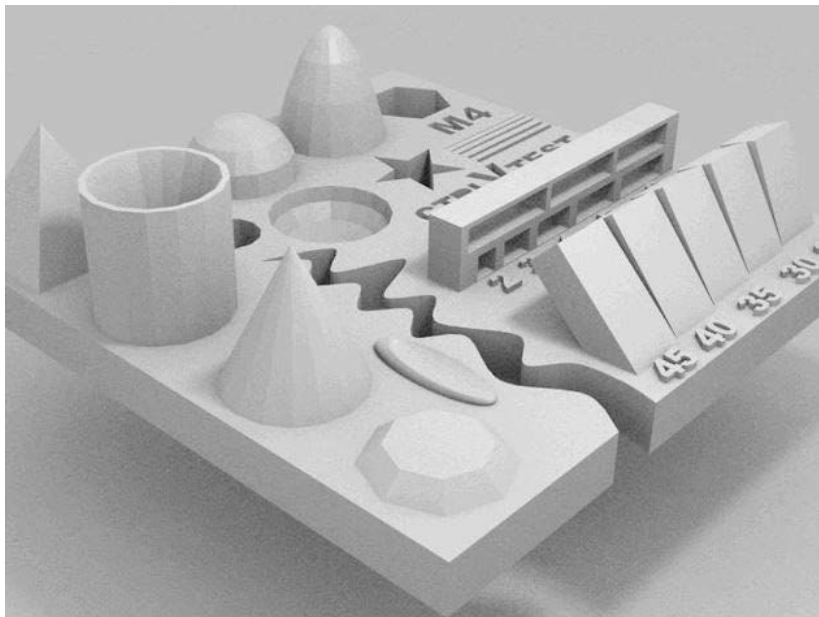
▲온도 테스트 모델과 속도 테스트 모델. 오른쪽 사진은 속도 테스트 모델을 실제로 출력한 결과다

▲리트랙션 조절용으로 많이 쓰이는 속이 빈 피라미드

02 출력 품질 개선하기

○ 프린터 고문하기

- 3D 프린팅 모델 중에는 일부러 출력하기에 까다롭도록 설계된 모델도 있는데 이런 것을 ‘프린터 고문하기 (Torture test)’로 부름
- 이런 모델들은 프린터의 성능을 확실히 검증할 수 있는 좋은 도구가 됨



▲ 출력하기 까다로운 형상으로 프린터의 여러 가지 출력 특성을 동시에 체크할 수 있다

CHAPTER 07 3D 프린터 트러블슈팅

3D 프린터에서 발생할 수 있는 여러 가지 문제들과 그 해결 방법

01 점검 사항

◦ 프린터 유지 보수하기

◦ 한 달 주기로 해야 하는 작업

- 벨트의 장력이 충분한지 확인. 손으로 가볍게 튕길 수 있을 정도로 팽팽해야 함
- 장기간 프린터를 사용하지 않을 때에는 텐서너를 살짝 풀어 느슨하게 해놓는 것이 벨트 수명을 늘리는 데 유리
- 각 축의 정렬 상태를 점검
- 프린터의 연마봉과 스크류를 헝겊으로 깨끗이 닦고, 윤활제를 가볍게 발라 주기
- 프레임과 구동 장치를 고정하는 볼트와 너트들 중에 풀린 것이 없는지 확인
- 핫엔드의 조립 상태 점검

01 점검 사항

◦ 3개월 주기로 해야 할 작업

- 프린터 부품 중 출력된 부품의 상태 점검
- 열처리 연마봉이나 LM 가이드가 아닌 일반 연마봉을 사용할 경우, 윤활을 충분히 하지 않았다면 연마봉이 마모되었을 수 있는데 그런 경우 연마봉을 교체
- 쿨링 팬과 제어 보드, 전원 장치에 묻은 먼지를 제거
- 사용하는 펌웨어의 새로운 버전이 공개되었는지 확인. 꼭 최신 버전의 펌웨어를 사용할 필요는 없지만, 기존 버전에서 발견된 심각한 문제가 새로운 버전에서 해결되었을 수도 있음

01 점검 사항

◦ 3개월 주기로 해야 할 작업

- 프린터 부품 중 출력된 부품의 상태 점검
- 열처리 연마봉이나 LM 가이드가 아닌 일반 연마봉을 사용할 경우, 윤활을 충분히 하지 않았다면 연마봉이 마모되었을 수 있는데 그런 경우 연마봉을 교체
- 쿨링 팬과 제어 보드, 전원 장치에 묻은 먼지를 제거
- 사용하는 펌웨어의 새로운 버전이 공개되었는지 확인. 꼭 최신 버전의 펌웨어를 사용할 필요는 없지만, 기존 버전에서 발견된 심각한 문제가 새로운 버전에서 해결되었을 수도 있음

02 주요 문제와 원인 진단하기

◦ 기구부 문제

◦ 스텝 모터 오작동

- 1. 잘못된 배선: 스텝 모터의 데이터 시트를 바탕으로 배선 작업을 다시 함
- 2. 모터 드라이버 과열: 큰 소음을 내거나, 발열이 심한 경우는 모터 드라이버 전압 조절
- 3. 제어 보드와 모터 드라이버의 고장
- 4. 스텝 모터 고장: 스텝 모터가 고장나는 경우는 드물지만 만약 고장 발생 시 다른 것으로 교체하면 문제가 해결

02 주요 문제와 원인 진단하기

◦ 탈조

출력 중에 원래 자리에서 벗어나 엉뚱한 곳에서 적층하는 경우 / 움직여야 하는데 움직이지 않는 경우 / 프린터헤드와 베드의 이동거리가 제멋대로인 경우 등을 탈조라고 함

◦ 1. 기계적인 문제

- 갑자기 이런 문제가 생겼다면, 단순히 기계적인 결함으로 인한 문제일 가능성이 높음

◦ 2. 잘못된 축 정렬

◦ 3. 잘못된 펌웨어 설정

- 기구부 자체는 부드럽게 움직이지만, 이동거리가 의도한 것보다 짧거나 긴 경우 펌웨어의 단위 당 스텝값이 잘못된 것

◦ 4. 잘못된 슬라이서 설정

◦ 5. 스텝 모터와 모터 드라이버의 과열

◦ 6. 스텝 모터의 출력 부족

02 주요 문제와 원인 진단하기

◦ 진동과 소음

◦ 1. 스텝 모터의 공진

- 여러 가지 저감 조치를 하여 스텝 모터의 진동을 최소화하는 한편, 공진이 발생하지 않는 출력 속도를 찾아야 함

◦ 2. 연마봉과 베어링의 유격

◦ 3. 잘못된 축 정렬

- 축 정렬이 잘못된 경우 거슬리는 소음이 발생할 뿐 아니라 연마봉의 마모가 가속될 수 있음

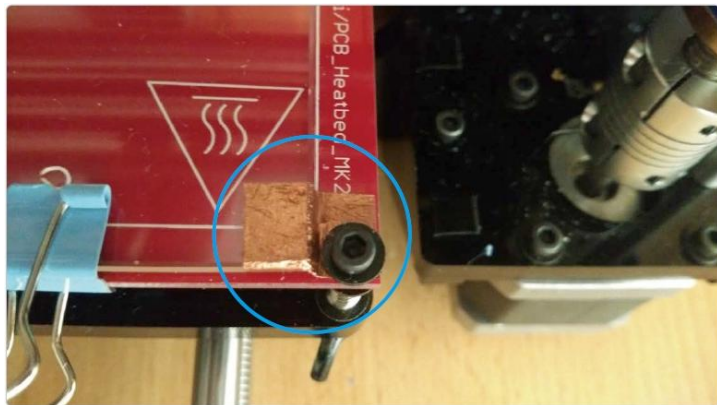
◦ 4. 벨트 장력의 문제

- 벨트가 지나치게 팽팽하거나 헐거운 경우 심한 진동이 발생하며 탈조로 이어질 수 있음

◦ 5. 불안정한 조립 상태

02 주요 문제와 원인 진단하기

- 엔드스탑과 오토 레벨링 문제
- 호밍 중에 생기는 일반적인 문제
 - 1. 배선 문제
 - 메카니컬 엔드스탑의 배선을 잘못했거나, 선이 끊어져 있는 경우에는 제대로 작동하지 않음
 - 2. 감지 장치 이탈
 - 홀 센서나 옵티컬 엔드스탑을 사용할 경우 자석이나 돌기 등을 따로 달아서 감지할 수 있도록 해야 함
 - 3. 잘못된 펌웨어 설정
 - 호밍 속도가 지나치게 빠를 경우 갑작스럽게 모터에 과도한 부하가 걸릴 수 있음



▲ 구리 테이프를 유리 베드 꼭지점에 붙인 모습

02 주요 문제와 원인 진단하기

◦ 오토 레벨링이 실행되지 않는 경우

◦ 1. 잘못된 스타트 코드

- 오토 레벨링을 사용하기 위해서는 펌웨어뿐 아니라 출력을 위한 Gcode 파일에도 오토 레벨링이 반영되어 있어야 함

◦ 2. 잘못된 Z 프로브 오프셋

- Z 프로브와 핫엔드(노즐) 사이의 오프셋값이 정확하게 입력되어 있지 않은 경우 오차로 인해 비정상 진행

◦ 오토 레벨링 측정값 오류

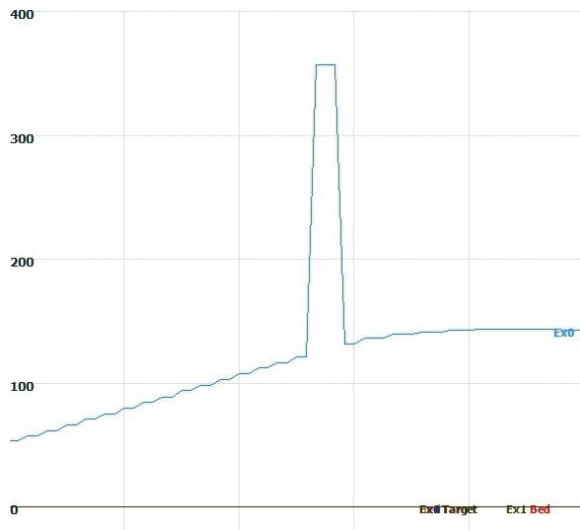
- 1. 센서 또는 핫엔드의 위치 변동
- 2. 센서의 오작동
- 3. 지나치게 빠른 호밍 속도

02 주요 문제와 원인 진단하기

온도 제어 문제

핫엔드 과열(MAXTEMP)

- 1. 잘못된 펌웨어 설정: PID 튜닝이 가능한 상황이라면 튜닝을 다시 하여 보다 정확한 PID 상수값을 얻어야 함
- 2. 온도 센서의 단선: 실제로 대부분의 문제는 온도 센서에서 발생하는 만큼, 문제 발생 시 센서 교체
- 3. 잘못된 전원 공급



▲온도 센서가 일시적으로 단선되어 갑작스럽게 온도가 300도 이상으로 치솟았다

02 주요 문제와 원인 진단하기

◦ 핫엔드와 히팅 베드 예열 실패(MINTEMP)

- 1. 온도 센서가 연결되지 않음: 핀의 연결 상태를 확인
- 2. 온도 센서 또는 히터가 위치를 이탈함
 - 핫엔드의 조립 상태를 전반적으로 다시 점검해야 함
- 3. 쿨링 팬의 방향
- 4. 잘못된 펌웨어 설정
- 5. 잘못된 전원 공급
- 6. 너무 낮은 주변 온도

02 주요 문제와 원인 진단하기

- 1. 온도 센서가 연결되지 않음
 - 핀의 연결 상태를 확인
- 2. 온도 센서 또는 히터가 위치를 이탈함
 - 핫엔드의 조립 상태를 전반적으로 다시 점검해야 함
- 3. 쿨링 팬의 방향
- 4. 잘못된 펌웨어 설정
- 5. 잘못된 전원 공급
- 6. 너무 낮은 주변 온도

02 주요 문제와 원인 진단하기

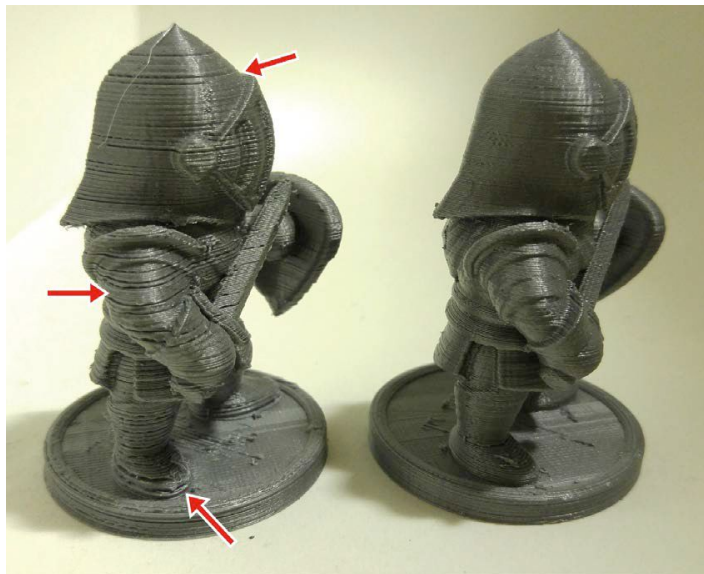
- 필라멘트 압출 불량

- 1. 잘못된 슬라이서 설정

- 2. 노즐에서의 역압

- 노즐이 베드에 딱 붙어있거나 지나치게 가까울 경우, 또는 압출량이 과도할 경우 역압 발생

- 3. 노즐 막힘



▲불규칙한 압출 불량에 영향을 받은 경우와 정상적인 경우를 비교한 사진(왼쪽). 오른쪽 사진은 압출 불량으로 인해 레이어 여러 개가 생략된 모습

02 주요 문제와 원인 진단하기

- 4. 핫엔드에서의 열팽창
 - 핫엔드를 통과하는 필라멘트가 열팽창을 일으켜 핫엔드가 막히는 것
- 5. 노즐의 온도 문제
 - 필라멘트의 권장 온도에 맞춰 출력 온도를 설정했는지 확인
- 6. 익스트루더 오작동
- 7. 과도한 리트랙션
- 8. 필라멘트 공급 경로상의 문제
- 9. 필라멘트의 품질 문제

02 주요 문제와 원인 진단하기

◦ 제어부 문제

프린터가 작동하지 않을 때

- 1. 제어 보드 손상
- 2. 레귤레이터 고장

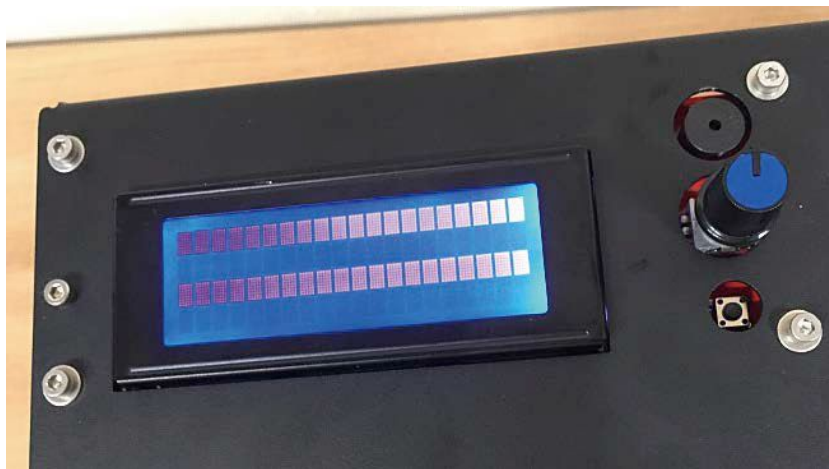
◦ 통신 오류

- 1. 통신 권한 충돌
- 2. 아두이노 드라이버 오류
- 3. USB 케이블 불량
- 4. 아두이노의 USB 통신 칩 손상

02 주요 문제와 원인 진단하기

◦ LCD 컨트롤러 문제

- 1. 잘못된 펌웨어 설정
- 종종 펌웨어를 설정할 때 LCD 컨트롤러 사용 여부를 활성화하는 것을 깜박하는 경우가 있음
- 2. 잘못된 배선
- 3. 불안정한 전원 공급
- 전원 공급이 안정적이지 않은 경우에도 LCD에 문제가 생길 수 있음
- 4. SD 카드의 문제



▲LCD에 문제가 발생한 경우

02 주요 문제와 원인 진단하기

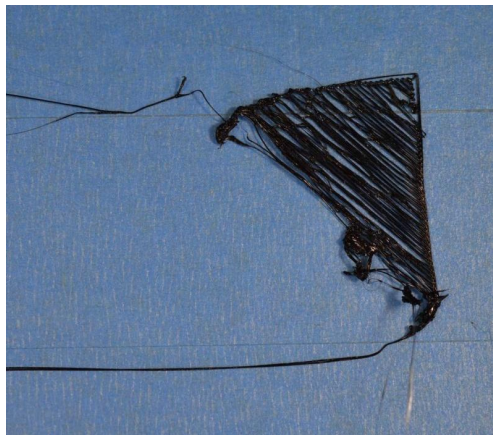
◦ 출력 품질 문제

◦ 첫 레이어 안착 불량

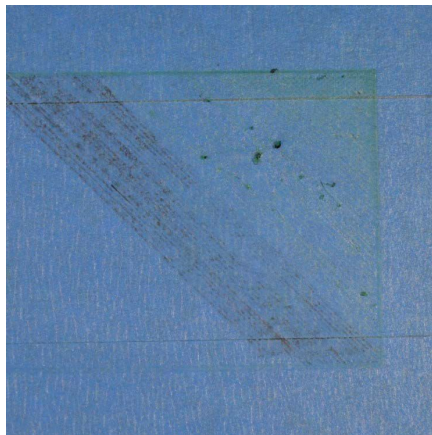
- 수동 레벨링을 사용하는 경우 레벨링을 다시 해서 노즐-베드 간격을 좁힘
- 오토 레벨링을 사용하는 경우 Z 오프셋값의 절대값을 증가

◦ 첫 레이어 출력 안 됨

- 수동 레벨링을 사용하는 경우 레벨링을 다시 해서 노즐-베드 간격을 늘림
- 오토 레벨링을 사용하는 경우 Z 오프셋 값의 절대값을 감소



▲첫 레이어 접착 불량



▲첫 레이어 출력 불량

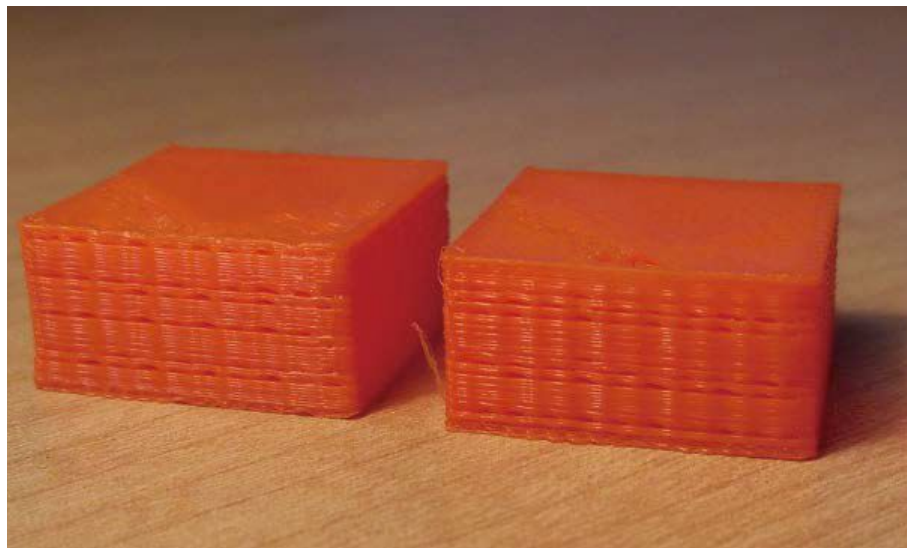
02 주요 문제와 원인 진단하기

◦ 압출량 부족(Under Extrusion)

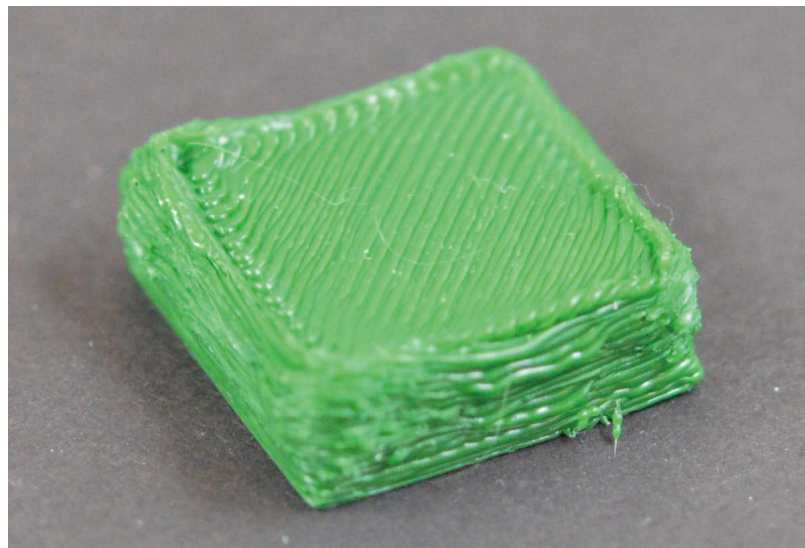
- 익스트루더 스텝 모터의 단위 당 스텝값을 재조정

◦ 압출량 과다(Over Extrusion)

- 익스트루더 스텝 모터의 단위 당 스텝값을 재조정
- 압출량 부족과 과다인 경우 공히 슬라이서 설정 재확인 필요



▲ 압출량 부족



▲ 압출량 과다

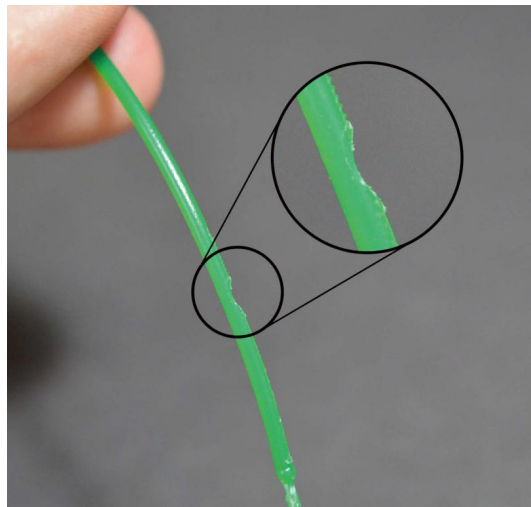
02 주요 문제와 원인 진단하기

◦ 필라멘트 마모(Filament Grinding)

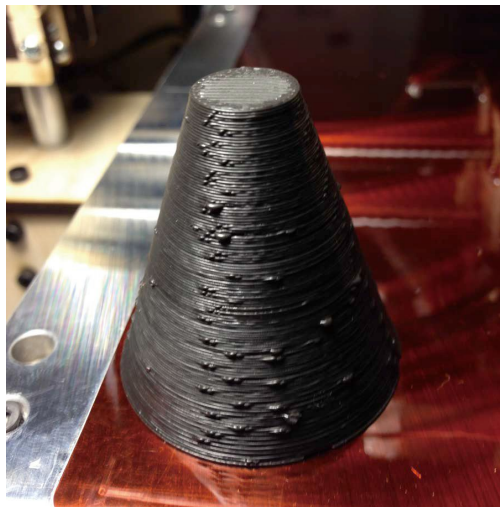
- 출력 속도 또는 리트랙션 속도가 지나치게 빠른 것이 원인일 수 있음
- 압출 불량이 있는지 확인하거나, 출력 온도를 5~10도 높임

◦ 표면의 얼룩과 돌기(Blobs and Zits)

- 압출량이 과다한 경우 유사한 현상이 나타날 수 있음
- 리트랙션 값과 오버랩 비율을 조절함



▲ 필라멘트 마모



▲ 표면상태 불량



▲ 봉제선이 뚜렷하게 드러난 출력물

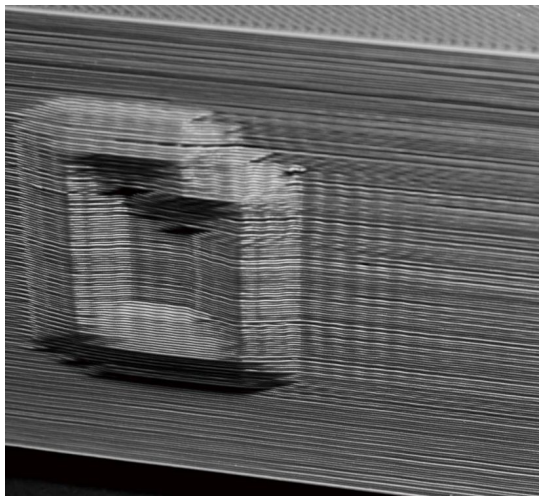
02 주요 문제와 원인 진단하기

◦ 물결 무늬와 와블(Wobble)

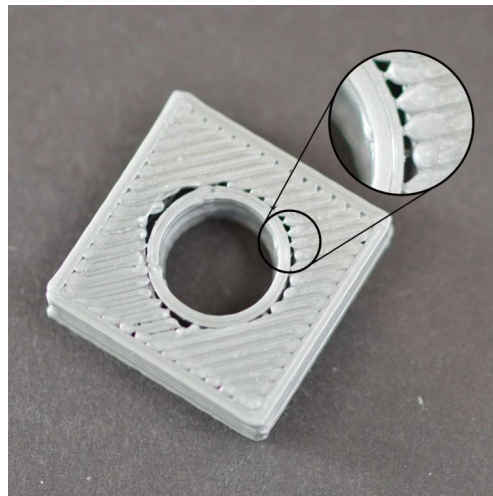
- 출력물의 측면이 매끈하지 않고, 표면에 물결처럼 보이는 선이 나타나는 현상
- X축 또는 Y축 방향으로 물결 무늬가 생기는 경우 기구부의 진동이 주 원인

◦ 셀-내부 채움 간 공백

- 출력 시 셀과 내부 채움이 겹치는 정도인 오버랩(Infill overlap)을 조정
- 출력 속도가 너무 빠르면 채움이 외벽에 제대로 접착되지 않을 수 있음



▲ 진동으로 인한 출력물 품질 저하



▲ 외벽과 채움 사이의 공백

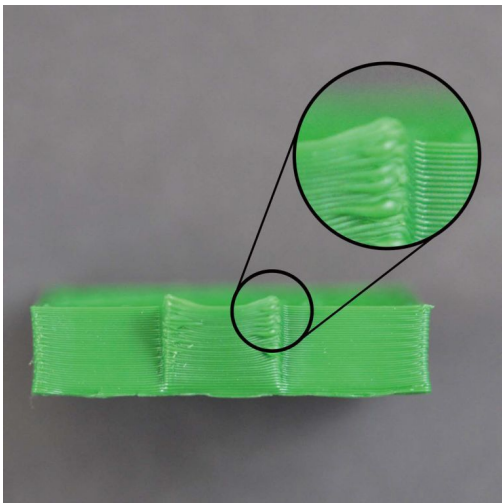
02 주요 문제와 원인 진단하기

◦ 코너 들뜸(Curling, Rough corners)

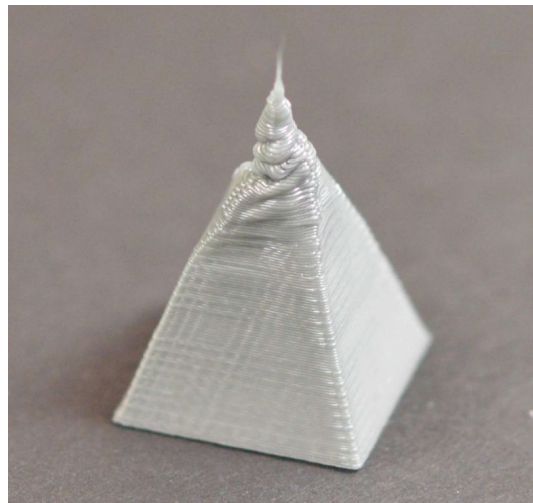
- 기구부의 가속도와 저크값을 낮추기
- 핫엔드의 온도를 약간 낮춘다. 베드 온도를 낮추는 것도 도움

◦ 출력물 과열

- 슬라이서에서 최소 레이어 시간(Minimal layer time)을 늘리기
- 출력물 냉각을 늘린다. 쿨링 팬을 풍량이 강한 것으로 교체하거나, 슬라이서에서 쿨링 팬 속도를 높이기



▲ 말려 올라온 코너



▲ 과열 현상

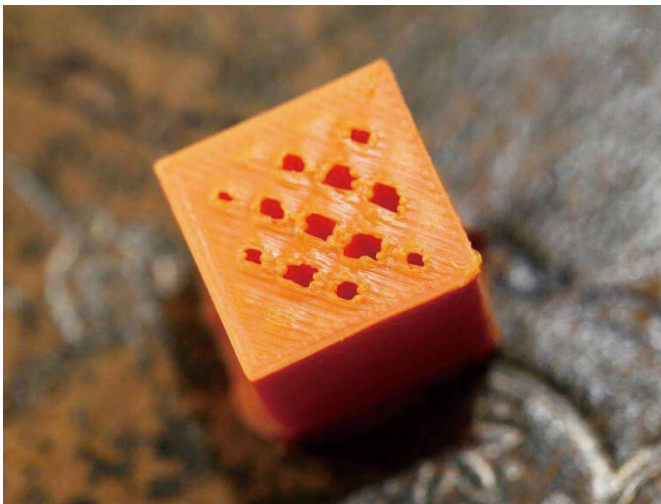
02 주요 문제와 원인 진단하기

◦ 천장 빈틈

- 천장 두께는 레이어 두께의 최소 2배 이상이어야 함. 보통 4배 이상이면 안정적
- 상단부가 지나치게 넓으면 채움 격자를 3~40%까지 높이는 것이 좋음

◦ 특정 레이어 생략

- Z축의 축 정렬이 잘 됐는지, 스텝 모터의 단위 당 스텝값이 적절한지 확
- 베드의 어퍼 플레이트와 로워 플레이트는 서로 단단하게 고정되어 있어야 함



▲천장 빈틈



▲특정 레이어 생략

03 핵심 원인 분석과 해결 방법

◦ 슬라이서

- 사용하는 필라멘트에 맞춰 출력 온도를 올바르게 설정했는지 확인
- 노즐 크기를 실제 규격보다 크게 설정했을 경우, 익스트루더는 필요한 압출량 이상의 필라멘트를 노즐로 압출
- 노즐 역압 문제가 잘 해결되지 않는다면, 공급 비율을 약간 줄임으로써 문제 해결이 가능
- 출력 속도가 지나치게 느릴 경우 익스트루더 스텝 모터가 헛돌거나 멈춰버릴 수 있음
- 리트랙션 속도가 지나치게 빠르면 리트랙션 중에 압출 기어가 필라멘트의 걸부분을 잡아버리면서, 다시 압출할 때 헛돌게 되는 현상이 발생할 수 있음

03 핵심 원인 분석과 해결 방법

◦ 엔드스탑

```
#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
```

▲엔드스탑 설정 변경

```
// ENDSTOP SETTINGS:
```

```
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
```

```
// :[-1,1]
```

```
#define X_HOME_DIR -1
```

```
#define Y_HOME_DIR -1
```

```
#define Z_HOME_DIR -1
```

▲Marlin 호밍 방향 설정

```
#define INVERT_X_DIR false
```

```
#define INVERT_Y_DIR false
```

```
#define INVERT_Z_DIR false
```

```
#define INVERT_E0_DIR false
```

```
#define INVERT_E1_DIR false
```

```
#define INVERT_E2_DIR false
```

```
#define INVERT_E3_DIR false
```

▲Marlin 스텝 모터 구동 방향 설정

```
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 2.5*60, 0}
```

```
// set the homing speeds (mm/min)
```

▲Marlin 호밍 속도 설정

03 핵심 원인 분석과 해결 방법

엔드스탑

```
#define BANG_MAX 255 ①
#define PID_MAX BANG_MAX ②
#if ENABLED(PIDTEMP)
...

#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 ③
...
```

```
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS
#define THERMAL_PROTECTION_BED
```

▲ Marlin 온도 센서 이탈 방지 기능

1. BANG_MAX의 Marlin 기본값은 255이며, 이때 히터는 최대 전류로 핫엔드를 예열
2. 이 코드는 PID_MAX값으로 BANG_MAX와 같은 값을 사용한다는 뜻
3. PID_FUNCTIONAL_RANGE는 Bang-Bang 모드에서 PID 모드로 전환되는 범위를 결정

```
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS)

#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40 // Seconds

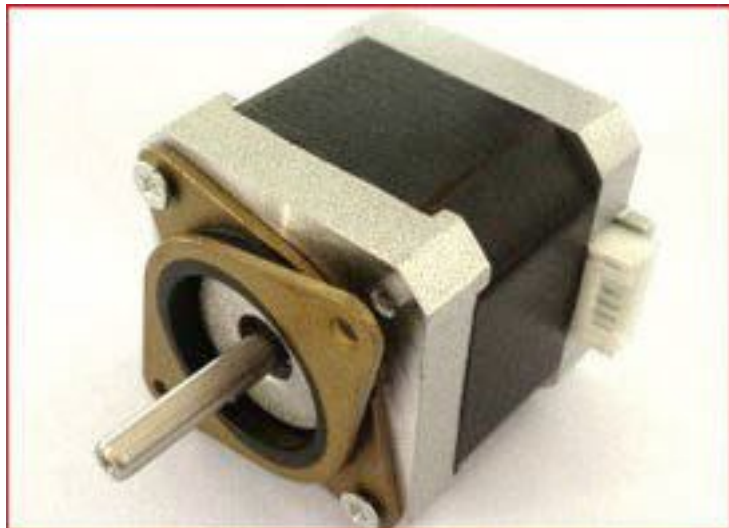
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // Degrees Celsius...
```

▲ Marlin 온도 센서 이탈 방지 기능 세부 설정

03 핵심 원인 분석과 해결 방법

◦ 스텝 모터의 공진

- 1. 출력 속도를 조절하며 공진이 발생하지 않는 속도를 찾기
- 2. 스텝 모터 드라이버의 전압을 조절
- 3. 스텝 모터 드라이버교체
- 4. 진동 방지 댐퍼를 설치



▲ 스텝 모터 댐퍼. 스텝 모터와 마운트 사이에 설치

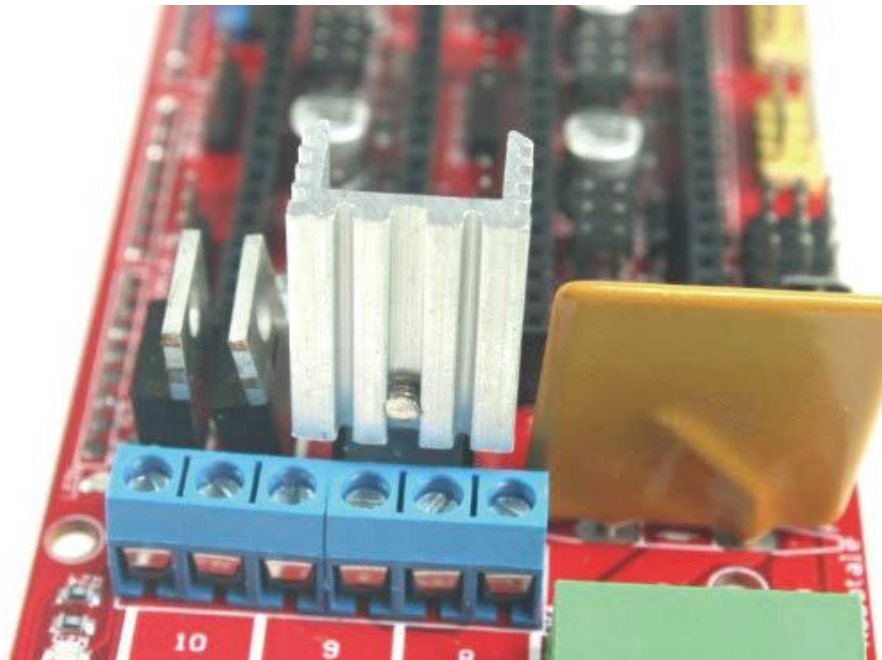
03 핵심 원인 분석과 해결 방법

○ 제어 보드와 전원 장치

- 제어 보드 과열
- 제어 보드에는 반드시 적절한 방열 조치를 해야 함



▲프린티드 파트를 이용해 제어 보드를 식히는 쿨링팬을 장착한 모습

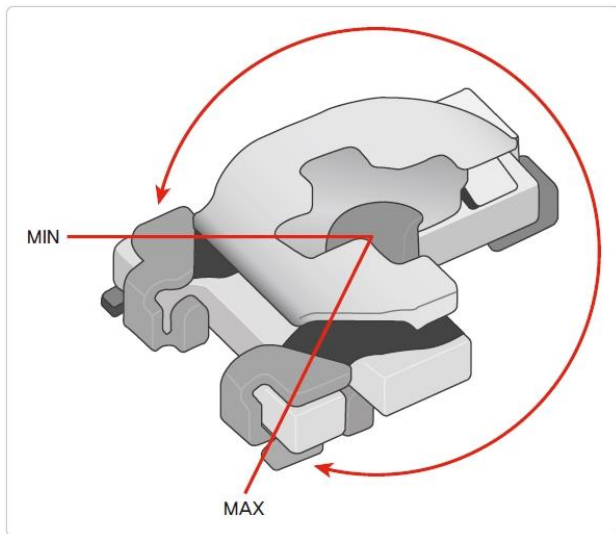


▲RAMPS의 MOS펫에 방열판을 부착한 모습

03 핵심 원인 분석과 해결 방법

◦ 스텝 모터 드라이버 과열

- 1. 프린팅 중에 스텝 모터가 너무 뜨거워진다면, 출력을 중지하고 전원을 꺼야 함
- 2. 모터 드라이버의 가변저항을 시계 반대 방향으로 10도 정도 돌리기
- 3. 다시 프린팅을 하면서 적당한지 확인



▲ A4988 드라이버의 가변저항 조절 범위

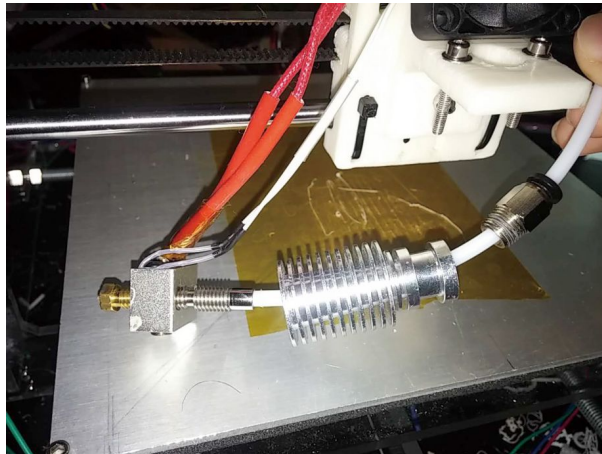
03 핵심 원인 분석과 해결 방법

○ 핫엔드 올바르게 조립하기

- 1. 핫엔드를 프린터헤드에서 분리
- 2. 핫엔드를 충분히 예열한다. 이때 핫엔드를 가능한 최고 온도로 예열
- 3. 히팅 블록을 스페너로 잡고, 노즐을 다른 스페너로 잡고 조심스럽게 돌리기
- 4. 노즐과 히팅 블록이 분리되면 예열을 중단. 노즐목과 피팅, 노즐 홀더는 굳이 분리하지 않아도 됨



▲노즐 주변으로 재료가 새어 나왔다



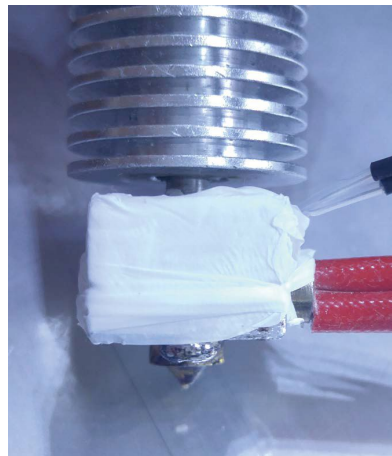
▲핫엔드를 분해한 모습

03 핵심 원인 분석과 해결 방법

- 5. 노즐과 노즐목의 나사산 부분을 테플론 테이프로 감싼다. 노즐과 노즐목, 히팅 블록은 서로 돌려끼워 고정
- 6. 히팅 블록을 다시 충분히 예열한 상태에서, 롱노우즈로 노즐을 잡고 히팅 블록에 끼우기
- 7. 노즐을 반 바퀴 정도 남기고 히팅 블록에 돌려끼운 상태에서, 노즐목을 완전히 돌려끼워 고정
- 8. 나머지 부품들을 결합하고, 테플론 튜브를 피팅 방향에서 삽입
- 9. 히팅 블록 주변에 캡톤 테이프나 테플론 테이프를 감기



▲테플론 테이프(오른쪽)로 노즐의 나사산 부분을 감싼 모습(왼쪽)



▲히팅 블록 주변으로 테플론 테이프를 여러 겹 감쌌다

CHAPTER 08 3D 프린터 활용하기

고급 사용자를 위한 3D 프린터 업그레이드 방법

01 프린터 업그레이드하기

◦ 오토 레벨링

- 서보 모터와 마이크로 스위치를 이용한 오토 레벨링 장치 만들기
- 서보 모터: 흔히 판매하는 SG90 계열의 저렴한 서보 모터
- 서보 모터 마운트와 프로브 암(Probe arm)
- 마이크로 스위치: 날개 끝에 롤러가 달린 제품을 사용하거나, 아니면 날개를 떼고 사용



▲마이크로 스위치

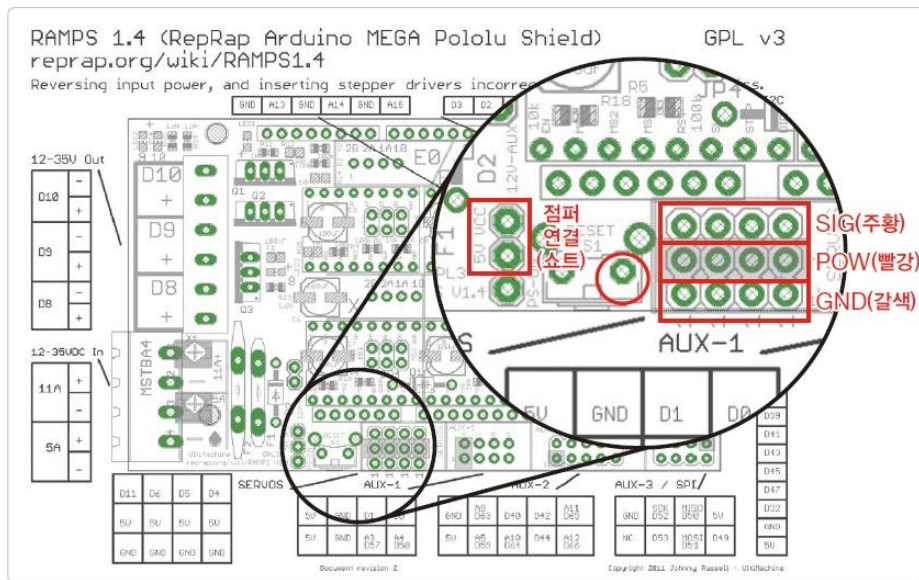
01 프린터 업그레이드하기

◦ 1. 오토 레벨링 장치 만들기

- 서보 모터 마운트에 서보 모터와 프로브 암, 그리고 마이크로 스위치를 결합
- 서보 모터에 전원을 인가하려면 RAMPS의 리셋 스위치 옆에 있는 VCC와 5V 핀에 점퍼를 꽂아 쇼트시켜야 함

◦ 2. 펌웨어 설정하기: 서보 모터 설정

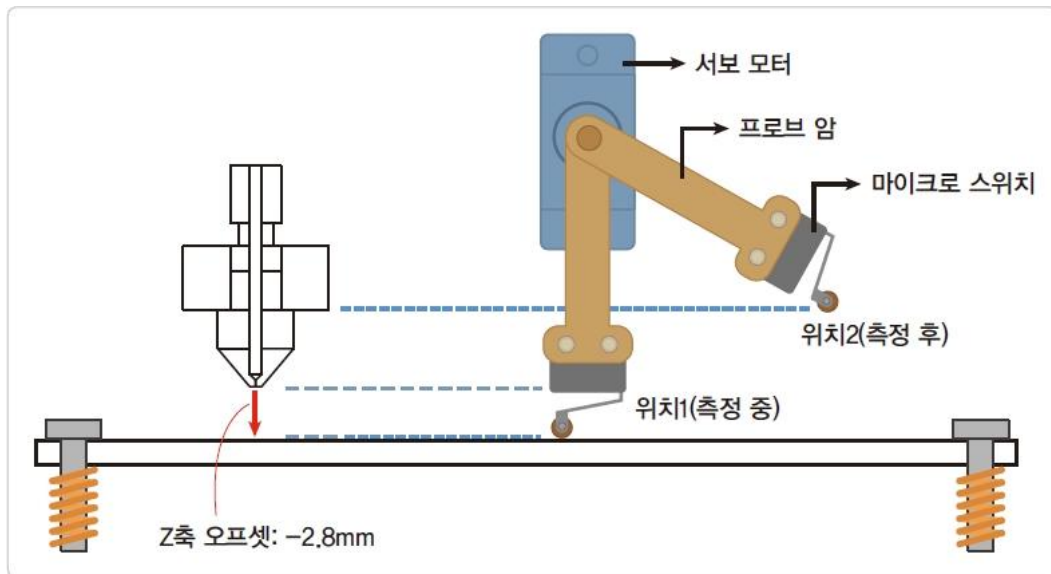
- 서보 모터를 사용 가능하도록 Marlin 펌웨어를 수정하고, 아두이노에 업로드



▲ RAMPS 배선도. 서보 모터를 반대로 연결하지 않도록 주의한다

01 프린터 업그레이드하기

- Gcode를 이용해 서보 모터를 움직일 수 있음. 서보 모터가 잘 작동하는지 확인하고
오토 레벨링을 위한 적절한 회전 각도를 찾기
 - 회전 각도를 조금씩 바꿔 보면서 두 가지 각도를 찾아야 함
 - 첫 번째 각도: 프로브 암이 노즐보다 높이 위치하도록 하는 각도
 - 두 번째 각도: 바로 프로브 암과 베드가 정확히 수직을 이루는, 즉 핫엔드와 평행을 이루는 각도



▲ 프로브 암의 두 가지 각도

01 프린터 업그레이드하기

◦ 3. 펌웨어 설정하기: Z 프로브 오프셋

- 아래 예시와 같이 Z_min이 triggered로 바뀌는지 확인
- 확인이 끝나면 이제 M114 명령어를 사용해서 현재 위치를 확인

```
>> SENDING : M119  
X_min : open  
Y_min : open  
Z_min : triggered!  
echo : endstops hit : Z:2.8
```

▲Z_min이 triggered로 바뀌는지 확인

```
>> SENDING : M114  
X: 33.01 Y:0.00 Z:2.80 E:0.00  
Count X: 33.01 Y:0.00 Z:2.80
```

▲M114 명령어를 사용해서 현재 위치를 확인

01 프린터 업그레이드하기

◦ 4. 펌웨어 설정하기: 서보 모터 설정(2)

- 서보 모터 각도 설정

```
#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {{0,0}, {0,0}, {112,25}} // X,Y,Z Axis  
Extend and Retract angles
```

▲ 서보 모터 각도 설정

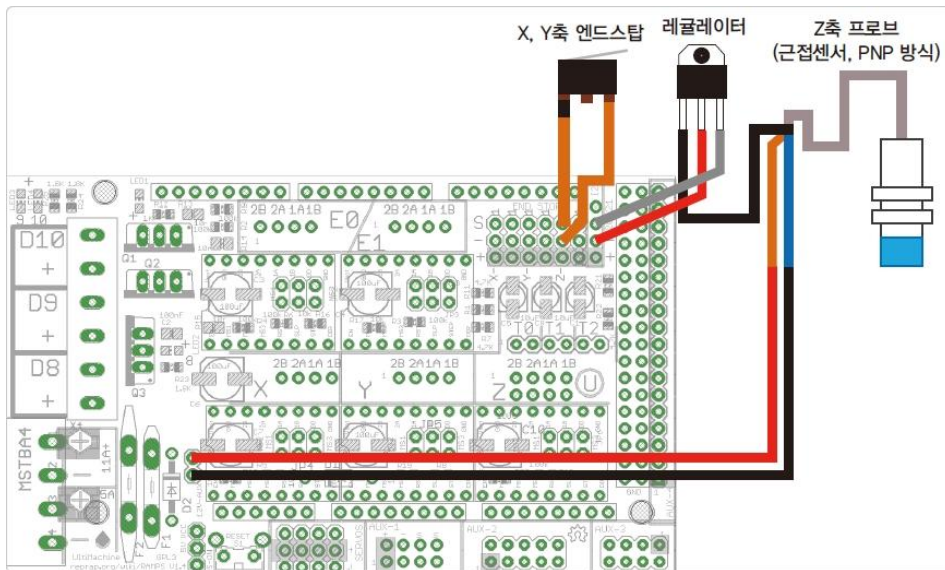
```
// Servo deactivation  
//  
// With this option servos are powered only during movement, then turned  
off to prevent jitter.  
#define DEACTIVATE_SERVOS_AFTER_MOVE  
  
#if ENABLE(DEACTIVATE_SERVOS_AFTER_MOVE)  
    // Delay (in microseconds) before turning the servo off. This depends  
    on the servo speed.  
  
    // 300ms is a good value but you can try less delay.  
    ...  
  
    #define SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300  
#endif
```

▲ 서보 모터 비활성화 설정

01 프린터 업그레이드하기

○ 근접 센서를 이용한 오토 레벨링 장치

- 이번 장에서 배운 대부분의 내용은 마이크로 스위치 대신 근접 센서를 사용할 때도 유효
- 차이점이라면, 근접 센서는 마이크로 스위치와 달리 노즐보다 조금 높은 위치에 고정되며 따라서 서보 모터를 사용할 필요가 없다는 것
- 근접 센서의 배선은 마이크로 스위치보다는 다소 복잡한 편임을 유의



▲근접센서 배선 방법

01 프린터 업그레이드하기

◦ 멀티 헤드

- 멀티 헤드(Multi head): 한 번의 출력에서 여러 종류의 필라멘트를 같이 사용하기 위한 모든 장치와 기술을 총칭
- 작동 방식에 따라 생김새가 상당히 다르기는 해도, 멀티 헤드는 여러 종류의 필라멘트를 동시에 공급할 수 있는 다수의 콜드엔드를 갖추고 있음
- 최근에는 메이커봇이나 얼티메이커 등, 유명 제조사들을 중심으로 멀티 헤드 기술이 점점 상용화되어가는 추세



▲멀티 컬러 프린팅 결과물과 다이아몬드 핫엔드



▲직결식 멀티 헤드

01 프린터 업그레이드하기

◦ 스펴 홀더

- 대부분의 프린터에는 필라멘트 스펴(보빈)을 걸어 둘 수 있는 간단한 구조의 거치대가 있는데, 스펴이 잘 돌아가지 않으면 종종 필라멘트 공급에 문제가 생길 수 있음
- 안정적인 재료 공급을 위해서는 스펴 홀더(Spool holder)를 따로 만들어 주는 것이 좋음
- 스펴 홀더는 보통 스펴을 위에 올려놓을 수 있는 받침 형태나, 화장실의 휴지걸이처럼 걸어 놓을 수 있는 거치대 형태로 제작



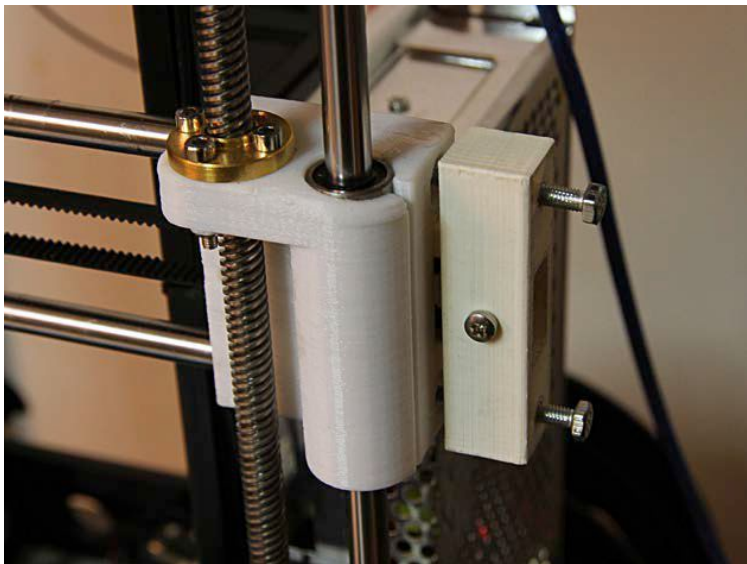
▲ 스펴을 올려놓는 방식(왼쪽)과 걸어두는 방식(오른쪽)의 스펴 홀더

01 프린터 업그레이드하기

- 필라멘트 청소 필터

- 벨트 텐서너와 레벨링 노브

- 3D 프린터로 출력할 수 있는 다양한 업그레이드 부품 중에서도 벨트 텐서너와 레벨링 노브는 간단하게 만들어 장착하는 것으로 편의성이 크게 높아짐
- 벨트 텐서너는 벨트의 장력을 유지시켜줌 / 레벨링 노브는 베드 수평을 조절하기 위해 부착



▲ Anet A8의 X축 벨트 텐서너(왼쪽)와 Y축 벨트 텐서너(오른쪽)

01 프린터 업그레이드하기

◦ 챔버

- 챔버는 3D 프린터의 구동 소음을 차단해 주며, 출력 공간의 온도를 일정하게 유지해 출력물의 열수축을 방지하는 역할을 함
- XY-Z 방식의 프린터는 프린터 구조가 직육면체이기 때문에 측면을 판재로 막고 상면을 덮는 것만으로 손쉽게 챔버를 완성할 수 있음
- 프린터 전체를 덮을 만한 큰 골판지 상자로도 도움이 될 것



▲비닐과 파이프로 제작된 프루사 i3의 챔버

01 프린터 업그레이드하기

방진 및 방열

- 3D 프린터에서는 방진과 방열 조치를 취하는 것이 중요
- 설계를 변경하는 것은 어려우므로 방열판과 쿨링 팬을 부착해서 방열 조치를 하며, 그렇지 않으면 고온에서 탈조를 일으키거나 제품 수명에 영향을 줄 수 있음



▲ 스텝 모터 방진 마운트(댐퍼)

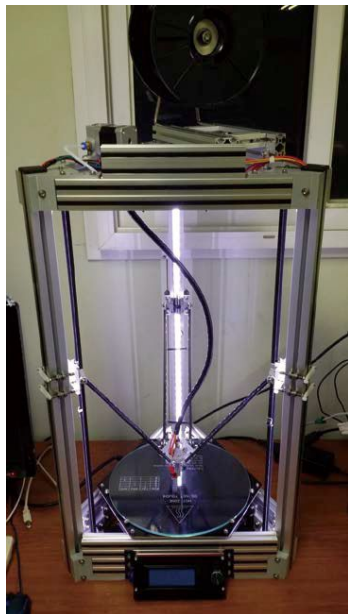


▲프린티드 파트를 이용해 제어 보드를 식히는 쿨링팬을 장착한 모습

01 프린터 업그레이드하기

LED 부착하기

- 시중에서 판매되는 12V짜리 LED 바를 구입해서 프린터의 전원 장치에 바로 연결하는 것도 추천할 만한 업그레이드

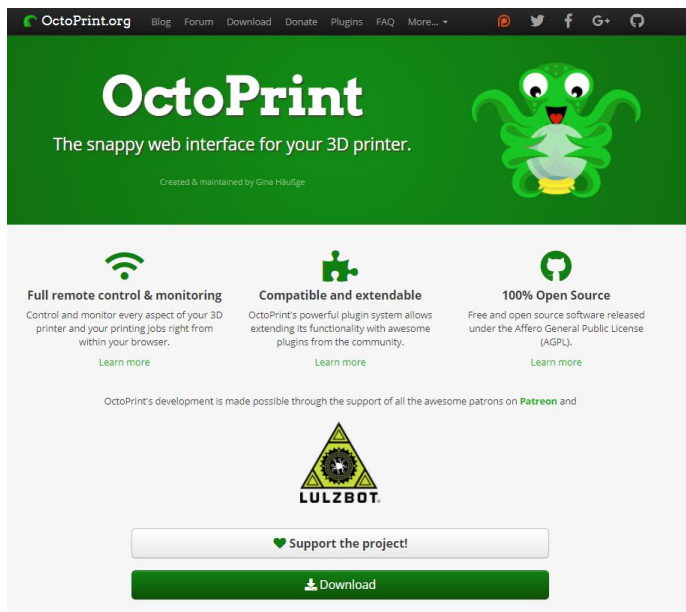


▲ LED 바를 프레임 또는 프린터헤드에 붙인 모습

01 프린터 업그레이드하기

○ 원격 제어

- 옥토프린트: 3D 프린터를 원격으로 제어할 수 있게 해주는 오픈 소스 프로그램
- 미니 컴퓨터로 유명한 라즈베리파이(Raspberry Pi)에 탑재되어 프린터를 제어
- Marlin 또는 Repitier-Firmware와의 호환성이 좋으므로 다양한 종류의 프린터에 연결해 사용할 수 있음

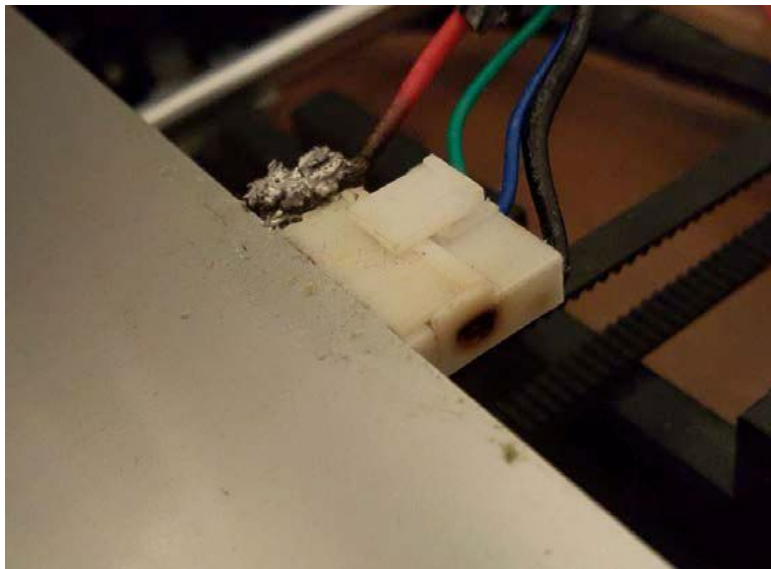


▲ 옥토프린트 홈페이지(<https://octoprint.org/>)

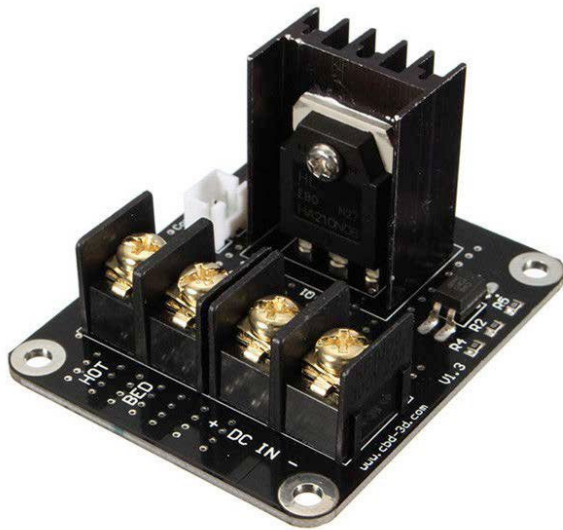
01 프린터 업그레이드하기

○ 사고 예방

- 프린터가 고장나는 가장 큰 원인은 키트 조립 과정에서 배선을 잘못 연결하거나, SMPS의 입력 전압을 220V가 아닌 110V로 설정하는 것 등
- 안전성이 검증되지 않은 보드 커넥터와 전선을 사용하는 경우 쉽게 화재 사고가 발생할 수 있어 주의가 요망됨
- 가장 좋은 예방 방법은 조립과 배선 과정에서 충분한 주의를 기울이고, 점검을 게을리하지 않아야 함



▲ 히팅 베드의 커넥터가 타버리고 파손된 모습



▲ 3D 프린터에 사용하는 외장 MOSFET

02 Repetier-Firmware 사용하기

○ Repetier-Firmware Configuration Tool 사용하기

- <https://www.repetier.com/firmware/v092> 접속
- General / 기본적인 통신 및 프린터의 크기를 설정
- Configuration level: 설정 난이도를 조절
- Processor: 제어 보드의 CPU 종류를 지정
- Motherboard: 제어 보드의 종류를 설정
- Printer type: 어떤 타입의 프린터인지 설정

Repetier-Firmware configuration tool for version 0.92.9 version



Introduction

The configurator is the solution to the typical configuration hell when it comes to creating or updating a new firmware for your 3d printer. While the wanted values are quite simple, many users get lost in the different options and when they need to be set. In this configurator we try to hide all information and settings that are not relevant for your printer, based on previous answers. For that reason work yourself through the top menus from left to right and answer the questions from top to bottom.



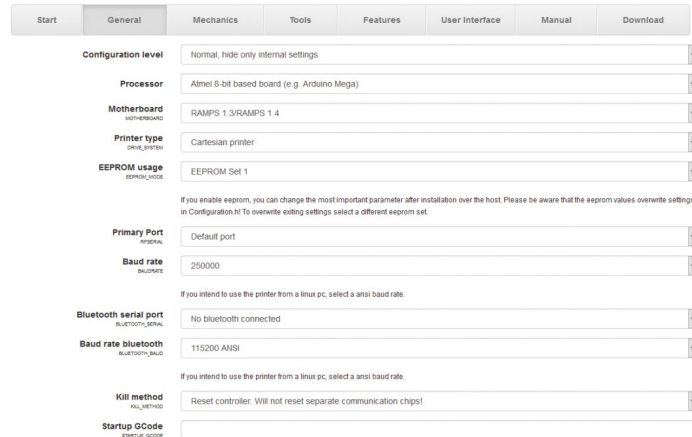
Upload old configuration

If you have already made a configuration - including older versions - you can upload the Configuration.h or config.json file to set all options to that settings. If you choose the Configuration.h, the settings are taken from the embedded json string. All changes in the normal part are lost. New parameter are highlighted like this:



▲ Repetier-Firmware 접속 화면

Repetier-Firmware configuration tool for version 0.92.9 version



▲ General 단계에서의 기본 설정

02 Repetier-Firmware 사용하기

◦ Repetier-Firmware Configuration Tool 사용하기

- EEPROM usage: 나중에 설정을 수정하고 싶을 때 LCD 컨트롤러로 편하게 수정할 수 있도록 하는 기능
- Primary Port/Baud rate: 통신 속도와 포트를 설정
- Kill method: 긴급 정지 방법을 설정
- Startup GCode: 처음 프린터를 켤 때 수행되는 Gcode
- Dimensions: 프린터의 각 축의 최대, 최소 범위를 지정
- Z-correction: 델타 붓의 베드 비틀림(Distortion)을 보상하기 위한 기능

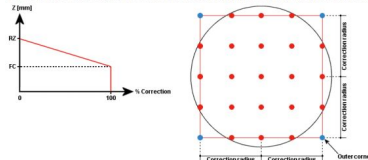
Dimensions

X min position X_MIN_POS	0	[mm]
Y min position Y_MIN_POS	0	[mm]
Z min position Z_MIN_POS	0	[mm]
X length X_MAX_LENGTH	200	[mm]
Y length Y_MAX_LENGTH	200	[mm]
Z length Z_MAX_LENGTH	120	[mm]

▲General 단계에서의 출력 크기 설정

Z-correction (distortion correction)

Sometimes it is hard to calibrate your delta printer in such a way that the bed is even - even if it is even. The nonlinearities and build errors can make it a bump map when measured, making it hard to stick filament everywhere. In this case you can now use the Z-correction. But be warned, to use it only after you have done your best to calibrate your printer! It will not remove these errors, it will only remove the effect on the first layers! You can tell from where to where you want the correction. You should start after the highest first layer you want to print and stop a few layers higher. These corrections need extra computation cost, so you should limit them to an area where necessary.



☐ Enable z-correction (DISTORTION_CORRECTION)

☒ Store correction data in eeprom (DISTORTION_PERMANENT)

Storing correction data in eeprom reduces RAM usage and it also eliminates the need to recalibrate after each restart.

Full correction until (FC)
DISTORTION_FULL_CORRECT

[mm]

Reduce correction to zero at (RZ)
DISTORTION_RED_ZERO

[mm]

Correction points per axis
DISTORTION_POINTS_PER_AXIS

Creates size X size grid with maximum 22 points per row. Each point takes 4 byte RAM/EEPROM.

Minimum/maximum points for distortion measurement. Select largest possible area that can be reached with your z-probe.

X Min
DISTORTION_X_MIN

[mm]

Y Min
DISTORTION_Y_MIN

[mm]

X Max
DISTORTION_X_MAX

[mm]

Y Max
DISTORTION_Y_MAX

[mm]

▲General 단계에서의 Z-correction 기능 설정

02 Repetier-Firmware 사용하기

○ Mechanics

- Disable steppers after inactivity of: 일정 시간 동안 작동하지 않으면 스텝 모터의 전원을 끄
- Disable as much as possible after inactivity of: 스텝 모터가 정지하는 최대 시간을 지정
- Delay stepper direction signal: 느린 모터 드라이버를 사용할 때만 활성화
- Jerk XY moves: X축과 Y축의 저크값을 지정
- Resolution: 스텝 모터의 단위 당 스텝값을 지정
- 기타 내용은 교재를 확인할 것

Stepper

☐ Enable backlash compensation (ENABLE_BACKLASH_COMPENSATION)
☒ Allow quad stepping. Required for frequencies larger 24000 Hz on AVR systems and for frequencies larger 200000 Hz on ARM based systems. (ALLOW_QUADSTEPPING)

Disable steppers after inactivity of: 360 [s] [Info about feature](#)

Disable as much as possible after inactivity of: 0 [s, 0 = disabled]

Delay stepper high signal: 0 [microseconds] needed for gantry systems and due boards

Delay stepper direction signal: 0 [microseconds] needed only for slow stepper drivers.

Jerk XY moves: 20 [mm/s] [Info about jerk](#)

Z-Jerk: 0.3 [mm/s]

X axis stepper motor

Stepper socket: X motor

Resolution: 80 [steps per mm]

Max. travel speed: 200 [mm/s]

Homing speed: 40 [mm/s]

Travel acceleration: 1000 [mm/s²]

Print acceleration: 1000 [mm/s²]

☐ Invert direction (INVERT_X_DIR)
☐ Invert enable signal (X_ENABLE_ON)
☐ Disable when unused (DISABLE_X)
☐ Mirror motor signals to other stepper driver (FEATURE_TWI_3STEPPER)
☐ Dual X Axis (0 = ext 0, 1 = ext 1) (DUAL_X_AXIS)

Endstops

☒ Always check endstops. Only enable if you have no cross talk from your motors, which could trigger wrong signals causing the print to skew. (ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS)

☒ X homing in negative direction direction (towards min endstop). (X_HOME_DIR)

☒ Y homing in negative direction direction (towards min endstop). (Y_HOME_DIR)

☒ Z homing in negative direction direction (towards min endstop). (Z_HOME_DIR)

Homing order: Z, X then Y

X min	Switch on GND, normally open	Pin: X min endstop
Y min	Switch on GND, normally open	Pin: Y min endstop
Z min	Switch on GND, normally open	Pin: Z min endstop
X max	Not installed	Pin: X max endstop
Y max	Not installed	Pin: Y max endstop
Z max	Not installed	Pin: Z max endstop

You can test the endstops with the M119 command. As long as they are not triggered, the returned message should show "L" as signal state.

Endstop distance after homing: 1 1 0 [mm for X,Y and Z]

This is the distance, that the extruder will have to endstops after homing is finished. Use this if you want to prevent triggering when you are near endstops or for delta printers to go a bit lower, so you can select between extruders without hitting the endstop.

▲ Mechanics 단계에서의 스텝 모터 설정

▲ Mechanics 단계에서의 엔드스탑 관련 설정

02 Repetier-Firmware 사용하기

Tools

- Stabilize temperature corridor: 활성화하면 $\pm$ 범위 안에서 온도를 조정
- Temperature control range: 온도를 PID 제어할 때 설정된 온도 범위를 벗어나면 예열 출력을 최대로 함
- Skip extruder temp. wait if within: 목표 온도의 오차 범위를 설정
- Enable extruder cooler at: 온도가 설정값 이상으로 올라갈 경우 핫엔드의 쿨링 팬이 작동
- Minimum / Maximum extruder temperature: 익스트루더의 최소/최대 온도
- 기타 내용은 교재를 확인

Fused Filament Fabrication

Stabilize temperature corridor TEMP_WAIT_RANGE	0	[°C, 0 = disabled]
If enabled, the temperature must be for watchperiod seconds inside a +/- corridor of the target range, before it is finished.		
Temperature control range TEMP_CONTROL_RANGE	20	[°C]
Range where the selected heat manager controls output. Outside this range extruders are heated with full power.		
Skip extruder temp. wait if within SKIP_WAIT_TEMP_MIN	2	[°C]
Calling M109 (set temp and wait) will finish immediately if the bed has already a temperature that close to target temperature.		
Enable extruder cooler at EXTRUDER_TEMP_COOL_TEMP	50	[°C]
Enables the extruder cooler if extruder temp is warmer or value is higher then this value.		
Minimum extruder temperature MIN_EXTRUDER_TEMP	150	[°C]
Ignores extruder moves, if extruder is cooler then this value.		
Maximum extruder temperature MAX_EXTRUDER_TEMP	275	[°C]
Maximum temperature you can define. Larger values get reduced to this value.		
Minimum defect temperature MIN_DEFECT_TEMPERATURE	-10	[°C]
Temperatures below this lets the firmware assume, that the thermistor is defect.		
Maximum defect temperature MAX_DEFECT_TEMPERATURE	290	[°C]
Temperatures higher this lets the firmware assume, that the thermistor is defect.		
Maximum extrusion length EXTRUDER_MAX_LENGTH	160	[mm filament going in]
When you try to extrude more then this in one move, the extrusion gets ignored. Protects for wrong defined extrusion commands, e.g. if you stopped printing and did not reset extrusion position to 0.		
Decouple hold variance DECOUPLING_HOLD_TEMP_COOL_AMOUNT	20	[°C]
Firmware tests for decoupled sensor - heater. When target temperature is reached, the temperature may only swing this amount or it will mark your combination as decoupled. If you get false alarms after reaching target temperature, increase this value.		
Decouple min temp. rise DECOUPLING_TEST_MIN_TEMP_RISE	1	[°C]
On heating, we expect at least this temperature rise after the time period set in the extruder. If your measurement is stable, 1 is the value you want.		
Heater PWM speed HEATER_PWM_SPEED	15Hz, 256 values	

▲Tools 단계에서의 FFF 모드 설정

02 Repetier-Firmware 사용하기

Features

- Endable Z-probing: Z 프로브를 사용하도록 설정
- Enable axis compensation: 오토 레벨링 기능을 활성화
- Enable watchdog: 온도 센서에 이상이 발생하면 프린터를 리셋
- Force checksum once a checksum is received: 통신 오류가 발생했을 때 강제로 한 번 더 통신을 시도
- Echo commands when executed rather when received: Gcode 명령을 받으면 이를 실행한 후 표시
- 기타 내용은 교재를 확인

The screenshot shows the 'Fan' configuration section of the Repetier-Firmware web interface. It includes several settings for cooling fans and temperature sensors. The 'Print cooling fan pin' is set to 'Fan pin'. The 'Fan kickstart time' is 200 ms. The 'Fan pin for board cooling' is 'Disabled / No pin assigned'. The 'Thermo Coupled Fan Pin' is also 'Disabled / No pin assigned'. The 'Thermo Fan Min PWM' is 128 ms, 'Thermo Fan Max PWM' is 255 ms, 'Temp. for min PWM' is 45 ms, and 'Temp. for max PWM' is 60 ms. The 'Thermo Fan Temperature Sensor' is set to '100K Epcos B57560G0107F000'. The 'Thermo Fan Temperature Sensor Pin' is 'Disabled / No pin assigned'. The 'ATX Power on pin' is 'ATX power on pin'. The 'Z Babystepping multiplier' is 1. The 'Run on sd print stop' field is empty. At the bottom, there is a checkbox for 'Disable heaters and motors on stopped sd print' which is checked.

Print cooling fan pin: Fan pin

Fan kickstart time: 200 [ms]

Fan pin for board cooling: Disabled / No pin assigned

You can define one thermistor controlled fan. It will change fan pwm according to the set temperature range. Below min temperature it will disable the fan.

Thermo Coupled Fan Pin: Disabled / No pin assigned

Thermo Fan Min PWM: 128 [ms]

Thermo Fan Max PWM: 255 [ms]

Temp. for min PWM: 45 [ms]

Temp. for max PWM: 60 [ms]

Thermo Fan Temperature Sensor: 100K Epcos B57560G0107F000

Thermo Fan Temperature Sensor Pin: Disabled / No pin assigned

ATX Power on pin: ATX power on pin

Z Babystepping multiplier: 1 [-]

Run on sd print stop:

Separate commands by \n.

☒ Disable heaters and motors on stopped sd print.

▲ Features 단계에서의 쿨링 팬 및 SD 카드 설정

02 Repetier-Firmware 사용하기

◦ User Interface

- Display Controller: 사용하는 LCD 컨트롤러의 종류를 지정
- Analog Key Pin: LCD 컨트롤러에 키패드나 조이스틱이 달려 있을 경우 핀 설정
- Display Languages: LCD의 언어를 설정
- Encoder Speed: LCD에 부착된 다이얼의 속도를 조절
- Enable beeper: LCD에 장착된 스피커를 작동
- 기타 내용은 교재를 확인

The screenshot displays the 'User Interface' configuration page in the Repetier-Firmware web interface. It contains various settings for the LCD controller and printer parameters, each with a text input field, a spin button, and a unit indicator.

Setting Name	Value	Unit
Start screen delay	1000	[milliseconds]
Time between page switches	4000	[milliseconds]
Printer name	RepRap	
Printer Company	Home made	
Go to main menu after	30000	[milliseconds]
Key bounce time	10	[milliseconds]
Repeat after	500	[milliseconds]
Reduce repeat time by	50	[milliseconds]
Minimum repeat time	50	[milliseconds]
Preset bed temperature for PLA	60	[°C]
Preset bed temperature for ABS	110	[°C]
Minimum heated bed temperature	30	[°C]
Maximum heated bed temperature	120	[°C]
Preset extruder temperature for PLA	190	[°C]
Preset extruder temperature for ABS	240	[°C]
Minimum extruder temperature	170	[°C]
Maximum extruder temperature	260	[°C]
Extruder feedrate in menu actions	2	[mm/s]
Retract distance	5	[mm]
Case Light Pin	Disabled / No pin assigned	

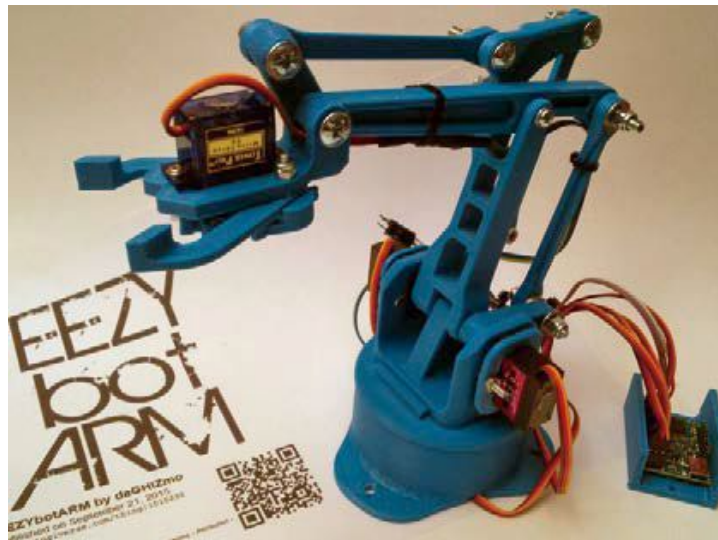
▲User Interface 단계에서의 LCD 컨트롤러 설정 2

03 3D 프린터 다양하게 활용하기

◦ 실생활 활용 사례

◦ 부품 제작

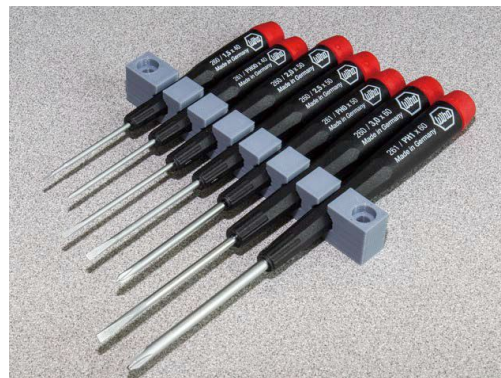
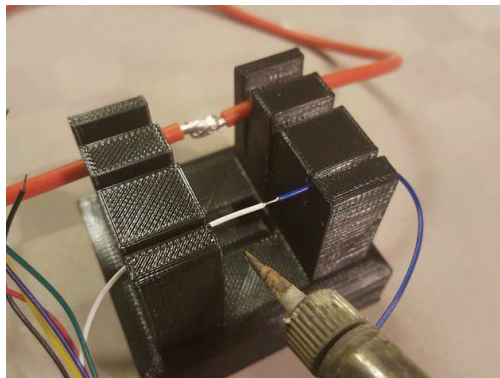
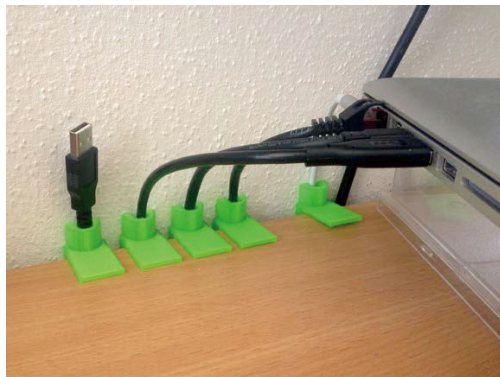
- 국내에서는 판매하지 않거나, 대체 불가능한 부품의 경우
- 가구나 물건을 DIY하려는 사람들에게도 3D 프린팅은 유용. 대부분의 규격 부품에 대한 데이터가 3D 프린팅 커뮤니티에 공유됨



▲ 3D 프린팅한 부품으로 드론과 RC 자동차, 로봇 팔까지 만들 수 있다

03 3D 프린터 다양하게 활용하기

- 공구 제작 및 나만의 아이템 제작



▲ 3D 프린팅으로 다양하고도 독창적인 아이템 제작이 가능